

国内图书分类号：U448.27；U441+.3
国际图书分类号：624

密级：公开

西南交通大学 研究生学位论文

II 型叠合梁涡激振动特性及制振措施 机理研究

年 级： 2018 级
姓 名： 龚佳琛
申请学位级别： 工程硕士
专 业： 建筑与土木工程
指 导 老 师： 廖海黎 教授
 周 强 副教授

二零二一年 五月

Classified Index: U448.27; U441+.3
U.D.C:624

Southwest Jiaotong University
Master Degree Thesis

CHARACTERISTICS OF VORTEX-INDUCED
VIBRATION OF π -TYPE COMPOSITE BEAMS
AND MECHANISM OF VIBRATION
CONTROL MEASURES

Grade: 2018

Candidate: Gong Jiachen

Academic Degree Applied for : Master of Engineering

Speciality: Architecture and Civil Engineering

Supervisor: Prof. Liao Haili

Associate Prof. Zhou Qiang

May, 2021

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

（1）针对 π 型叠合梁斜拉桥的涡激振动问题，本文以两座典型的大跨度 π 型叠合梁斜拉桥为研究对象，通过节段模型的涡振风洞试验，分析了 π 型梁断面在不同风攻角下的涡振特性，并研究了下稳定板、栏杆结构形式、抑流板和导流板等气动措施对 π 型叠合梁断面涡激振动抑振作用。

（2）基于 SST $k-\omega$ 湍流模型，采用 UDF 编制了主梁自由振动程序，建立了 π 型叠合梁断面自由振动的流固耦合数值模型，在此基础上分析了 π 型梁断面、带下稳定板 π 型梁断面的涡振性能。通过对断面的绕流特性、旋涡流动与脱落、气动力特性和表面压力分布等气动特性的分析，研究了诱发 π 型梁断面竖向涡激振动的流动机理，以及下稳定板的抑振机理。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：龚佳琛

日期：2021.5.30

摘 要

为跨越山谷海峡、大江湖泊等地势险峻地区,斜拉桥成为大跨度桥梁首选桥型,而 π 型叠合梁断面因自重较轻、施工便利等特点普遍应用于斜拉桥工程。但由于 π 型主梁断面为半开口形式,扭转刚度较低、气动性能较差,在常遇风速下可能发生涡激振动。尽管涡激振动不直接影响结构气动稳定性及其抗风安全性,但可能给大桥运营舒适性和行车安全带来隐患,并且会加速桥梁构件的疲劳破坏。因此,研究 π 型叠合梁断面的涡激振动特性,提出可行制振措施,揭示其流动机理具有重要的意义和实际工程价值。

本文通过节段模型风洞试验研究了 π 型叠合梁断面的涡激振动性能,对比了不同气动措施的制振作用,在此基础上采用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)数值模拟方法,分析了该断面涡振的激发机理,以及下稳定板制振的流动机理,具体包括以下几方面内容:

(1) 简要回顾了 π 型叠合梁斜拉桥的发展历史,从基本理论、研究方法和影响因素等方面介绍了桥梁的涡激振动问题,并列举了国内外桥梁结构发生涡激振动的典型案例,综述了 π 型叠合梁涡激振动的研究现状。

(2) 以两座典型的大跨度 π 型叠合梁斜拉桥为研究对象,进行节段模型的风洞试验,并对比分析国内外标准对涡振振幅容许值的定义,最终以《公路桥梁抗风设计规范》的加速度标准确定涡振振幅限值。试验结果表明,在 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 风攻角来流时两座桥梁均出现了明显的竖向涡振,其中桥例一涡振区间约为 $11\sim 15\text{m/s}$ 和 $20\sim 30\text{m/s}$,桥例二涡振区间为 $7\sim 10\text{m/s}$ 、 $10\sim 13\text{m/s}$ 和 $16\sim 29\text{m/s}$,在 -3° 风攻角来流时两者均有最大竖向涡振振幅,分别为 174mm 和 309mm ,远超规范允许值。

(3) 针对 π 型叠合梁断面的竖向涡激振动现象,对比下稳定板、抑流板、导流板和改变栏杆结构形式等多种气动措施的制振效果。结果表明,设置下稳定板可有效减弱主梁竖向涡激振动且基本不改变涡振区间, 0° 风攻角来流时两道下稳定板制振效率达到 76% ,三道下稳定板为 83% ,而其余单一气动措施对主梁竖向涡激振动的改善效果较差,制振效率不足 30% ,采用组合措施虽然可以有效减弱主梁竖向涡激振动但工程效益不高。

(4) 基于CFD软件Fluent平台,采用UDF(User-Defined-Function)编程对 π 型叠合梁断面进行竖向涡激振动数值模拟。通过对断面周围流场特性、压力分布特性和气动力特性等方面的分析,研究了涡振激发原理以及下稳定板气动措施的制振机理。结果表明,工字型叠合梁断面发生竖向涡激振动是上表面、梁底和尾流区三个区域旋涡的共同作用所致,其中梁底旋涡为能量集中的主涡结构,主涡结构沿下表面往后漂移形成的非定常气动力是其发生竖向涡激振动的主要成因。在梁底设置两道下稳定板

后,气流经断面时更加平稳顺畅,在梁底形成稳定的回流而不发生旋涡漂移,使得下表面压力脉动值显著减小,从而达到了有效的制振效果。

关键词: π 型叠合梁断面; 涡激振动; 节段模型风洞试验; 气动措施; 数值模拟

Abstract

In order to cross valleys, straits, rivers and lakes and other steep terrain, cable-stayed bridges have become the preferred type of long-span bridges, and π -type composite beam section is widely used in cable-stayed bridge engineering because of its light weight and convenient construction. However, due to the semi-open section of π -type girder, its torsional stiffness is low and its aerodynamic performance is poor, so vortex-induced vibration (VIV) may occur under frequent wind speed. Although VIV does not directly affect the aerodynamic stability and wind safety of the structure, it may bring hidden dangers to the operation comfort and driving safety of the bridge, and accelerate the fatigue failure of bridge components. Therefore, it is of great significance and practical engineering value to study the VIV characteristics of π -type composite beam section, put forward feasible vibration control measures and reveal its flow mechanism.

In this thesis, the vortex vibration performance of the π -type composite beam section is studied by wind tunnel test of segmental model, and the vibration suppression effect of different aerodynamic measures is analyzed. On this basis, the computational fluid dynamics (CFD) numerical simulation method is used. The excitation mechanism of VIV and the flow mechanism of aerodynamic control of the lower stabilizer are analyzed, including the following aspects:

(1) This thesis briefly reviews the development history of π -type composite girder cable-stayed bridge, and introduces the VIV of the bridge from the aspects of basic theory, research methods and influencing factors. In addition, the typical cases of VIV of bridge structures at home and abroad are listed, and the research status of VIV of π -type composite beam is summarized.

(2) Taking two typical long-span π -type composite girder cable-stayed bridges as the research objects, the wind tunnel tests of segmental models are carried out, and the definitions of allowable value of vortex vibration amplitude in domestic and foreign standards are compared and analyzed. Finally, the limit value of vortex vibration amplitude is determined according to the acceleration standard of "Wind-resistant Design Specification for Highway Bridges". The test results show that the two bridges have obvious vertical VIV at wind attack angles of 0° , -3° , and $+3^\circ$. Among them, the vortex vibration interval of bridge 1 is about 11~15m/s and 20~30m/s, the vortex vibration interval of bridge 2 is 7~10m/s, 10~13m/s and 16~29m/s, both of them have the maximum vertical vortex vibration amplitude when the wind attack angle is -3° . They are 174mm and 309mm, far exceeding the allowable value of the

specification.

(3) Aiming at the vertical VIV phenomenon of π -type composite beam section, the vibration control effects of various vibration control measures, such as lower stabilizer plate, flow suppression plate, guide plate and changing the structure form of railings were compared. The results show that the installation of the lower stabilizer plate can effectively reduce the vertical VIV of the main beam without changing the vortex vibration range. When the wind attack angle is 0° , the vibration control efficiency of two lower stabilizers is 76%, and that of three lower stabilizers is 83%. However, the improvement effect of other single aerodynamic measures on the vertical VIV of the main beam is poor, and the vibration control efficiency is less than 30%. Although the combined measures can effectively reduce the vertical VIV of the main beam, the engineering benefit is not high.

(4) Based on the CFD software Fluent platform, UDF (User-Defined-Function) programming is used to numerically simulate the vertical vortex-induced vibration of the π -type composite beam section. Through the analysis of the flow field characteristics, pressure distribution characteristics and aerodynamic characteristics around the section, the vortex excitation principle and the vibration suppression mechanism of the lower stabilizer plate are studied. The results show that the vertical VIV of π -type composite beam is caused by the combined action of vortices in the upper surface, beam bottom and wake region. The vortex at the beam bottom is the main vortex structure with concentrated energy, and the unsteady aerodynamic force formed by the main vortex structure drifting backward along the lower surface is the main cause of VIV. After installing two lower stabilizing plates at the bottom of the beam, the air flow will be more stable and smoother when passing through the section, and a stable return flow is formed at the bottom of the beam without vortex drift, so that the pressure pulsation value of the lower surface is significantly reduced, thereby achieving an effective vibration suppression effect.

Key words: π -type composite beam section; vortex induced vibration (VIV); segmental model wind tunnel test; aerodynamic measures; numerical simulation

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第 1 章 绪论.....	1
1.1 π 型叠合梁斜拉桥的发展	1
1.2 桥梁风致振动	3
1.3 桥梁涡激振动基本理论	4
1.4 桥梁涡激振动实例	7
1.5 桥梁涡激振动的影响因素	9
1.5.1 桥梁断面的气动外形	9
1.5.2 湍流特性	9
1.5.3 雷诺数	9
1.5.4 质量阻尼参数	10
1.6 涡激振动的制振措施研究	10
1.6.1 结构措施	11
1.6.2 机械措施	11
1.6.3 气动措施	11
1.7 本文的研究内容	12
第 2 章 π 型叠合梁涡激振动特性研究	14
2.1 工程概况	14
2.2 动力特性分析	15
2.3 节段模型风洞试验设计	18
2.4 涡振振幅限值	20
2.4.1 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01—2018）	20
2.4.2 ISO 2631-1 国际标准	21
2.4.3 英国 BD49/01 桥梁气动效应设计标准	22
2.5 节段模型风洞试验结果及分析	23
2.6 本章小结	28
第 3 章 π 型叠合梁涡激振动气动措施研究	29
3.1 气动措施设置	29
3.2 下稳定板	31
3.3 栏杆结构形式	35
3.4 抑流板	36
3.5 导流板	37

3.6 组合措施	38
3.7 制振效果对比	40
3.8 本章小结	41
第 4 章 π 型叠合梁涡激振动数值模拟	43
4.1 CFD 数值模拟的基本理论	43
4.1.1 流体运动的基本方程	43
4.1.2 湍流模型	45
4.1.3 边界层理论	47
4.1.4 动网格技术	48
4.1.5 流固耦合计算方法	49
4.2 π 型叠合梁断面数值模拟	50
4.2.1 计算域及网格划分	50
4.2.2 边界条件及参数设置	52
4.2.3 计算工况	53
4.3 数值模拟结果分析	54
4.3.1 数值验证	54
4.3.2 涡振响应	55
4.3.3 气动力特性	56
4.3.4 压力分布特性	57
4.3.5 流场特性	62
4.4 本章小结	67
结论与展望	69
致谢	71
参考文献	72

第 1 章 绪论

1.1 π 型叠合梁斜拉桥的发展

斜拉桥作为大跨度桥梁的一种典型构造形式,因其构造简洁、受力明确、造型优美等优点广泛应用于实际工程中。按照主梁的材料类别,可将斜拉桥划分为钢斜拉桥、混凝土斜拉桥、混合梁斜拉桥和叠合梁斜拉桥^[1]。叠合梁斜拉桥的主梁多为钢梁-混凝土板叠合梁,也有部分钢腹板-PC 叠合箱梁和钢管混凝土叠合梁,其中钢梁-混凝土板叠合梁的钢梁形式又可细分为工字钢梁、钢箱梁和钢桁架三种^[2],本文研究的 π 型叠合梁斜拉桥即为工字钢梁-混凝土板梁叠合梁斜拉桥。

π 型叠合梁斜拉桥的主梁为钢梁,桥面系为混凝土结构,两者采用抗剪连接件相连从而共同承受荷载作用^[2]。这是一种在混凝土结构以及钢结构基础上发展起来的斜拉桥形式,其同时具备两者的优势:相比钢结构,它能充分发挥混凝土良好的抗压性能,改善桥塔附近主梁的受压情况,并且可以有效避免钢结构常见的疲劳问题;而对比单纯的混凝土结构,其自重大幅降低、结构的延展性提高,受地震作用影响较小^[3-4]。

叠合梁结构最早出现于上世纪 30 年代,但直到 1982 年德国桥梁设计师莱昂哈特(Leonhardt)提出的阳光高架桥(Sunshine Skyway Bridge)设计方案中才真正提出叠合梁斜拉桥的概念^[5],该方案虽然遗憾落选,但其提出的双边工字钢和混凝土桥面板组成的主梁断面形式无疑是 π 型叠合梁断面,如图 1-1 所示。1986 年世界上第一座叠合梁斜拉桥安娜西斯桥(Annacis Bridge)(图 1-2)于加拿大竣工完成,该桥延续了莱昂哈特的设计理念,以 465m 的主跨跨径成为当时最大跨径的斜拉桥^[6]。随着安娜西斯桥的成功,世界各地叠合梁斜拉桥如雨后春笋般涌现,其中 1992 年印度建成的主跨 457.2m 胡格利河二桥(The Second Hooghly River Bridge)^[7](图 1-3)和 2005 年美国建成的主跨 471.2m 的小亚瑟·罗芙奥大桥(Arthur Ravenel Jr. Bridge)(图 1-4)等均为典型的 π 型叠合梁斜拉桥。

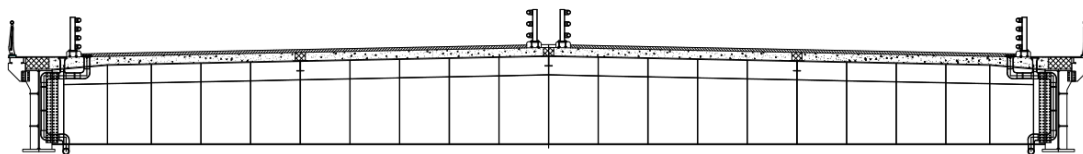


图 1-1 π 型叠合梁断面形式

图 1-2 安娜西斯桥^[8]图 1-3 胡格利河二桥^[9]图 1-4 小亚瑟·罗芙奥大桥^[10]图 1-5 南浦大桥^[11]

π 型叠合梁斜拉桥的建造技术在国内起步较晚，但自上个世纪九十年代以来，已有多座闻名世界的大桥在国内建成。1991 年我国自主设计的第一座钢-混叠合梁斜拉桥南浦大桥（图 1-5）建成，主跨 423m，标志着我国叠合梁斜拉桥设计建造技术取得重大突破^[12]。两年后，杨浦大桥（图 1-6）竣工通车，主跨 602m，成为当时全球跨度最大的斜拉桥，表明我国斜拉桥设计建造技术位居世界前列，垫定了我国在国际桥梁界的地位^[13]。2001 年我国建成的青州闽江大桥（图 1-7）同样为 π 型叠合梁斜拉桥，主跨 605m，成为当时跨度最大的叠合梁斜拉桥。此外，还有徐浦大桥、香港汀九大桥、重庆观音岩长江大桥和武汉二七长江大桥等，均为 π 型叠合梁斜拉桥。

图 1-6 杨浦大桥^[14]图 1-7 青州闽江大桥^[15]

π 型叠合梁断面相比其他断面类型具有许多优势，但其半开口的结构形式导致抗扭刚度和断面的流线性显著弱于闭口钢箱梁，且已有研究表明 π 型叠合梁斜拉桥极易发生明显的涡激振动现象^[16-19]。因此，针对 π 型叠合梁斜拉桥的断面涡振性能进行系统性研究，以探究其涡振发生的机理，对斜拉桥的发展具有重要科学意义和工程实用

价值。

1.2 桥梁风致振动

风致灾害是自然灾害中最为常见的一种，其不仅会危害人类生命安全还会导致建筑结构物损坏或使其无法正常运作，会对人类社会造成严重的生命财产及社会经济损失。桥梁设计师们对桥梁风致问题的研究最早起源于旧塔科马大桥（Old Tacoma Narrows Bridge）风毁事故（图 1-8），1940 年刚建成通车的塔科马悬索桥便发生了严重的竖向涡激振动，最大振幅达到 1.5m，四个月后在实桥风速不到 20m/s 时塔科马悬索桥出现颤振，主梁发生剧烈的扭转振动，最终桥梁结构被严重破坏坠入海峡^[20]。

随着桥梁建造技术的日趋成熟，现代桥梁普遍向着大跨度、低阻尼的趋势发展，导致桥梁结构日益复杂、整体刚度不断下降，桥梁构件对风荷载的敏感程度大幅增加，风致振动问题不容忽视^[21]。根据振动形式可将桥梁风致振动问题分为颤振、驰振、抖振、涡激振动和斜拉索的风雨振动。



图 1-8 旧塔科马大桥风毁事故^[22]

颤振是由弹性力、惯性力、阻尼力和空气自激力共同引起的气动弹性不稳定现象，会直接导致桥梁结构发散破坏，极具危险性^[23]。气流流经桥梁时产生气动力引起桥梁发生振动，而在桥梁振动时又反作用于周围的气流流场特性使其产生的气动力发生改变，如此两者相互激励反馈，当振动系统自身阻尼耗散的能量无法抵消从气流中获得的能量时，桥梁振幅不断增大直至振动发散，桥梁结构破坏。

驰振是桥梁在气流自激作用下，某些细长钝体截面构件振幅逐渐增大并发散的弯曲振动，可分为尾流驰振和横流驰振。尾流驰振多发生于斜拉桥拉索和悬索桥吊杆，而横流驰振一般发生在悬吊桥梁结构体系中的拉索和吊杆等^[24]。此外，对于柔度较高的大跨度桥梁桥塔以及处在最大悬臂施工阶段的连续刚构桥主梁，均存在发生驰振的可能性^[25]。

抖振是在紊流环境中桥梁结构产生的随机强迫振动，而紊流场一般由自然风中的脉动成分、结构自身尾流或其他结构物尾流引起^[26]。抖振的振动幅度有限，一般不会

造成桥梁结构突发性破坏,但会影响通行舒适性,引起结构疲劳等问题。

气流流经桥梁断面后产生旋涡脱落,会对梁体产生周期性的作用力,其频率若与结构自振频率一致或接近时,就会引起梁体发生涡激振动,简称涡振。涡激振动通常只发生在特定风速区间内,一般为桥梁结构所在地区的常遇风速,因而发生频率较高。此外,涡激振动不会发散,因而不会致使桥梁结构整体破坏,但如果桥梁结构质量和阻尼较小或主梁断面气动性能较差,仍然会发生较大幅度的振动,会严重影响行人、行车的安全性和舒适性,并且加速桥梁结构的疲劳破坏影响使用寿命^[27]。

斜拉索的风雨振动是由风、雨联合作用导致斜拉索出现的大幅低频振动,简称风雨振。各国学者通过大量的风洞试验得出了风雨振发生条件^[28-31],但由于风雨振是一种固、液、气三态耦合的复杂现象,目前仍未出现完善的风雨振机理研究。风雨振导致的剧烈振动会使斜拉索护套产生裂纹或使相邻的两根索发生碰撞,缩短斜拉索的使用寿命,并且会加速锚固区混凝土开裂,对桥梁结构造成安全隐患。

1.3 桥梁涡激振动基本理论

对于涡激振动的研究最早可追溯至物理学家斯托罗哈(Strouhal)对竖琴风致振动现象的研究,他通过试验发现丝线的声调与材料、长度和张力无关,而受来流风速和丝线直径的影响,并且试验结果显示流体绕过圆柱体后会在尾流区形成交替脱落的旋涡,旋涡的脱落频率与流体流速及圆柱体直径之间存在以下关系^[32]:

$$S_t = \frac{fD}{U} \quad (1-1)$$

式中 f —旋涡脱落频率(Hz);

D —圆柱体直径(m);

U —流体流速(m/s);

S_t —斯托罗哈数。

1911年冯·卡门(T. Von Kármán)在研究圆柱绕流问题时发现,在特定条件下流体流经圆柱体时,会在圆柱体两侧出现两列旋转方向相反、交替脱落的旋涡,两列旋涡在保持自身移动的同时相互吸引相互干扰,最终在尾流区形成“卡门涡街”,如图 1-9 所示。

图 1-9 卡门涡街示意图^[33]

此外,冯·卡门的研究结果表明圆柱体的绕流运动与雷诺数 Re 有关^[34]:当 $Re < 5$ 时,流动不发生分离; $5 \sim 15 \leq Re < 40$ 时,尾流区存在一对稳定的旋涡; $40 \leq Re < 90$ 和 $90 \leq Re < 150$ 时,旋涡为层流状态,呈不对称分布,并在圆柱体两侧交替脱落,形成卡门涡街; $150 \leq Re < 300$ 时,旋涡逐渐向湍流转变; $300 \leq Re < 3 \times 10^5$ 时,涡街完全转变为湍流,旋涡的脱落不再具有规则性,只能大致得出旋涡的脱落频率; $3 \times 10^5 \leq Re < 3.5 \times 10^6$ 时,此时尾流边界层转变成湍流层,流动分离点后移,尾流变窄,旋涡随机脱落; $3.5 \times 10^6 \leq Re$,旋涡恢复规则脱落,形成湍流涡街。

然而,相比圆柱体桥梁断面的绕流运动更为复杂,卡门涡街并非导致桥梁断面涡激振动的唯一因素。Païdoussis 等^[35]针对多种桥梁断面的涡激振动特性进行研究分析,发现以下4种涡脱形式均与断面的涡激振动有关:顶端涡脱(LEVS)、尾端涡脱(TEVS)、交错边缘涡脱(AEVS)以及顶端撞击涡脱(ILEV),并指出当断面宽高比小于3时,主要发生顶端涡脱和交错边缘涡脱,断面宽高比大于10时主要发生尾端涡脱。

桥梁断面的旋涡脱落频率可以通过斯托罗哈公式反算推得,即式(1-2),此时式中的 D 为桥梁断面在来流方向的高度。

$$f = S_t \frac{U}{D} \quad (1-2)$$

从上式可以看出,旋涡的脱落频率与风速呈正比例关系,即涡脱频率随风速提高而增大。当涡脱频率逐渐增大至主梁的自振频率时,发生涡激振动,同时振动的主梁会对旋涡脱落产生反馈控制^[36],迫使涡脱频率在一定风速范围内与主梁的自振频率保持一致,而不再随着风速线性增大,这一现象被称为涡激振动的“锁定”现象(Lock-in),该风速范围称为锁定区间^[34],如图1-10所示。

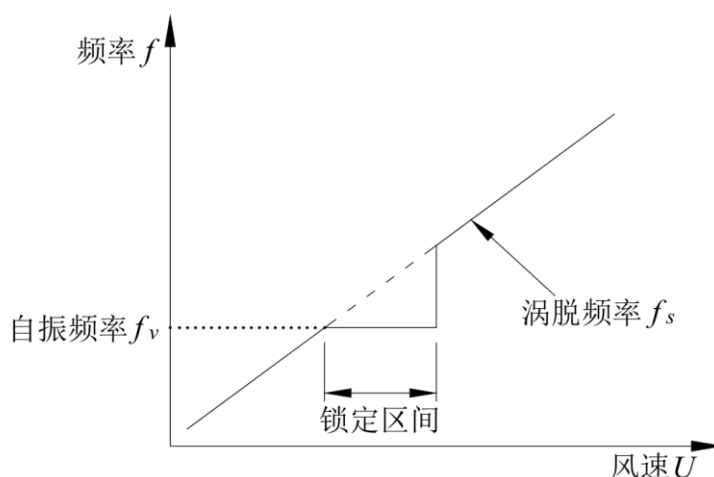


图 1-10 涡激振动锁定现象

桥梁结构的涡激振动最初是其受到涡激力作用而发生振动，但在振动后却能反馈控制旋涡的脱落形式，使振幅得到限制，因此涡激振动表现出自激振动和强迫振动双重性质^[37]。目前，主要通过以下四种方法研究桥梁结构的涡激振动问题：理论分析、现场实测、风洞试验和数值风洞。

理论分析是基于结构动力学理论，对振动的桥梁结构进行力学状态的分析。桥梁结构在发生风致振动时，力学行为十分复杂，理论分析通常需进行合理的假设提出有效的气动力模型，以此描述桥梁结构的振动规律。然而，由于涡激振动机理复杂至今仍未形成一个统一的数学模型可以描述桥梁涡激振动的完整过程。目前，为描述桥梁结构的涡激振动状态，普遍采用半理论半经验模型，即模型中的部分参数必须通过风洞试验或现场实测的方法获取，然后才可求解结构涡激振动响应^[38]。常见的半理论半经验模型主要有尾流振子模型（WOM）、单自由度模型（SDOF）和力—分解模型（FDM）^[39]。

现场实测是通过风速仪和加速度计等仪器实时监测桥梁工程现场的风环境，并获取桥梁结构在自然风环境下的振动情况，是研究桥梁结构涡激振动问题最直接的方法，同时可以与风洞试验结果进行对比，检验试验结果的准确性。但是现场实测需要投入大量人力物力，并且现场干扰因素繁杂无法预测，如要获取详细的资料数据则需要较长的监测周期，后期需处理庞大的数据量，因此现场实测的方法没有推广应用于实际工程。

风洞试验是在人工建造的风洞中对满足相应要求的试验模型进行抗风性能试验，以模拟在自然风环境下桥梁结构的振动响应情况的方法，是研究桥梁结构涡激振动的重要手段，通常可分为节段模型试验和全桥气弹模型试验。节段模型试验选取主梁跨中段为代表段，模型制作工艺相对简单，试验周期较短、成本较低、可操作性强，并且能有效确定桥梁涡振锁定区间和振幅，故广泛应用于大跨度桥梁抗风性能的初步设计研究^[40]。全桥气弹模型试验可以准确地反映整个桥梁结构的气动外形，同时还可以模

拟结构刚度、质量、频率和阻尼等特性,能够体现桥梁结构高阶振型和振型耦合的振动现象。然而全桥气弹模型设计制作较为复杂,试验周期较长,成本花费较高,并且受到风洞规模限值,一般缩尺比较小,其涡激振动试验结果可能因雷诺数效应与节段模型试验结果或现场实测结果存在一定差别,因而没有广泛应用于实际工程中。

数值风洞又称计算风工程,其主要基于空气动力学原理,利用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD),应用各种离散化数值方法模拟计算大气边界层中的钝体绕流问题。与传统风洞试验相比,数值风洞无需对桥梁结构进行缩尺变换,可直接建立等比例模型,避免尺寸效应对涡激振动试验结果的影响。此外,数值风洞可以精细化模拟流体的流动现象,并通过计算机图像技术实现流场可视化,从而揭示流体运动现象的原理。目前的模拟方法主要有直接数值模拟法(DNS)、雷诺时均模拟法(RANS)和大涡模拟法(LES)^[41-45]。然而以上方法均未发现一种可以解决所有湍流问题的湍流模型,并且受到计算机计算能力的限制,数值计算的收敛性和精度仍不尽人意,因而数值风洞无法完全代替风洞试验开展大跨度桥梁涡激振动研究。

1.4 桥梁涡激振动实例

随着现代桥梁跨度的增加,大跨度桥梁普遍具有刚度低、柔度大、阻尼比低的特点,使得实桥涡振现象时有发生。

大贝尔特东桥(Great Belt East Bridge)是一座双塔三跨悬索桥,主跨 1624m,位于丹麦西兰岛和菲英岛之间,于 1998 年竣工。该桥在 1997 年施工时就发生了剧烈的竖向涡振,风速 18m/s 时主梁竖向振幅约为 10cm。竣工后,该桥多次被观测到在较低风速下发生了一定幅度的竖向涡振^[46],图 1-11 给出了该桥在发生涡振时所处的波峰位置和波谷位置。为控制该桥的涡振振幅,Larsen 等^[46]在主梁梁底两侧安装了导流板,使得气流通过桥梁断面时更加流畅平顺,梁端不再发生周期性的旋涡脱落,从而有效降低了涡振振幅。

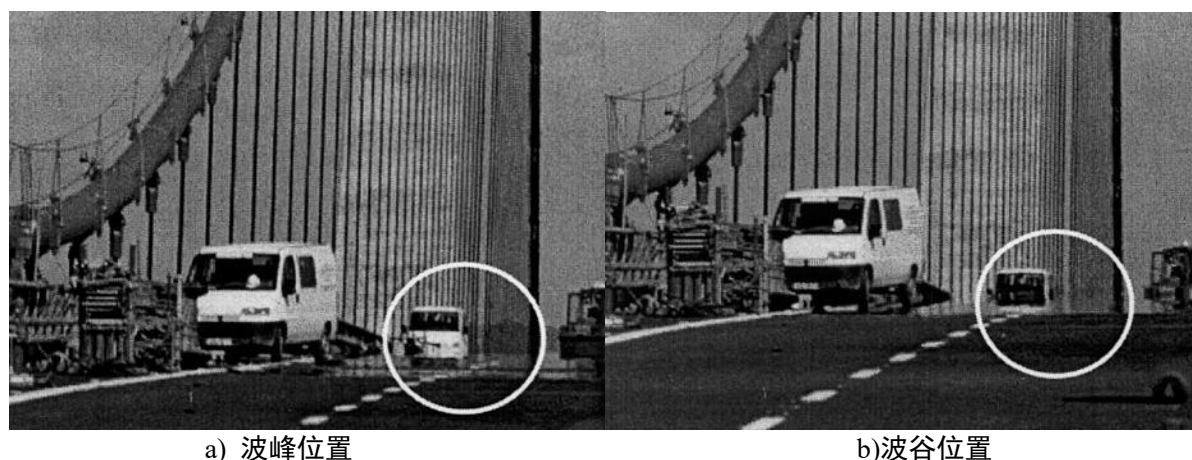


图 1-11 大贝尔特东桥的涡激振动^[46]

俄罗斯伏尔加河大桥（Volga River Bridge）全长 154m，于 2009 年竣工通车，次年该桥在较低风速下发生明显的竖向涡激振动现象，桥面呈波浪形振动，如图 1-12 所示。振动停止后，专家组对桥梁结构进行检测评估，发现桥梁并无结构损伤仍然可以正常工作，最终为解决该桥的涡振问题在主梁内设置了 12 个调协质量阻尼器^[47]。



图 1-12 俄罗斯伏尔加河大桥的涡激振动^[47]



图 1-13 西堠门大桥^[48]

西堠门大桥地处浙江省舟山市境内，是一座分体式钢箱梁悬索桥，主跨 1650 米，于 2009 年通车运营，如图 1-13 所示。其地处台风多发的东海海域，在施工建造过程中和通车运营后经历了多次强台风，但桥梁主体结构并未收到损伤。为研究西堠门大桥全尺度的涡激振动特性，Li 等^[49]建立了一个风和风效应的长期监测系统，监测期间共发现 37 次竖向涡激振动，最大振幅达到 24cm。

虎门大桥横跨珠江狮子洋，主跨 888m，是我国第一座现代大跨度钢箱梁悬索桥，于 1997 年建成通车至今已有 20 多年。2020 年 5 月 5 日，虎门大桥发生了长达数十小时的竖向弯曲振动且振幅显著，导致大桥双向车道弯全封闭不得通行，如图 1-14 所示。经专家组初步判断，虎门大桥本次发生振动是由于维修作业沿桥跨边护栏通长布置的水马改变了主梁的气动外形，使得大桥在特定风速下发生了涡激振动，撤除水马之后，桥面又发生了显著的竖向涡振。尽管此次虎门大桥涡激振动未造成桥梁结构破坏或人员伤亡，但严重影响了大桥的通行能力，引起了公众恐慌，因此对于桥梁涡激振动问题必须予以重视。



图 1-14 虎门大桥的涡激振动^[50]

1.5 桥梁涡激振动的影响因素

1.5.1 桥梁断面的气动外形

气流流经桥梁断面时发生分离现象,并在断面上下表面再附着形成复杂的旋涡,旋涡沿着断面移动后在尾流区脱落,当涡脱频率与主梁断面自振频率相近时,就会引发涡激振动。来流分离点的位置、发生再附着的位置、旋涡的形成以及涡脱频率都与断面的气动外形有关,因而桥梁断面的气动外形直接影响了涡激振动的发生与否以及涡激振动的锁定区间和振动幅值^[51]。桥梁断面的气动外形主要包括断面的几何形状、高宽比、人行道或防撞护栏的栏杆结构形式和检修车轨道等附属设施,以上几点均会不同程度地影响桥梁涡激振动响应。

1.5.2 湍流特性

相比均匀流流场,湍流流场会破坏流体的相关性,阻碍旋涡的形成和发展,因而对桥梁涡激振动响应有一定的抑制作用。影响桥梁涡激振动的湍流特性主要包括湍流强度和湍流积分尺度两方面。Kawatani 等^[52]研究了湍流强度和湍流积分尺度对不同长宽比的矩形断面和箱型断面涡激振动响应的影响,结果表明:随着湍流强度的增加,涡振振幅逐渐减小,增加到一定程度后矩形断面甚至不再出现涡激振动;当湍流积分尺度增加时,矩形断面的涡振振幅增大,而箱形断面的涡振振幅几乎不发生变化。Utsunomiya 等^[53]通过缓慢改变湍流强度的涡振试验发现湍流会抑制竖向涡激振动。在进行涡激振动的风洞试验时来流往往是均匀流,相比自然风湍流强度较低,因而得到涡激振动振幅要大于实际情况,属于偏安全的做法,可以满足实际工程的需要。

1.5.3 雷诺数

雷诺数是一个用来表征流体惯性力与粘性力比值的无量纲参数。

$$Re = \frac{\rho UD}{\mu} \quad (1-3)$$

式中 ρ —流体密度(kg/m^3);

D —断面的特征长度(m);

μ —流体动力粘度($N \cdot s/m^2$)。

由 1.3 节可知雷诺数对于圆柱体的绕流运动有很大影响,不同雷诺数下旋涡的脱落形态各不相同,但相比圆柱体,桥梁断面一般具有固定的分离点,传统观念认为流体流经桥梁断面时快速分离,雷诺数效应对桥梁断面的影响可以忽略。然而对于顺流向尺寸较大的钝体断面,雷诺数会影响流体分离后的再附着点和再分离现象,进而影响断面的气动力、表面压力分布以及斯特罗哈数。此外有研究结果表明,雷诺数效应会导致断面边界层高度发生变化^[54]。近年来多座大跨度桥梁在风洞试验时并未出现明显的风

致振动问题,而在实际风环境下却发生了涡激振动。大贝尔特东桥在前期抗风性能研究阶段的涡激振动风洞试验中显示其起振风速约为 23m/s,斯托罗哈数为 0.16,然而在通车运营后其在 18m/s 的风速下就开始发生涡激振动,对应的斯托罗哈数为 0.21。Schewe^[55]通过高压风洞针对该现象进行了不同雷诺数下的风洞试验,结果表明随着雷诺数的增加,斯托罗哈数也逐渐增加,而断面的阻力系数缓慢降低。Larsen 等^[54]也利用高压风洞进行了不同长宽比和边倒角形式的矩形断面的雷诺数效应敏感性试验,发现断面的升力系数和阻力系数均会受到雷诺数影响,并且随着断面长宽比的增大,断面气动性能的雷诺数效应敏感性增强。因此,对于桥梁断面的雷诺数效应仍应引起重视。

1.5.4 质量阻尼参数

结构的质量阻尼参数通常是指无量纲化的结构质量比 m^* ($m^* = \rho_s/\rho_f$, ρ_s 为结构密度, ρ_f 为流体密度)和结构机械阻尼比 ξ_n ,两者的联合效应一般用无量纲参数 Sc 数描述。Sc 数最早由 Scruton 研究圆柱断面的涡激振动时提出^[56]:

$$Sc = \frac{\pi m^* \xi_n}{2} = \frac{2M\xi_n}{\rho D^2} \quad (1-4)$$

式中 ρ —空气密度(kg/m^3);

D —圆柱直径(m);

M —结构单位长度质量(kg/m)。

Vickery 等^[57]在此基础上提出了相似的无量纲参数以反映质量阻尼特性,即 K_s 。

$$K_s = \pi^2 m^* \xi_n = \frac{4\pi M \xi_n}{\rho D^2} \quad (1-5)$$

Griffin 等^[58]在研究尾流振子模型时,也提出了相应的无量纲质量阻尼系数 S_G 。

$$S_G = 2\pi^3 St^2 m^* \xi_n = \frac{8\pi^2 St^2 M \xi_n}{\rho D^2} \quad (1-6)$$

Hansen^[59]在针对不同宽高比的矩形断面试验研究中提出了类矩形断面的 Sc 数修正式:

$$Sc = \frac{4\pi M \xi_n}{\rho DB} \quad (1-7)$$

桥梁结构的涡激振动响应受质量阻尼参数的影响较大,李永君等^[60]通过试验发现质量参数和阻尼参数均对涡振具有抑制作用,随着质量参数的增加涡振振幅降低,同时锁定区间缩小,而阻尼参数的增加仅会抑制涡振振幅,锁定区间几乎不发生改变。

1.6 涡激振动的制振措施研究

涡激振动虽然不会导致桥梁结构直接破坏,但其在实际工程中发生频率较高,尤其是钝体断面等气动性能较差的断面,发生涡振时振幅较大,会严重影响行车舒适性,

甚至产生安全隐患。因此采取制振措施减弱桥梁结构的涡激振动响应,提高主梁的气动稳定性是桥梁抗风设计的重要课题。针对影响桥梁涡激振动的主要因素,可将制振措施分为以下三类:结构措施、机械措施和气动措施。

1.6.1 结构措施

减弱桥梁结构涡激振动响应的结构措施一般是指选用不易发生涡激振动的主梁截面类型或者强化结构整体刚度以提高主梁的气动稳定性。但主梁截面类型往往需要综合考虑多种影响因素,无法仅从气动外形角度决定其截面类型。增加桥梁结构的整体刚度可以提高自振频率,根据斯托罗哈公式 $S_t = fD/U$ 可知,自振频率的增加会提高涡振的起振风速,从而避免涡振在常遇风速下发生。此外,自然风的高能量段属于低频区,结构的自振频率提高后可以避免高能量的吸收,提高桥梁结构的抗风性能。常见的结构措施主要有中央扣、抗风缆、辅助墩以及抗风支座等。

1.6.2 机械措施

机械措施通过增加桥梁结构质量或提高系统阻尼来增强结构的气动稳定性。从本节可以看出质量阻尼参数对涡激振动的影响十分显著,因而机械措施普遍应用于桥梁工程,常见的机械措施有拉索、耗能器和阻尼器等。拉索通过对桥梁结构施加主动控制力进而增加结构强度,减小结构的涡激振动响应^[61];耗能器跟随桥梁结构发生振动时可耗散结构吸收的能量,通常设置在跨中等振幅较大处;阻尼器则可调节自身系统阻尼比,改变自身与桥梁结构的质量比、频率比等参数,集中吸收桥梁结构的振动能量,从而降低涡振响应,常用的阻尼器有调谐质量阻尼器(TMD)、调频液体阻尼器(TLD)以及多重调质阻尼器(MTMD)等。

1.6.3 气动措施

桥梁结构的涡激振动响应对主梁断面的气动外形十分敏感,通过改变主梁断面气动外形以改善断面周围的绕流情况提高主梁气动性能的方法即为气动措施。气动措施可改变流场流体相关性或扰乱气流分离形成的旋涡,从而限制旋涡的发展和脱落,达到减弱涡激振动的效果。常见的气动措施主要有导流板、抑流板、稳定板、裙板、分流板和风嘴等。此外,改变人行道栏杆和防撞护栏的结构形式、检修车轨道的位置等也会影响主梁断面的气动外形。由于涡激振动的影响因素较多较为复杂,以上气动措施并非对所有桥梁断面均具有普适性,且气动措施在改变主梁断面涡激振动特性的同时对其他风致振动问题也会有相应的影响,因而必须通过风洞试验或数值风洞加以验证。

以上三种涡激振动制振措施中,结构措施的设置较为繁琐且受制于桥梁结构的整体力学性能,一般不作为大跨度桥梁的制振措施,而机械措施常用于竣工建成桥梁的

涡振控制,故国内外学者对于 π 型叠合梁斜拉桥的涡振制振措施研究多集中于气动措施。

Sakai 等^[62]通过风洞试验提出在桥面板两端设置导流板 (Tip Plate) 可以有效控制涡振振幅,并通过数值模拟计算方法发现其主要通过抑制桥梁断面前缘的气流分离以改善断面的气动性能,对于带有栏杆、路缘石和人行桥面板的主梁,只要适当调整其位置和尺寸仍可以保持其制振效果。

Kubo 等^[63]针对简化后的 π 型叠合梁断面进行风洞试验,研究外侧壁式防撞护栏的位置对断面涡激振动性能的影响,并通过流体可视化技术了解断面周围流场特性分析影响原理,结果表明防撞护栏尖端与断面前缘形成的角度大于 30° 时,气流虽然会在断面前缘分离但主要分离点转变为防撞护栏尖端,导致主梁断面稳定性更差。

华文龙^[61]和张志田等^[64]将全封闭形式的中央防撞护栏作为稳定板,同时在梁底设置三道竖向稳定板,研究发现该组合气动措施可有效减弱主梁的涡激振动。李春光等^[65]等在此基础上研究了同样为不透风防撞护栏的 π 型开口叠合梁断面的气动措施,发现在最不利风攻角为 -5° 时下稳定板对竖向涡振起到一定抑制作用,且随着稳定板增高、数量增多,效果更加明显,但同时也会加剧扭转涡振。

汪志雄等^[66]对某 π 型叠合梁斜拉桥主梁断面进行了单独一道下中央稳定板的风洞试验,发现其对竖弯和扭转涡振的最大振幅抑制率分别达 97.9%与 97.5%,基本消除了涡激共振。李欢等^[67]发现增设两道下稳定板同样对竖向涡振有明显抑制作用且能缩小锁定风速区间,并且为进一步探究下稳定板的抑振机理,其通过数值模拟绘制主梁断面平均流场风速矢量图,发现下稳定板能较好的控制主梁下表面旋涡结构的发展,从而抑制了涡振的幅值。陈强^[68]研究发现设置三道下稳定板虽然具有一定的涡振制振能力,但最大振幅仅降低约 23%,制振效果有限。

此外,陈强^[68]和李春光等^[65]为改善 π 型叠合梁断面的钝体特性,在两侧工字型纵梁处安装风嘴增强断面流线性并进行风洞试验,试验结果表明 40° 尖角风嘴制振效果明显,涡激振动振幅降低约 80%且能略微提高起振风速。

综合以上文献的研究结果发现,控制 π 型叠合梁断面涡激振动的有效气动措施主要包括导流板、中央稳定板、下稳定板和风嘴。然而,以上文献各类气动措施的减振效果不尽相同,缺乏对人行道栏杆结构形式、抑流板以及多种气动措施的组合形式的研究,研究手段多集中于节段模型风洞试验,气动措施减振机理的研究较少。因此,仍需系统性地研究各类气动措施的制振效果,并进一步探明 π 型叠合梁断面涡激振动的原理以及气动措施的制振机理。

1.7 本文的研究内容

本文选取两座 π 型叠合梁斜拉桥作为工程背景,通过节段模型风洞试验,分析 π

型叠合梁断面的涡激振动特性，并研究不同气动措施的制振作用。在此基础上，采用 CFD 数值模拟方法，建立 π 型叠合梁断面涡振的流固耦合模型，探究其发生涡激振动的原理以及气动措施的制振机理。具体研究内容安排如下：

第一章首先简要地回顾了 π 型叠合梁斜拉桥的发展历史，然后从涡激振动的基本理论、研究方法、典型案例、影响因素和制振措施等多方面综述了 π 型叠合梁断面的涡激振动问题，最后简述了本论文的主要研究内容。

第二章结合两座大跨度 π 型叠合梁斜拉桥，通过节段模型风洞试验，分析 π 型叠合梁断面在不同风攻角下的涡激振动特性。

第三章根据 π 型叠合梁断面涡振的试验结果，提出了设置下稳定板、抑流板、导流板、改变栏杆结构形式以及组合的气动措施，并通过风洞试验研究各气动措施对 π 型叠合梁断面涡振的抑振作用。

第四章利用 CFD 数值模拟方法，建立 π 型叠合梁原始断面以及设置下稳定板断面的涡振流固耦合模型，通过对断面的绕流特性、旋涡流动与脱落、气动力特性和表面压力分布等气动特性的分析，研究了诱发 π 型梁断面竖向涡激振动的流动机理，以及下稳定板的抑振机理。

第 2 章 π 型叠合梁涡激振动特性研究

为研究 π 型叠合梁断面的涡激振动特性,本章结合两座大跨度 π 型叠合梁斜拉桥,通过节段模型风洞试验,分析主梁断面在不同风攻角下的涡激振动性能。

2.1 工程概况

桥例一主跨 350m,桥跨布置为 (50+95+350+95+50) m,结构体系为双塔双索面半漂浮体系,如图 2-1 所示。大桥主梁采用 π 型钢—混叠合梁形式,由左右两工字型钢梁、钢横梁和混凝土桥面板组成,宽度为 37m,高度为 3.41m,宽高比为 10.85,如图 2-2 所示。

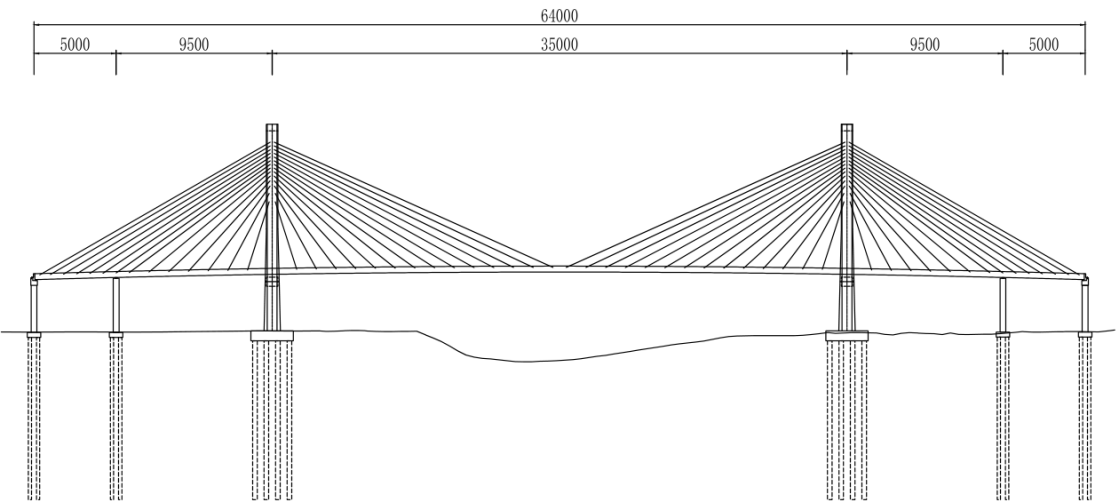


图 2-1 桥例一主桥总体布置图 (单位: cm)

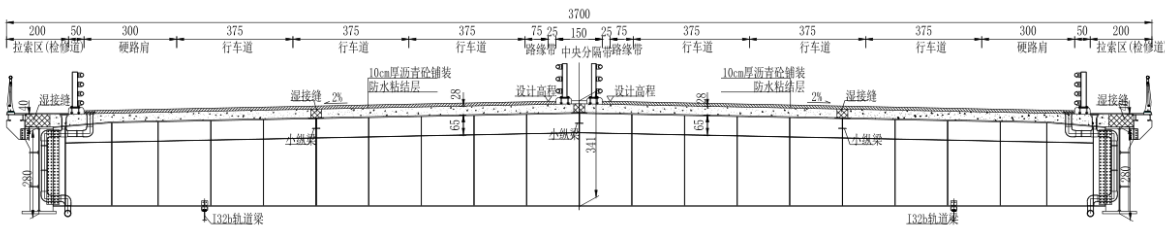


图 2-2 桥例一主梁标准断面图 (单位: cm)

桥例二与桥例一类似,为双塔双索面叠合梁斜拉桥,全长 936m,桥跨布置为 (61+72+75+520+75+72+61) m,如图 2-3 所示。主梁同样采用 π 型叠合梁形式,全宽 30.5m,高 3m,宽高比为 10.17,如图 2-4 所示。

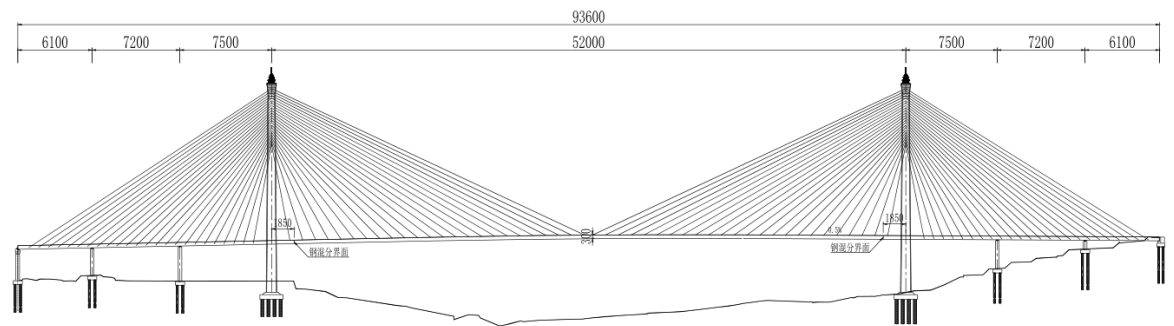


图 2-3 桥例二主桥总体布置图（单位：cm）

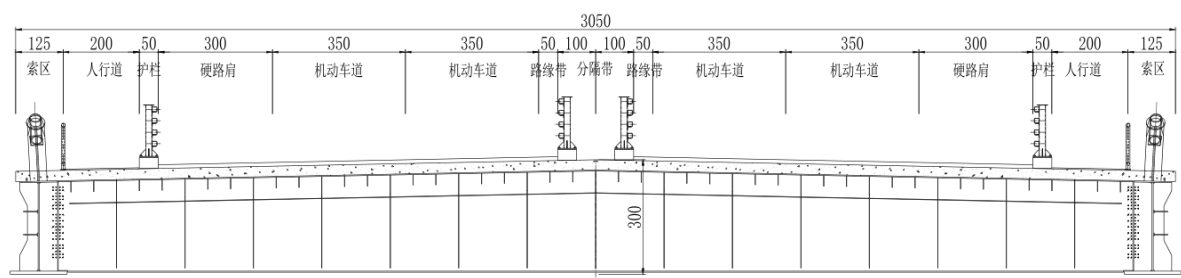


图 2-4 桥例二主梁标准断面图（单位：cm）

2.2 动力特性分析

结构动力特性是进行结构动力响应分析的前提，为得到风洞试验所需要的设计参数，采用有限元分析软件 ANSYS 分别建立两座 π 型叠合梁斜拉桥的三维有限元模型。有限元分析模型采用传统的鱼刺梁式的建模方式，同时鉴于主梁为叠合梁断面，在单主梁模型中考虑了其翘曲扭转刚度的影响。主梁、桥塔和桥墩等通过空间梁单元进行模拟，而主梁的质量和惯性矩采用质量点单元模拟，斜拉索则为空间杆单元。两座桥例的成桥态动力特性参数如表 2-1 和表 2-2 所示

表 2-1 桥例一动力特性参数表

阶次	频率(Hz)	振型	等效竖向质量	等效质量惯矩
			(kg/m)	(kg · m ² /m)
2	0.388	一阶正对称竖弯	53310	-
3	0.536	一阶反对称竖弯	52860	-
7	0.742	一阶正对称扭转	-	11360400
9	0.853	一阶反对称扭转	-	7267260

表 2-2 桥例二动力特性参数表

阶次	频率(Hz)	振型	等效竖向质量 (kg/m)	等效质量惯矩 (kg·m ² /m)
4	0.325	一阶正对称竖弯	35045	-
5	0.421	一阶反对称竖弯	35777	-
9	0.647	一阶正对称扭转	-	2234875
10	0.708	一阶反对称扭转	-	2707418

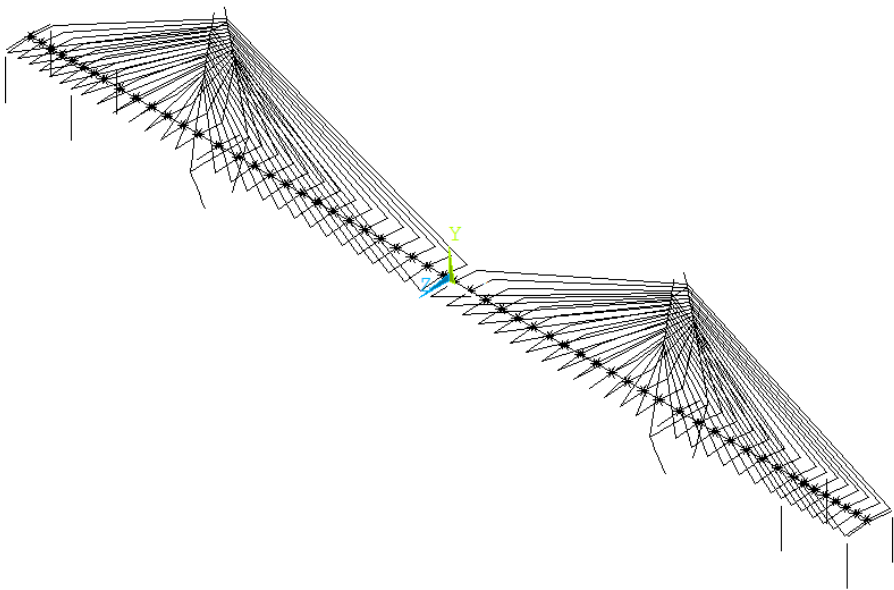


图 2-5 桥例一成桥态有限元模型

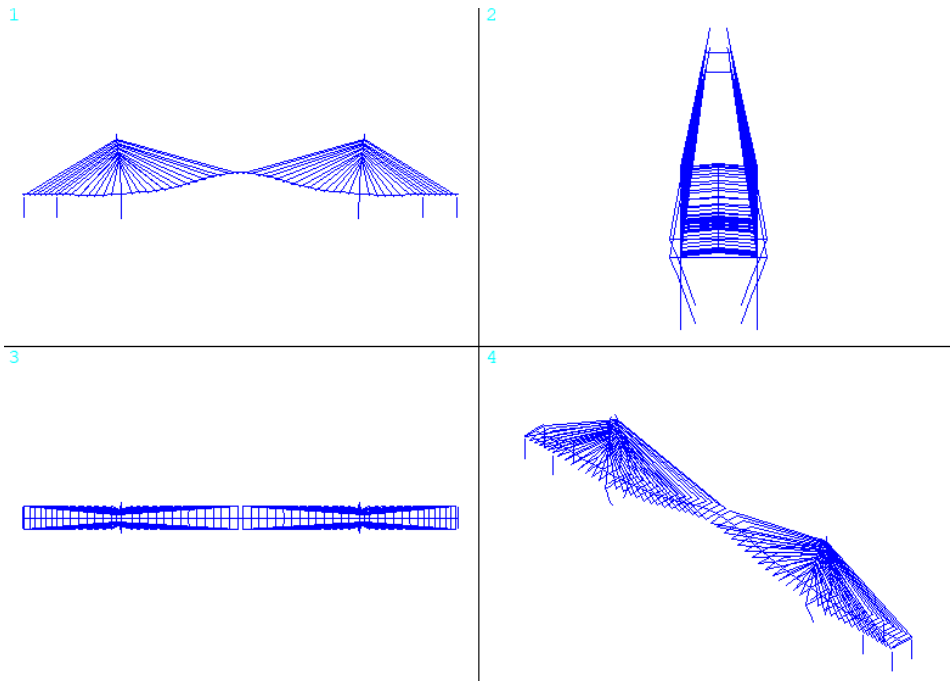


图 2-6 桥例一的一阶正对称竖弯振型图

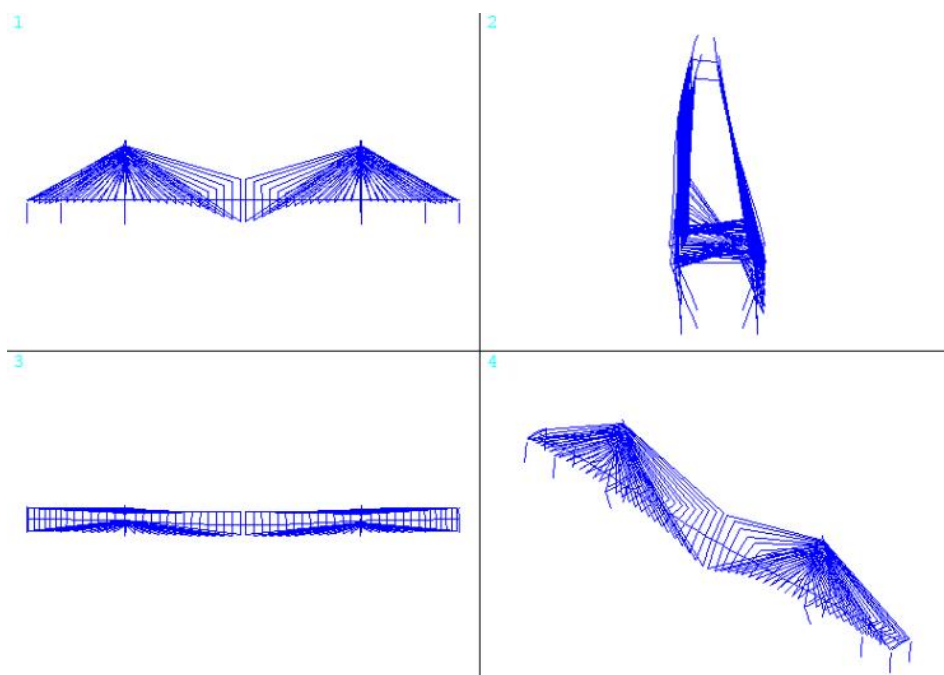


图 2-7 桥例一的一阶正对称扭转振型图

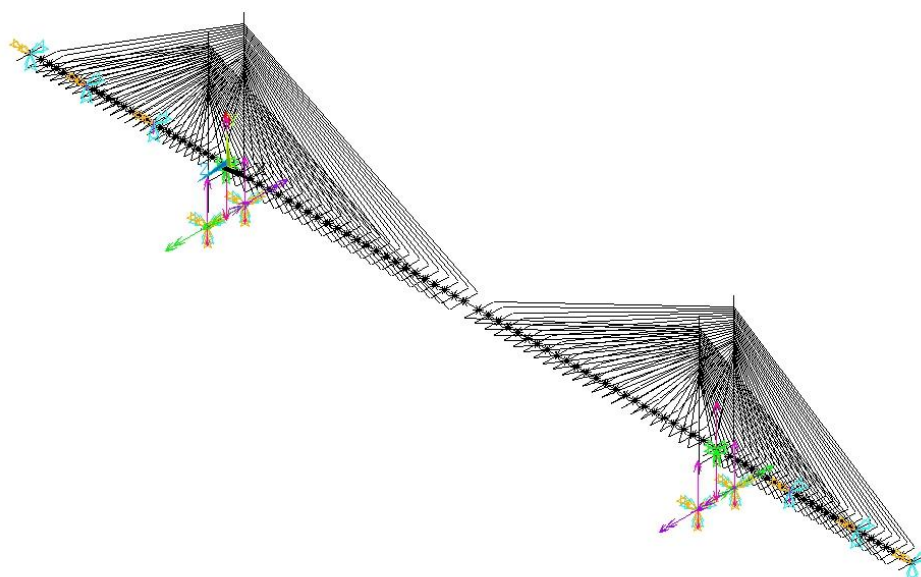


图 2-8 桥例二成桥态有限元模型

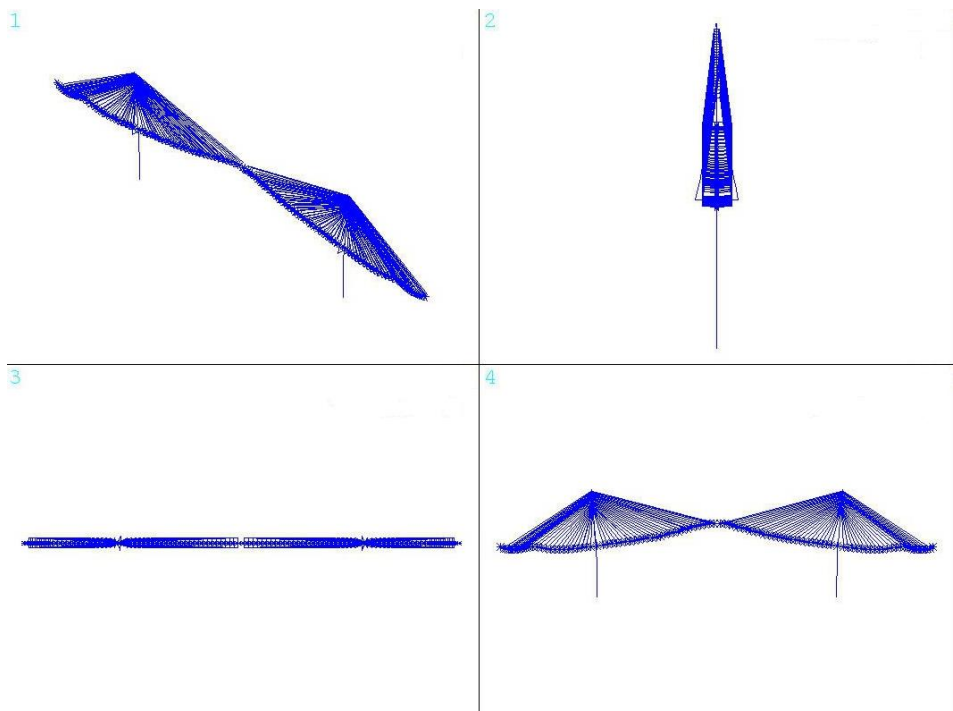


图 2-9 桥例二的一阶正对称竖弯振型图

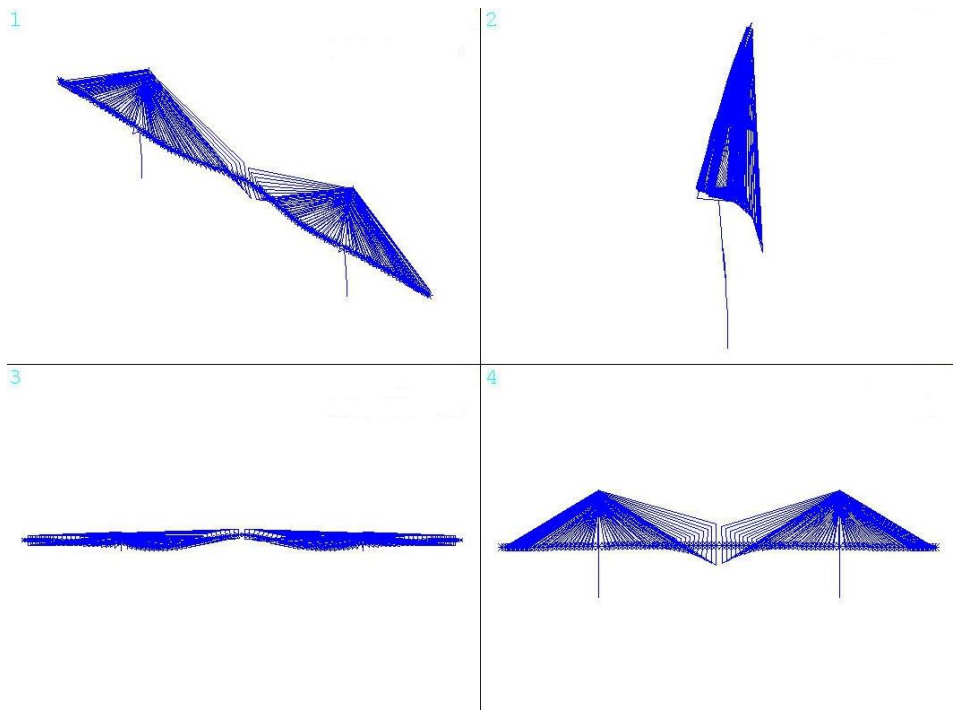


图 2-10 桥例二的一阶正对称扭转振型图

2.3 节段模型风洞试验设计

节段模型的涡激振动试验在西南交通大学 XNJD-1 工业风洞第二试验段中进行，该试验段截面尺寸为：宽×高×长=2.4m×2.0m×16.0m，风速范围为 1.0~45.0m/s。节段模型固定在专用支架上，再通过 8 根弹簧悬挂在风洞中，使得模型可做竖向运动以及绕模型轴线的扭转运动。为防止模型因风阻力产生顺风向的位移影响试验结果，在

支架上拉钢丝进行固定，并防止钢丝与其他物件接触。风洞风速采用微压计测量；节段模型振动位移采用激光位移计测量。风洞中的节段模型如图 2-11 和图 2-12 所示。



图 2-11 桥例一成桥态节段模型



图 2-12 桥例二成桥态节段模型

涡激振动试验严格要求节段模型的气动外形与实际桥梁相近，并且两者必须满足以下三组无量纲参数一致，即弹性参数： $\frac{U}{f_v B}$ 、 $\frac{U}{f_t B}$ ；惯性参数： $\frac{m}{\rho B^2}$ 、 $\frac{J_m}{\rho B^4}$ ；阻尼参数： ζ_v 、 ζ_t 。其中： U 为来流风速； B 为主梁宽度； f_v 和 f_t 分别为竖向振动频率和扭转频率； m 和 J_m 分别为单位长度质量和单位长度质量惯矩； ρ 为空气密度； ζ_v 和 ζ_t 分别为竖向阻尼比和扭转阻尼比。

根据以上相似律准则，以及风洞试验段尺寸和桥例断面尺寸，确定桥例一试验模型缩尺比为 1: 60，桥例二试验模型缩尺比为 1: 50，具体的试验参数如表 2-3 和表 2-4 所示。涡激振动试验在均匀流场中进行，分别对两座大桥成桥态主梁断面进行 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 攻角下的涡激振动试验，试验风速对应实桥风速 0~30m/s。

表 2-3 桥例一成桥状态涡振试验模型参数

参数	符号	单位	比例	实桥	模型设计	模型实现
梁高	D	m	1/60	3.4	0.057	0.057
梁宽	B	m	1/60	37	0.62	0.62
每延米等效质量	m	kg/m	1/60 ²	53310	14.81	14.81
每延米等效 质量惯性矩	J_m	$(kg \cdot m^2/m)$	1/60 ⁴	11360400	0.8766	0.8766
竖弯频率	f_v	Hz	-	0.388	-	2.886
竖弯阻尼比	ζ_v	%	1	-	-	0.70%
扭转频率	f_t	Hz	-	0.742	-	5.994
扭转阻尼比	ζ_t	%	1	-	-	0.44%

表 2-4 桥例二成桥状态涡振试验模型参数

参数	符号	单位	比例	实桥	模型设计	模型实现
梁高	D	m	1/50	3.0	0.06	0.06
梁宽	B	m	1/50	30.5	0.61	0.61
每延米等效质量	m	kg/m	1/50 ²	35045	14.02	14.07
每延米等效 质量惯性矩	J_m	$(kg \cdot m^2/m)$	1/50 ⁴	2234875	0.3576	0.3679
竖弯频率	f_v	Hz	-	0.325	-	2.54
竖弯阻尼比	ζ_v	%	1	-	-	0.42%
扭转频率	f_t	Hz	-	0.647	-	5.14
扭转阻尼比	ζ_t	%	1	-	-	0.39%

2.4 涡振振幅限值

桥梁结构的涡激振动会影响行车舒适性，因此需根据舒适性标准即加速度标准确定其振幅限值。然而，目前我国《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01—2018）^[69]对主跨 200m 以上桥梁的涡振振幅限值无明确规定。为此，本文对国内外几种具有代表性的行车舒适性标准进行了对比分析，进而确定本文所研究桥梁的涡振振幅限值。

2.4.1 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01—2018）

《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01—2018）（以下简称《抗风规范》）中对主跨 200m 以下桥梁的涡振振幅限值是按照加速度允许值 1 m/s² 确定。这里近似按照这一加速度限值确定两座大桥的竖向涡振允许振幅。假设结构发生涡激振动时振动位移

随时间按正弦变化，则振动加速度为：

$$a = 4\pi^2 f_v^2 A \tag{2-1}$$

这里取允许值为 $a = 1m/s^2$ ，则允许振幅值为 $A = 1/(40f_v^2) = 0.025/f_v^2$ 。

此外，《抗风规范》指出涡激振动振幅的允许值需综合考虑行人及驾驶员行车舒适性、结构疲劳以及行车视距等因素的影响，当行车视距成为确定涡振限值的控制因素时，允许振幅应限制在 0.35m 以下。

同样地，参考 200m 以下桥梁的扭转涡振允许振幅，确定大桥两座大桥的扭转涡振允许振幅 $\theta = 4.56/(B \cdot f_t)$ 。

根据《公规》计算两座大桥的涡激振动振幅允许值，如表 2-5 所示：

表 2-5 涡激振动振幅允许值

桥名	竖向振幅允许值（mm）		扭转振幅允许值（°）	
	一阶正对称竖弯	一阶反对称竖弯	一阶正对称扭转	一阶反对称扭转
桥例一	166	87	0.166	0.144
桥例二	237	141	0.231	0.211

2.4.2 ISO 2631-1 国际标准

ISO 2631-1 国际标准^[70]采用 1/3 倍频带计算的综合加权加速度均方根值 $a_w(m/s^2)$ 进行舒适性评价，各舒适性等级划分如表 2-6 所示。

表 2-6 ISO 2631 国际标准舒适性评价等级表

$a_w(m/s^2)$	舒适性程度
<0.315	没有不舒服
0.315~0.630	稍有不舒服
0.500~1.000	比较不舒服
0.800~1.600	不舒服
1.250~2.500	非常不舒服
>2.000	极不舒服

根据该舒适性等级划分，采用“比较不舒服”等级中的加速度均方根中值计算其对应的加速度值，以该值作为加速度限值进而计算振幅阈值。由于该标准未对扭转振动进行说明，故只以该标准计算竖向涡激振动振幅允许值，计算结果如表 2-7 所示。

表 2-7 竖向涡激振动振幅允许值

桥名	$a_w(m/s^2)$	$a(m/s^2)$	一阶正对称竖弯(mm)	一阶反对称竖弯(mm)
桥例一	0.75	1.06	172	96
桥例二			251	150

2.4.3 英国 BD49/01 桥梁气动效应设计标准

英国 BD 49/01 桥梁气动效应设计标准（Design Rules For Aerodynamic Effects On Bridges）^[71]为英国道路和桥梁设计手册（Design Manual for Roads And Bridges）第三部分，该标准采用动力敏感参数 K_D 评价涡激振动响应对舒适性的影响，并有以下关系式：

$$K_D = y_{max}f^2 \tag{2-2}$$

式中 y_{max} —涡激振动竖弯或扭转竖向振幅最大值(mm)；

f —涡激振动竖向或扭转频率(Hz)。

该标准规定风速大于 20m/s 时桥梁停止运营，无需考虑行人舒适性问题，风速在 20m/s 以下时可根据动力敏感参数 K_D 划分涡激振动响应对行人舒适性的影响等级，如表 2-8 所示：

表 2-8 动力敏感参数 K_D 与行人舒适性等级关系

动力敏感参数 $K_D(mm/s^2)$	行人舒适性等级
1	能感受到振动
2	可接受
3	可忍受
5	
10	
20	感到不愉快
30	
50	
100	感到不舒服

从表中可以看到当动力敏感参数 $K_D > 30mm/s^2$ 时，行人就会感到不适，因此以该值为阈值获得涡激振动振幅允许值，并将扭转竖向振幅换算成扭转角度，可得表 2-9。

表 2-9 涡激振动振幅允许值

桥名	竖向振幅允许值（mm）		扭转振幅允许值（°）	
	一阶正对称竖弯	一阶反对称竖弯	一阶正对称扭转	一阶反对称扭转
桥例一	199	104	0.178	0.145
桥例二	284	169	0.269	0.225

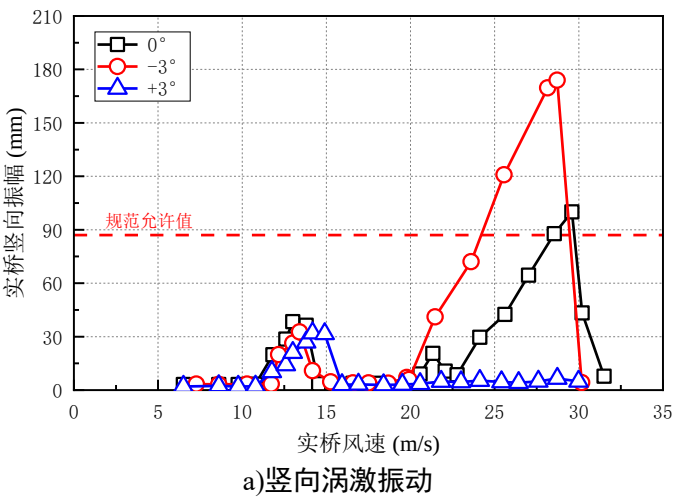
对比以上三种规范计算得到的涡激振动振幅限值，如表 2-10 所示，可以发现《抗风规范》的计算结果允许值最小，留有的安全系数更大，因此选取该结果作为涡激振动振幅规范允许值。

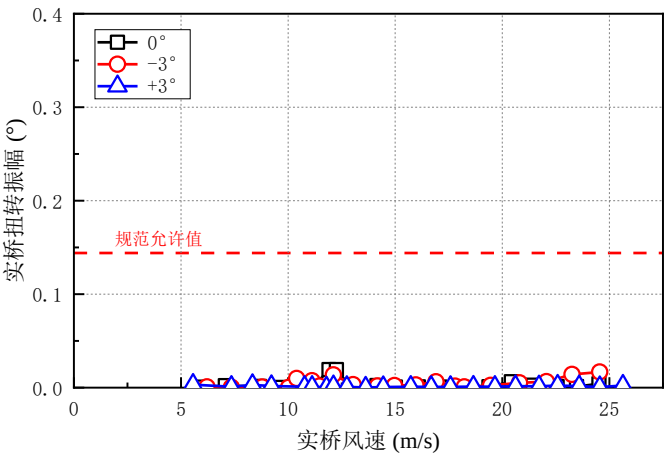
表 2-10 各规范涡激振动振幅允许值对比

桥名	规范	竖向振幅允许值 (mm)		扭转振幅允许值 (°)	
		一阶正对称竖弯	一阶反对称竖弯	一阶正对称扭转	一阶反对称扭转
桥例一	《抗风规范》	166	87	0.166	0.144
桥例二		237	141	0.231	0.211
桥例一	ISO 2631	172	96	-	-
桥例二		251	150	-	-
桥例一	BD 49/01	199	104	0.178	0.145
桥例二		284	169	0.269	0.225

2.5 节段模型风洞试验结果及分析

桥例一的风洞试验结果如图 2-13 所示，其中风速和振幅均已换算至实桥。从图中可以看出，在 0°、-3° 和+3° 风攻角下，桥例一成桥态的原始断面在低风速均出现了明显的竖向涡激振动，风速区间约为 11~15m/s，最大振幅在 30~40mm 之间，远低于规范允许值。随着风速的增加，0° 和-3° 风攻角出现了第二个涡振锁定区间，0° 风攻角起振风速为 23m/s，最大竖向振幅为 100mm，略高于规范允许值，而 -3° 风攻角的起振风速为 20m/s，最大竖向振幅达到 174mm，远超规范允许值。但+3° 风攻角在高风速下并未出现明显的竖向振动，表明对 π 型叠合梁断面而言，负攻角来流可能比正攻角来流更容易使桥梁断面在高风速下发生大幅度竖向涡激振动。此外，三个风攻角下桥例一原始断面均未出现明显的扭转涡激振动。





b) 扭转涡激振动

图 2-13 桥例一涡激振动响应

以 0° 风攻角来流时桥例一主梁断面的竖向涡激振动为例，绘制桥例一断面在第一涡振区内五个关键风速下主梁竖向振动的时程曲线图，振幅已换算成实桥值，如图 2-14 所示。

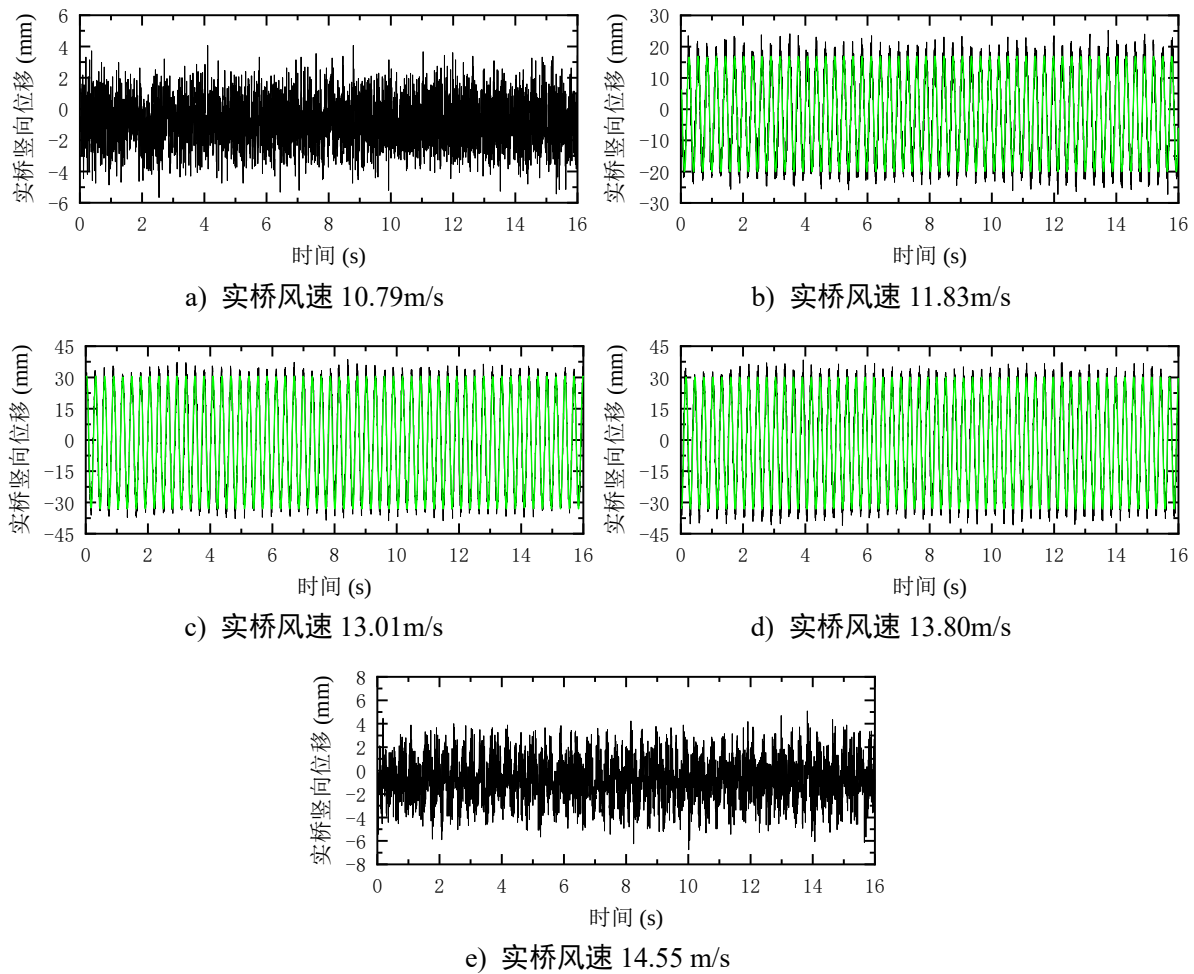


图 2-14 桥梁一主梁竖向振动时程曲线

从图 2-14 中可以看出，在未达到涡振起振风速时，主梁竖向振动十分微弱，一旦

进入涡振区间,主梁振动幅度迅速增大,且振动时程曲线明显呈正弦曲线变化,随着风速的增大,振动幅度逐渐减小,离开涡振区后主梁振幅恢复至起振前幅度。进一步对节段模型主梁断面的位移时程做快速傅里叶变换(FFT),并将频率换算成实桥频率,得到主梁竖向振动频谱。图 2-15 为实桥风速 13.01m/s 时主梁竖向振动频谱图,卓越频率为 0.405Hz,接近主梁一阶正对称竖弯频率 0.388Hz。统计其余各风速下的主梁竖向振动响应的卓越频率,主梁发生涡振时可将振动响应的卓越频率近似认为是涡脱频率,由此绘制桥例一涡脱频率随风速变化曲线,如图 2-16 所示。

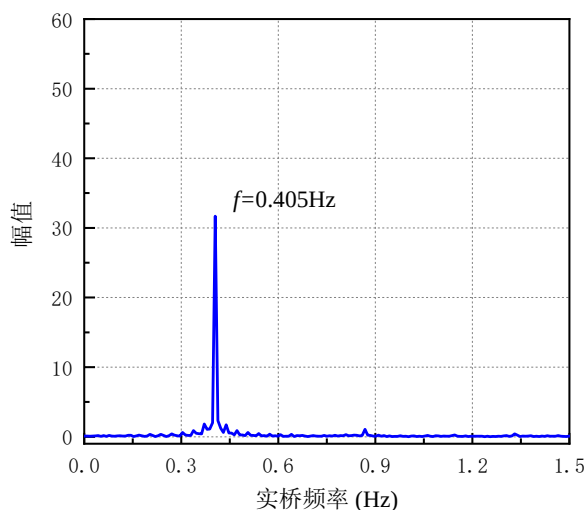


图 2-15 实桥风速 13.01m/s 主梁竖向振动频谱

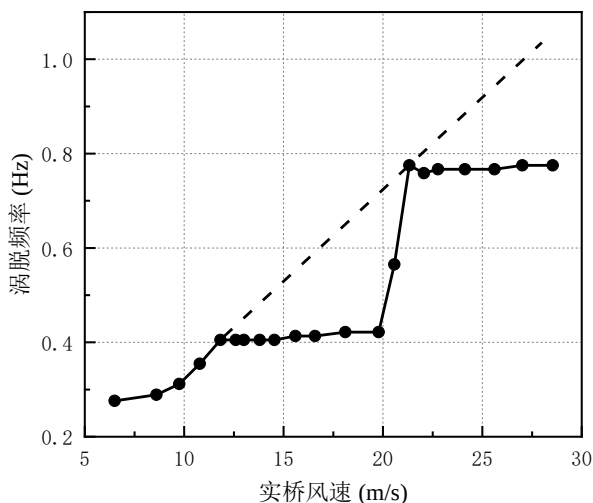


图 2-16 涡脱频率随风速变化曲线

从涡脱频率跟风速的关系曲线图中可以看出,涡脱频率总体上随着风速的提高而增大,这是因为主梁断面的 S_t 数基本保持不变,根据 $S_t = fD/U$ 可知,涡脱频率和风速呈正比例关系。但是,当风速在 11~15m/s 时,涡脱频率被结构自振频率所“俘获”,迫使涡脱频率与结构自振频率相一致,即出现涡振“锁定”现象。在风速达到 22m/s 后同样出现了“锁定”现象,此时涡脱频率约为结构自振频率的 2 倍。

针对试验中同一主梁断面存在不同竖向涡振锁定区间的现象,推测为 π 型叠合梁断面上下表面旋涡与尾流区卡门涡街共同作用所致。管青海等^[72]和黄俐等^[73]在研究钝体箱梁断面和宽高比为 6 的钝体矩形断面时,也发现类似现象,并指出其原因是钝体箱梁断面表面存在两种具有不同 S_t 数的独立气流涡脱,以及钝体矩形断面在两个涡振锁定区间尾流旋涡形态各异,分别呈典型的卡门涡街和非典型的“鱼尾摆动”形态。

此外,风洞试验中主梁断面的涡脱频率疑似呈现“倍频”的现象,Shiraishi 等^[74]在研究钝体矩形断面的涡激振动时同样发现了该现象,并认为出现这种现象的原因是结构前缘顶端脱落的旋涡在经过一个周期或周期的整数倍后运动到了尾端,并于与尾缘旋涡共同作用形成稳定的周期性涡脱,因而高风速涡振区间的涡脱频率接近低风速涡振区间涡脱频率的整数倍。

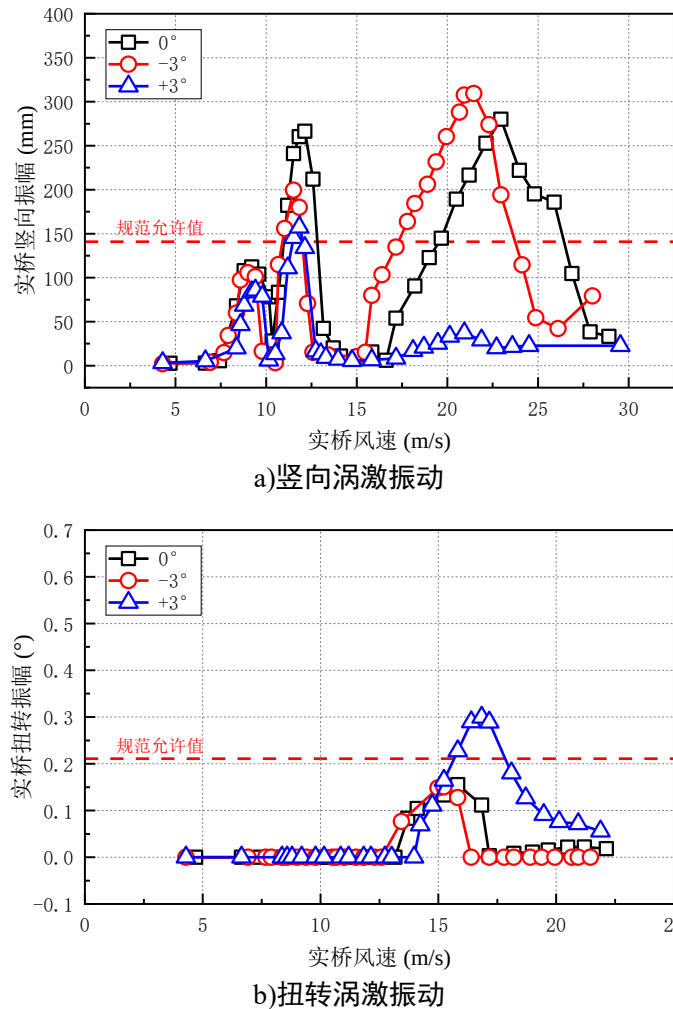


图 2-17 桥例二涡激振动响应

桥例二的风洞试验结果如图 2-17 所示,可以发现桥例二成桥态的原始断面在 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 风攻角下第一个涡振锁定区间较桥例一更早出现,当实桥风速达到 7m/s 时便出现了较大幅度的竖向涡振,且在 9m/s 时竖向振幅达到最大值,对应实桥振幅 100mm 左右,略低于规范允许值。风速区间在 $10\sim 13\text{m/s}$ 时三个风攻角均出现第二个竖向涡振锁定区间,此时 $+3^\circ$ 风攻角最大振幅 157mm ,略高于规范允许值; -3° 风攻角最大振幅约 200mm ,高于规范允许值; 0° 风攻角最大振幅约 270mm ,远高于规范允许值。随着风速的增加, 0° 和 -3° 风攻角出现了第三个涡振锁定区间, 0° 风攻角的起振风速为 17m/s 略滞后于 -3° 风攻角的起振风速 15m/s ,最大振幅分别达到 280mm 和 310mm ,远超出规范允许值。但是, $+3^\circ$ 风攻角在高风速下仍未出现明显的竖向涡振,进一步表明负攻角工况可能比正攻角工况更容易使 π 型叠合梁断面在高风速下发生大幅度竖向涡激振动。

在试验风速区间,桥例二成桥态原始断面在三个风攻角来流时均发生扭转涡振, 0° 和 -3° 风攻角扭转涡振风速区间约为 $13\sim 17\text{m/s}$,最大扭转振幅为 0.15° ,略低于规范允许值; $+3^\circ$ 风攻角扭转涡振风速区间约为 $14\sim 20\text{m/s}$,最大扭转振幅为 0.30° ,高于

规范允许值。

桥例一和桥例二的主梁均为 π 型叠合梁断面，从风洞试验结果可以看出，两者的气动性能具有一定的相似性，如在低风速和高风速下均有涡激振动锁定区间，正攻角会抑制高风速下主梁的竖向涡振等，但在扭转涡振方面有较大区别，桥例一未发生扭转涡振，而桥例二在三个风攻角下均产生明显的扭转振动，此外桥例二在低风速下有两个竖向涡振锁定区间。

为了更加直观地展示桥例一和桥例二的节段模型风洞试验结果，将两者的涡激振动响应主要参数汇总于下表，并计算各涡振锁定区间的 S_t 数。

表 2-11 涡激振动响应

涡振形态	桥名	风攻角	锁定区间(m/s)	最大振幅	规范允许值	S_t 数
竖弯	桥例一	-3°	11.7~15.3	33mm	87mm	0.1128
			19.9~30.2	174 mm		0.0663
		0°	10.8~14.5	38mm		0.1221
			22.8~31.5	100 mm		0.0579
		+3°	10.8~15.9	32mm		0.1221
			6.9~9.8	106 mm		0.1413
	桥例二	-3°	10.5~12.6	199 mm	141mm	0.0929
			15.5~26.1	309 mm		0.0629
		0°	7.4~10.3	112 mm		0.1318
			10.6~13.7	266 mm		0.0920
		+3°	16.6~28.9	280 mm		0.0587
			6.6~10.2	86 mm		0.1477
扭转	桥例一	-3°	-	-	0.137°	-
		0°	-	-		-
		+3°	-	-		-
	桥例二	-3°	12.6~16.4	0.151°	0.211°	0.1540
		0°	13.2~17.2	0.155°		0.1470
		+3°	14.0~19.5	0.299°		0.1386

从表 2-11 中可以看出同一桥例在不同风攻角下的 S_t 数较为相近，而桥例一与桥例二 S_t 数不同，这是因为 S_t 数主要取决于雷诺数和物体的几何形状，而两组试验雷诺数基本保持不变，桥例一和桥例二主梁断面虽然均为 π 型叠合梁断面，但在梁高、栏杆布置形式等方面不同，桥面气动外形有一定区别，而同一桥例改变来流风攻角后迎风面略微发生了变化但整体一致，断面的气动外形变化较小。

此外,由于实桥的阻尼比离散性很大,对于叠合梁斜拉桥,评价涡激振动时的阻尼比取 0.8%左右可能更为合适,而本文涡激振动试验结果是在偏于保守的阻尼比条件下获得的,从而得到了偏大的涡振振幅,以便在下文进一步开展气动措施研究。

2.6 本章小结

本章结合两座 π 型叠合梁斜拉桥,建立成桥态有限元模型,根据计算得到的动力特性进行节段模型风洞试验,并对比不同规范对涡激振动振幅阈值的规定,研究了 π 型叠合梁断面在 -3° 、 0° 和 $+3^\circ$ 来流时的涡激振动特性,得到的主要结论如下:

(1) 为确定涡振振幅限值,本文对比分析了国内外几种具有代表性的行车舒适性标准,其中《抗风规范》计算得到的允许值最小,留有安全系数更大,故取其作为涡振振幅允许值。

(2) 桥例一的风洞试验结果表明其成桥态主梁断面在三个风攻角低风速来流时均极易发生竖向涡激振动,涡振区间约为 11~15m/s,而在 0° 和 -3° 风攻角下出现了高速涡振区间约为 20~30m/s。高速涡振区间最大竖向振幅大于低风速涡振区间,且超过规范允许值,其中在 -3° 风攻角来流时主梁最大竖向振幅达到 174mm。桥例一主梁断面未表现出明显的扭转涡激振动。

(3) 桥例二主梁断面的涡激振动特性与桥例一具有一定的相似性,如在低风速和高速下均有涡激振动锁定区间,正攻角会抑制高速下主梁的竖向涡振等,但相比桥例一,桥例二的涡激振动特性更为复杂,具体表现为其在三个风攻角低风速下均出现两个竖向涡激振动区间,约为 7~10m/s 和 10~13m/s,而在 0° 和 -3° 风攻角来流时的高速涡振区间约为 16~29m/s。桥例二在第二涡振区间和第三涡振区间的最大竖向振幅均超过规范允许值,其中 -3° 风攻角下最大竖向振幅达到 309mm。桥例二在 0° 和 -3° 风攻角来流时扭转涡振区间为 13~17m/s,而 $+3^\circ$ 风攻角来流时涡振区间为 14~20m/s,且有最大扭转振幅 0.299° ,超过规范允许值。

第 3 章 π 型叠合梁涡激振动气动措施研究

从上章节段模型的风洞试验结果可以看出，桥例一和桥例二主梁成桥态原始断面均出现了明显的涡激振动现象。本章针对 π 型叠合梁断面的竖向涡激振动问题，借鉴已有研究成果，提出多种气动措施进行风洞试验，探究其对 π 型叠合梁断面竖向涡激振动的影响，寻找有效的竖向涡激振动气动措施。

3.1 气动措施设置

本文采用的气动措施主要包括设置下稳定板、抑流板、导流板和改变栏杆结构形式，具体工况设置如表 3-1 所示。

表 3-1 气动措施研究工况

工况	桥名	气动措施
工况 1	桥例一	两道下稳定板
工况 2	桥例一	三道下稳定板
工况 3	桥例二	人行道栏杆全部封闭
工况 4	桥例二	人行道栏杆间隔封闭
工况 5	桥例二	抑流板
工况 6	桥例二	①号导流板 a
工况 7	桥例二	①号导流板 b
工况 8	桥例二	①号导流板 c
工况 9	桥例二	②号导流板
工况 10	桥例二	③号导流板

工况 1 在主梁底部约 1/4 和 3/4 处的小纵梁底部分别设置一道竖向稳定板，沿纵桥向通长布置，高 2.51 米，与横隔梁底部等高，如图 3-1 所示。

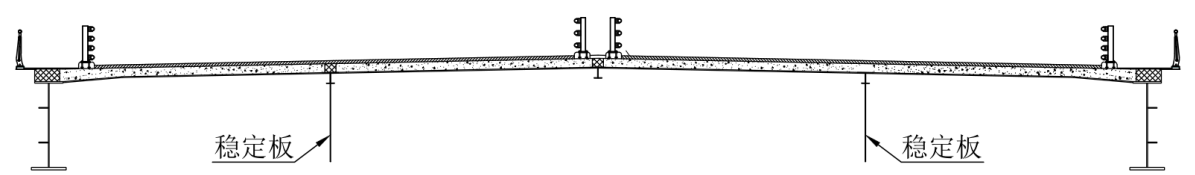


图 3-1 工况 1 设置两道下稳定板示意图

工况 2 除主梁底部约 1/4 和 3/4 处设置稳定板外，在主梁底部中间的小纵梁底部设置一道竖向稳定板，高 2.64m，如图 3-2 所示。

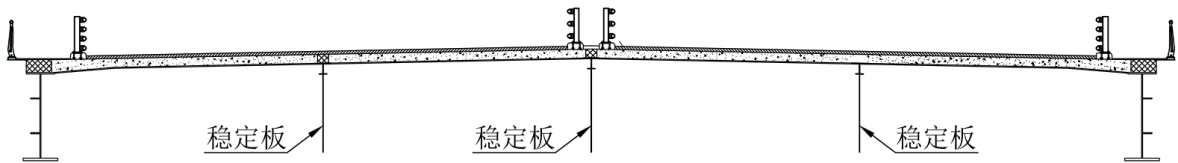


图 3-2 工况 2 设置三道下稳定板示意图

工况 3 将断面两侧的人行道栏杆完全封闭，如图 3-3 所示。

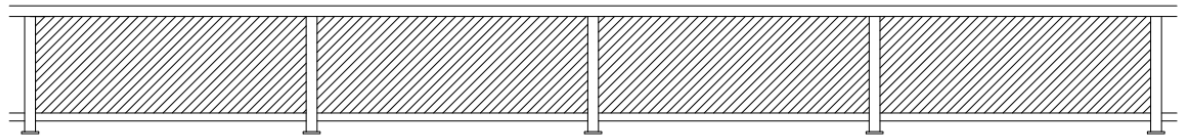


图 3-3 工况 3 完全封闭人行道栏杆示意图

工况 4 将人行道栏杆以每隔一段封闭一段的形式进行间隔封闭，如图 3-4 所示。

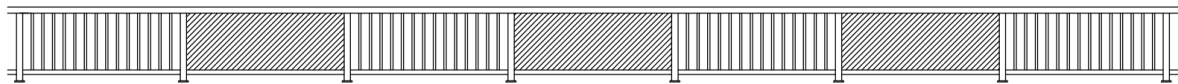


图 3-4 工况 4 间隔封闭人行道栏杆示意图

工况 5 在人行道栏杆上方安装抑流板，图 3-5 为抑流板的布置示意图，抑流板宽度换算至实桥为 100cm，与栏杆顶部水平线的夹角为 30°，为保证抑流板结构稳定能正常发挥作用，在下方设置支撑构件（图中阴影部分），间隔 2.5m 布置。

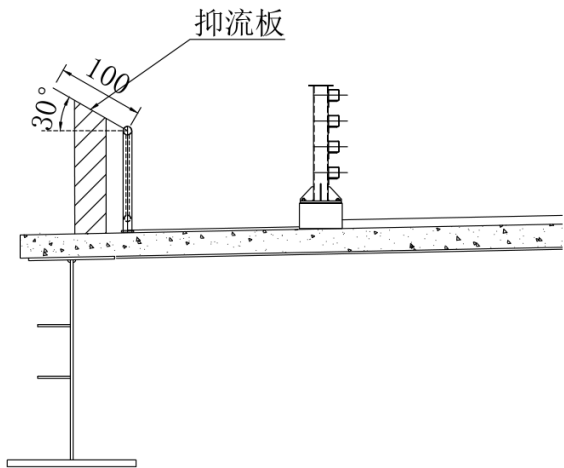


图 3-5 工况 5 抑流板布置示意图（单位：cm）

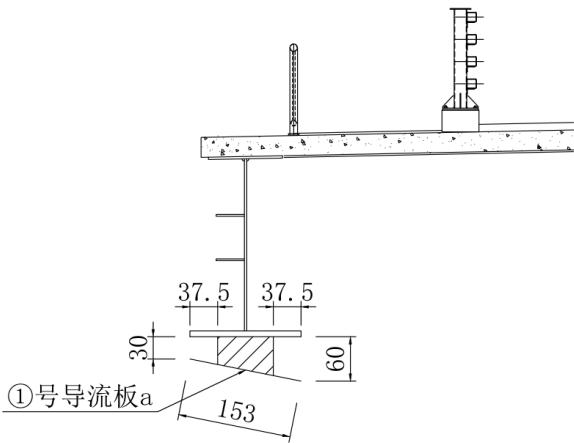
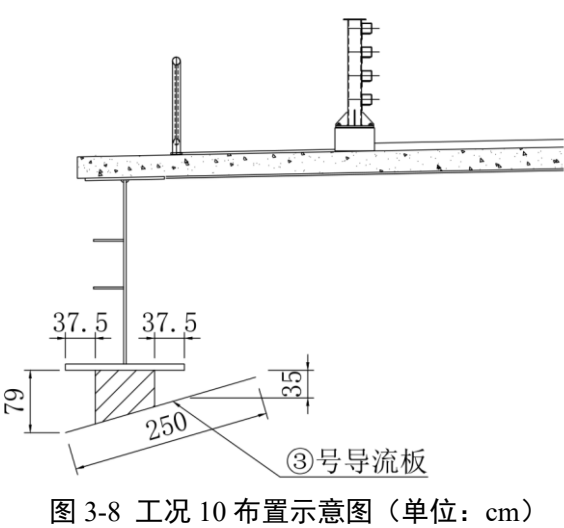
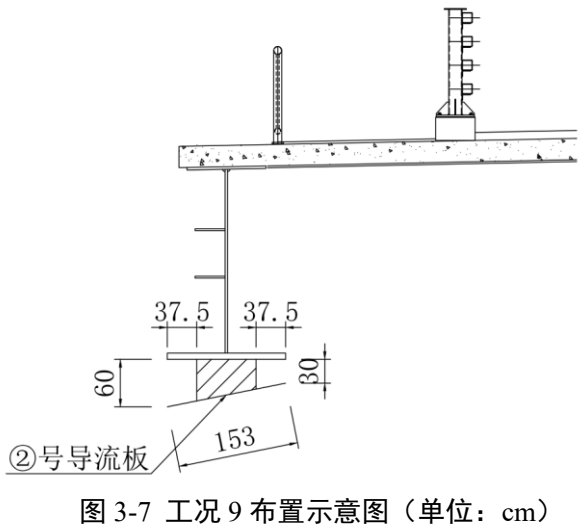
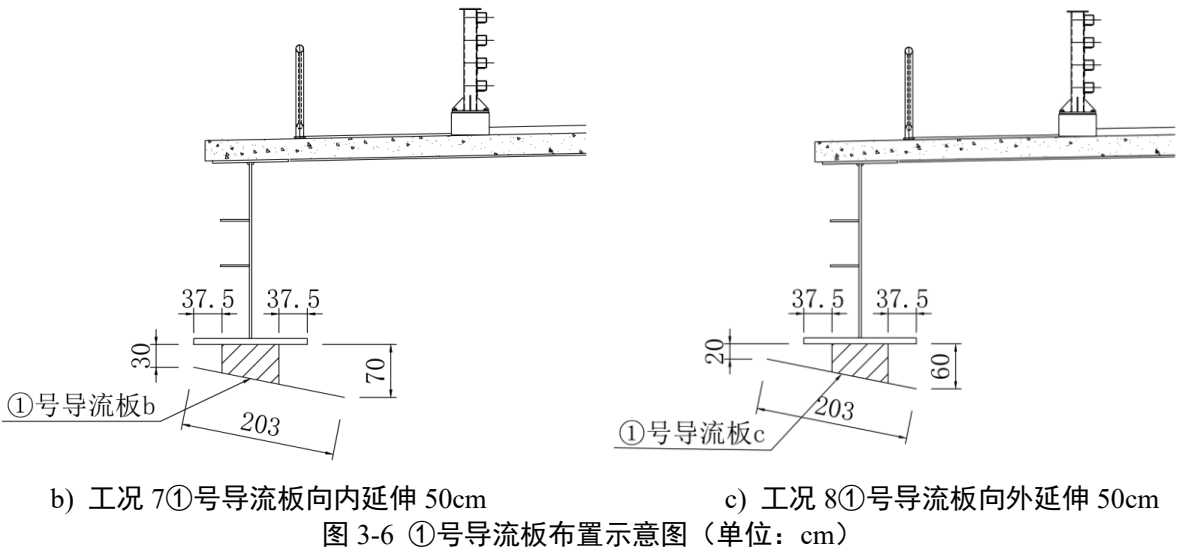


图 3-6 a) 工况 6①号导流板

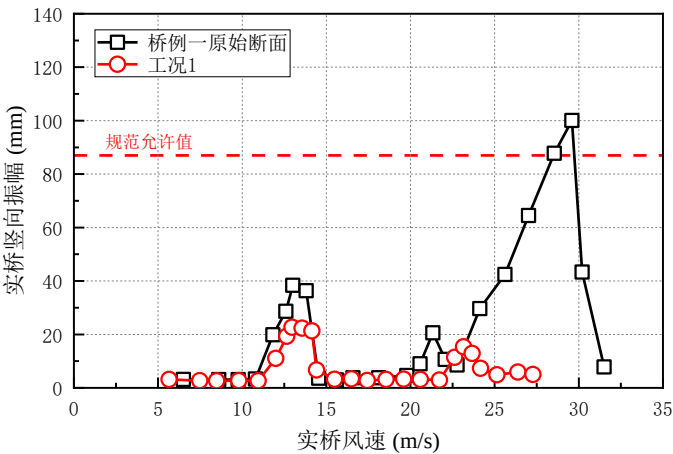
工况 6 至工况 10 均在 π 型叠合梁断面两侧的工字型纵梁下方通长布置导流板，导流板的具体尺寸详见图 3-6 至图 3-8，图中阴影部分为纵梁底板与导流板的连结构件，与横隔板的间距等距布置。



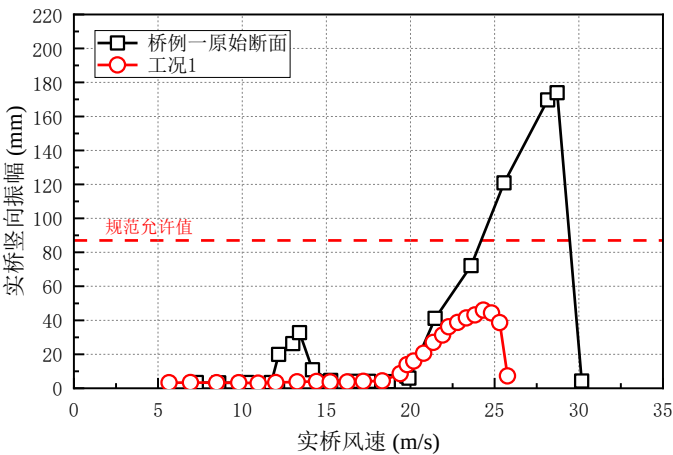
3.2 下稳定板

π 型叠合梁断面属于开口桥梁断面, 梁底空间存在着复杂的空气流动作用, 旋涡周期性地附着、移动和脱离, 导致断面涡激振动加剧, 而梁底安装竖向稳定板可以分隔形成旋涡的空间, 干扰规律性的涡脱现象, 改善断面的气动性能^[75]。本节以桥例一为试验对象, 分别设置两道下稳定板和三道下稳定板进行节段模型涡振风洞试验。

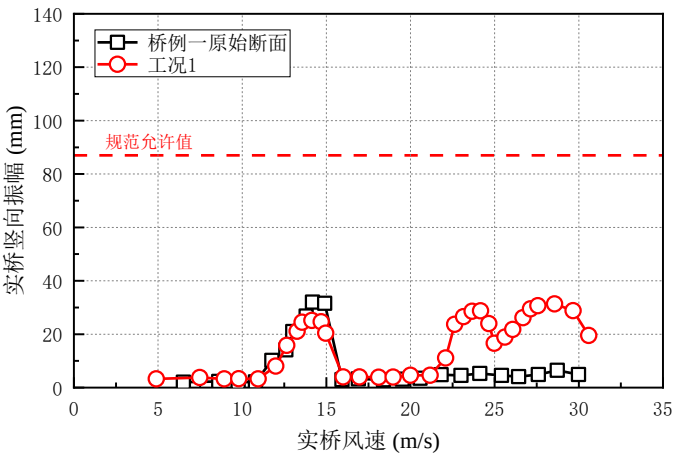
图 3-9 为设置两道下稳定板的主梁断面 (工况 1) 在 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 风攻角来流时竖向涡激振动响应情况。



a) 0° 风攻角竖向涡激振动



b) -3° 风攻角竖向涡激振动



c) +3° 风攻角竖向涡激振动

图 3-9 工况 1 断面在各风攻角下的竖向涡激振动

从上图可以看出，工况 1 断面涡激振动竖向振幅显著低于原始断面，且均满足规范允许值要求。0° 风攻角下，工况 1 断面的低风速涡激振动锁定区间与原始断面近似，起振风速为 11m/s，而在高风速下，主梁断面的涡激振动锁定区间缩小为 22~25m/s，竖向振幅最大值仅为 15mm。-3° 风攻角下，工况 1 断面在低风速下的涡激振动基本消失，在风速达到 19m/s 时发生竖向振动，略提前于原始断面，风速 24m/s 时达到最大振幅

为 46mm，远低于规范允许值。 $+3^{\circ}$ 风攻角下，工况 1 断面的低风速涡激振动锁定区间与原始断面基本一致，但最大振幅从 32mm 减小至 25mm，但是在高风速下原始断面未发生竖向振动，而工况 1 断面在风速 21~30m/s 持续发生竖向振动，最大振幅 31mm。

图 3-10 为设置三道稳定板的主梁断面（工况 2）在 0° 、 -3° 和 $+3^{\circ}$ 风攻角来流时竖向涡激振动响应情况。

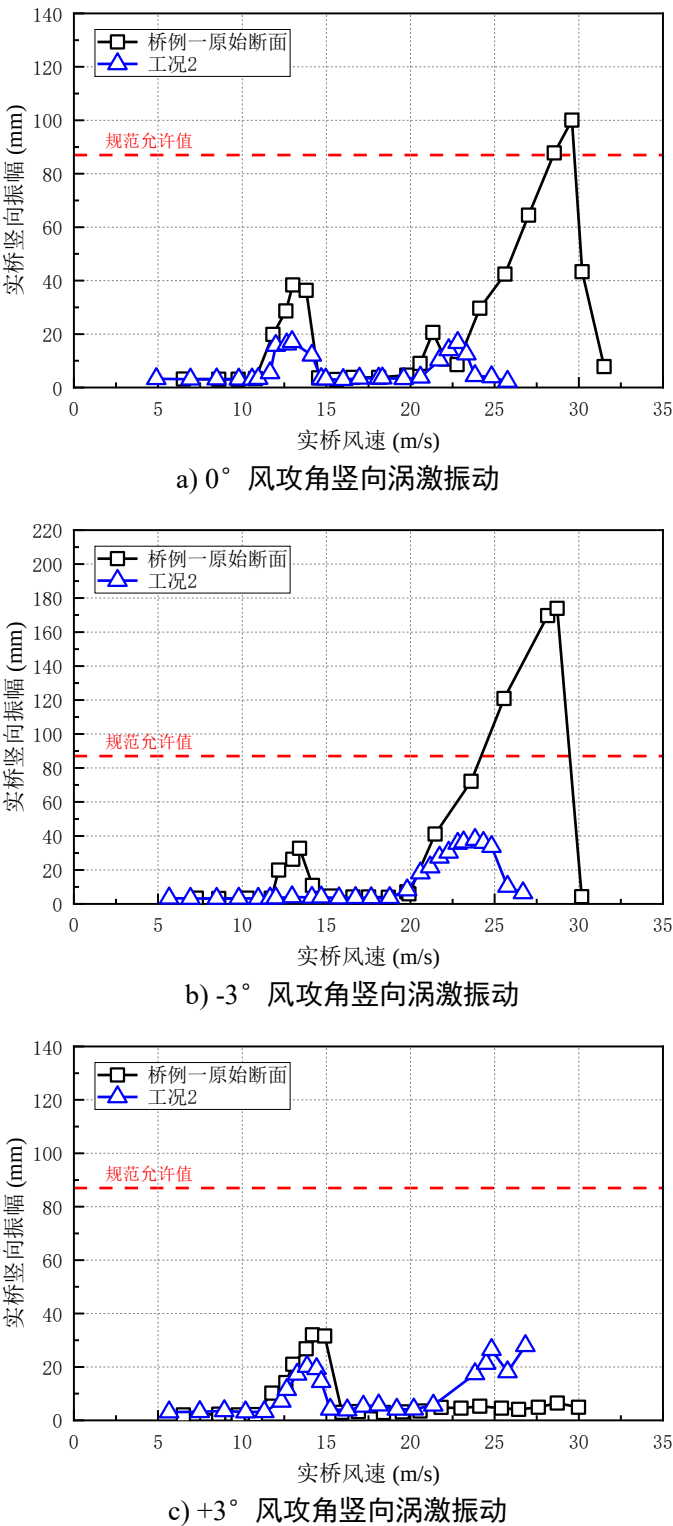


图 3-10 工况 2 断面在各风攻角下的竖向涡激振动

从图中可以看出，三道下稳定板同样可以有效减弱涡激振动振幅，工况 2 断面涡激振动特征基本与工况 1 一致，但最大竖向振幅略低于工况 1，具体参数详见表 3-2。

表 3-2 下稳定板工况断面竖向涡激振动

风攻角	工况	锁定区间(m/s)	最大振幅	S_t 数
-3°	原始断面	11.7~15.3	33mm	0.1128
		19.9~30.2	174 mm	0.0663
	工况 1	19.4~25.8	46mm	0.0680
	工况 2	19.8~26.7	38mm	0.0666
	原始断面	10.8~14.5	38 mm	0.1221
		22.8~31.5	100 mm	0.0579
0°	工况 1	10.9~15.4	23mm	0.1210
		21.7~25.1	15mm	0.0607
	工况 2	10.9~14.7	17mm	0.1210
		20.6~23.8	17mm	0.0640
	原始断面	10.8~15.9	32 mm	0.1221
+3°	工况 1	10.9~16.0	25 mm	0.1210
		21.2~30.6	31mm	0.0622
	工况 2	11.3~15.2	20mm	0.1167
		21.4~26.8	28mm	0.0616

为了数值化分析气动措施的制振效果，定义气动措施的制振效率 η ：

$$\eta = \frac{y_{m0} - y_m}{y_{m0}} \times 100\% \tag{3 - 1}$$

式中 y_{m0} —原始断面的最大竖向振幅；

y_m —设置气动措施后断面的最大竖向振幅。

若设置气动措施后，主梁断面的最大竖向振幅反而高于原始断面，则认为该措施的制振效率为 0。工况 1 和工况 2 的制振效率如表 3-3 所示。

表 3-3 工况 1 和工况 2 制振效率

工况	风攻角	$y_{m0}(mm)$	$y_m(mm)$	制振效率 $\eta(\%)$
工况 1	-3°	174	46	73.56
	0°	100	23	76.00
	+3°	32	31	3.13
工况 2	-3°	174	38	78.16
	0°	100	17	83.00
	+3°	32	28	12.50

综合以上试验结果可以发现,在 π 型叠合梁梁底设置竖向稳定板可以有效减弱 -3° 和 0° 风攻角来流时断面竖向涡振振幅,工况1和工况2制振效率均超过70%,其中 0° 风攻角来流时工况2制振效率高达83%。 $+3^\circ$ 风攻角来流时,工况1和工况2断面最大竖向涡振振幅与原始断面相近,但不同的是,工况1和工况2断面的最大竖向涡振振幅发生在高风速涡振区间,而原始断面则发生在低风速涡振区间。此外,增加稳定板基本不改变 π 型叠合梁断面的涡激振动锁定区间,各锁定区间 S_t 数相近,这也表明设置下稳定板并没有改变 π 型叠合梁断面的气动外形,而是破坏梁底周期性的涡脱以到制振效果。

3.3 栏杆结构形式

管青海等^[76]研究指出栏杆会加剧桥梁断面上表面的来流分离,并改变上下表面的压力脉动情况,使得断面上表面下游和下表面中下游区域的压力以相同卓越频率发生强烈脉动。段青松等^[77]认为气流在流经栏杆后会产生大量旋涡,增大桥面和梁底的中下游的脉动压力强度,并提出间隔封闭栏杆会扰乱气流,将大旋涡打散为多个小旋涡,从而削弱脉动压力强度,抑制涡激振动。本节以桥例二为试验对象,分别进行全部封闭人行道栏杆和间隔封闭人行道栏杆的节段模型风洞试验,研究改变栏杆结构形式对 π 型叠合梁涡激振动响应的影响。

在 0° 风攻角来流下,完全封闭人行道栏杆(工况3)和间隔封闭人行道栏杆(工况4)的 π 型叠合梁断面竖向涡激振动响应如图3-11所示。

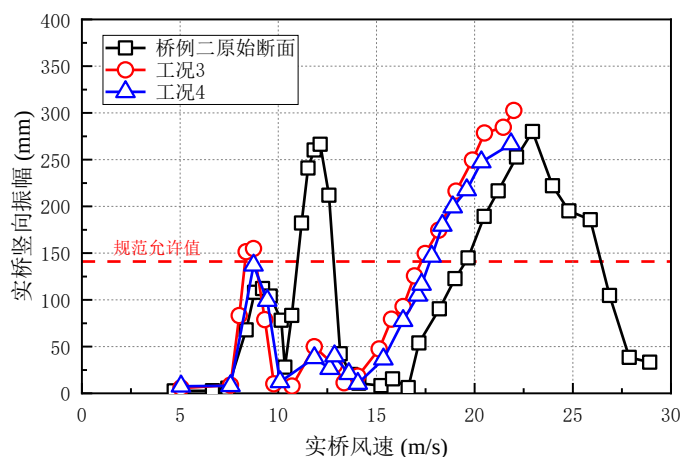


图 3-11 工况 3 和工况 4 断面竖向涡激振动

由上图可知,虽然人行道栏杆的透风率不同,但工况3和工况4断面竖向涡激振动响应情况十分近似。对比原始断面的竖向涡激振动振幅,工况3和工况4显著降低了涡振区间风速为11~14m/s时主梁断面的竖向振幅;然而在更低风速下的涡振区间,工况3断面最大竖向振幅增加约38%,超过规范允许值,工况4断面最大竖向振幅增加约22%,即将达到规范允许值;工况3和工况4断面的第三涡振区间起振风速提前

于原始断面, 约为 15m/s, 且在该涡振区间内工况 3 最大竖向振幅略高于原始断面, 即制振效率 $\eta = 0$, 而工况 4 的制振效率仅为 4.64%。

从试验结果可以发现, 封闭人行道栏杆没有明显改善该 π 型叠合梁断面的竖向涡激振动响应情况, 其原因可能是在人行道栏杆内侧不远处有一道防撞护栏, 仅封闭人行道栏杆没有明显改变 π 型叠合梁断面上表面的流场特性, 因而达不到制振效果。

3.4 抑流板

栏杆虽然是影响涡激振动的敏感构件, 但上节发现仅通过封闭人行道栏杆改变透风率无法显著改善 π 型叠合梁断面的涡振性能。因此, 试验过程中尝试在栏杆上方安装抑流板, 以减弱断面上表面的来流分离, 降低上下表面脉动压力强度, 达到改善断面气动特性的目的。

图 3-12 为 0° 风攻角来流下, 安装抑流板 (工况 5) 后 π 型叠合梁断面的竖向涡激振动情况。

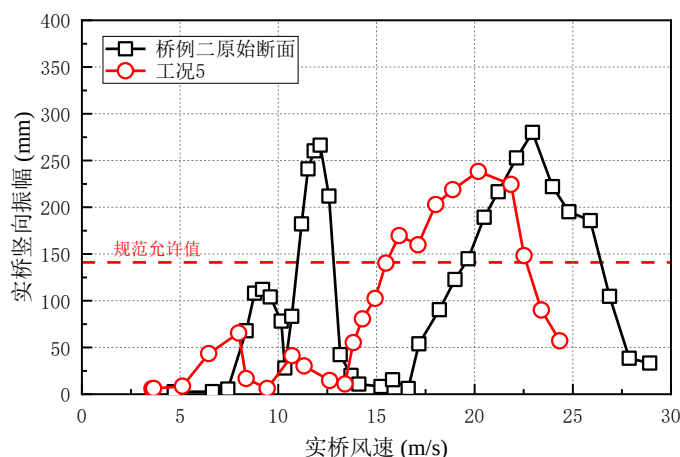


图 3-12 工况 5 断面竖向涡激振动

从图中可以看出, 工况 5 主梁断面两个涡激振动锁定区间的起振风速相比原始断面均有不同程度的提前。风速达到 5m/s 后, 工况 5 断面进入第一涡振区间, 在 8m/s 时竖向振幅达到最大值 65mm, 约为原始断面第一涡振区间最大振幅的 60%; 第二涡振区间工况 5 断面最大竖向振幅相比原始断面大幅度降低; 风速达到 13m/s 后, 主梁断面发生剧烈振动, 相比原始断面的起振风速提前了 4m/s, 最大竖向振幅 240mm, 约为原始断面的 85%。

由于工况 5 各涡振区间制振效率存在明显差异, 故分别计算各涡振区间的制振效率, 如表 3-4 所示。

表 3-4 工况 5 制振效率

涡振区间	$y_{m0}(mm)$	$y_{m1}(mm)$	制振效率 $\eta(\%)$
第一涡振区间	112	66	41.07
第二涡振区间	266	41	84.59
第三涡振区间	280	238	15.00

根据以上结果可知，抑流板可以有效减弱 π 型叠合梁断面低风速下的竖向涡激振动振幅，但对较高风速的竖向涡激振动改善效果不佳。

3.5 导流板

π 型叠合梁断面为典型的钝体断面，绕流特征及涡脱形式相比流线型断面更加复杂，在工字型纵梁底板设置导流板可以改变断面的气动外形，使其更加接近流线型，减少气流通过断面后生成的旋涡或推迟旋涡的脱落，同时还可以减少风阻力。本文以桥例二为试验对象，分析不同导流板形式对 π 型叠合梁涡激振动响应的影响。

0° 风攻角来流下，安装①号导流板 a（工况 6）、①号导流板 b（工况 7）和①号导流板 c（工况 8）的主梁断面的竖向涡激振动如图 3-13 所示。

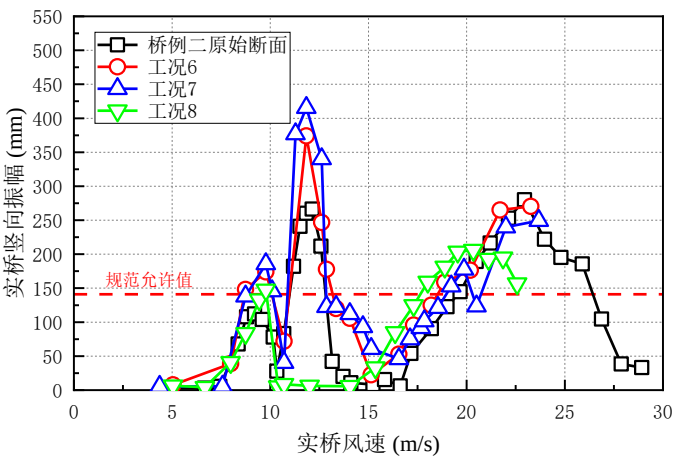


图 3-13 工况 6、工况 7 和工况 8 断面竖向涡激振动

根据实桥竖向振幅随风速的变化曲线可以发现，安装①号导流板并没有改善 π 型叠合梁断面的涡振性能。工况 6、工况 7 断面最大竖向振幅分别达到 374mm 和 416mm，远超原始断面最大振幅，制振效率 $\eta = 0$ ；工况 8 断面的制振效果与封闭人行道栏杆的效果类似，大幅降低了原始断面第二涡振区间的竖向振幅，但第一涡振区间和第三涡振区间仍有较大竖向振幅，最大竖向振幅 206mm，制振效率 $\eta = 26.43\%$ 。

进一步改进导流板形式进行风洞试验，并将②号导流板（工况 9）、③号导流板（工况 10）的风洞试验结果与工况 8 绘于同一曲线图中，如图 3-14 所示。

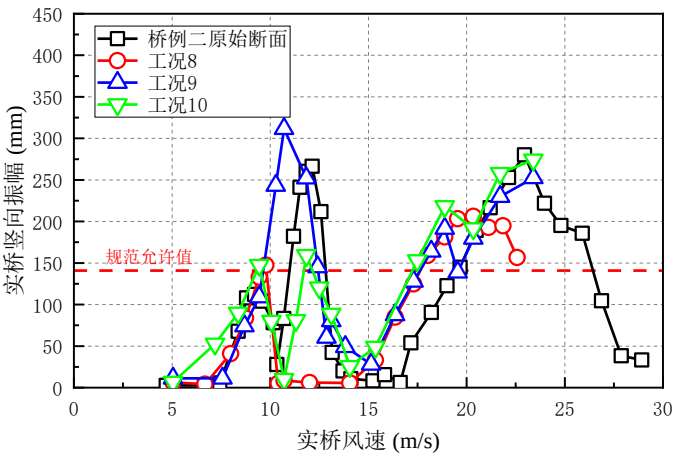


图 3-14 工况 8、工况 9 和工况 10 断面竖向涡激振动

从上图可以看出，三种导流板方案的制振效果均不明显。工况 9 主梁断面相比于原始断面，第一竖向涡振区间与第二竖向涡振区间合并成一个竖向涡振区间，且在该区间内主梁竖向振幅最大值为 312mm，高于原始断面最大竖向振幅；工况 10 断面在低风速下仍有两个竖向涡振区间，第一竖向涡振区间最大振幅较原始断面有所提高，第二竖向涡振区间振幅减弱，但最大值仍高于规范允许值。高风速来流下，工况 8、工况 9 和工况 10 主梁断面竖向涡激振动响应情况大致相同，相比原始断面的起振风速提前约 4m/s，最大竖向涡振振幅基本不变。

3.6 组合措施

由上文可见，某种单一的气动措施很难完全控制 π 型叠合梁的竖向涡激振动，为了进一步研究有效的涡振制振措施，在改进导流板方案的基础上组合抑流板或稳定板，进行两种气动措施相组合的风洞试验。组合气动措施工况如表 3-5 所示，各工况的设置示意图如图 3-15~图 3-17 所示。

表 3-5 组合气动措施研究工况

工况	桥名	组合气动措施
工况 11	桥例二	④号导流板+抑流板
工况 12	桥例二	⑤号导流板+抑流板
工况 13	桥例二	⑤号导流板+三道下稳定板

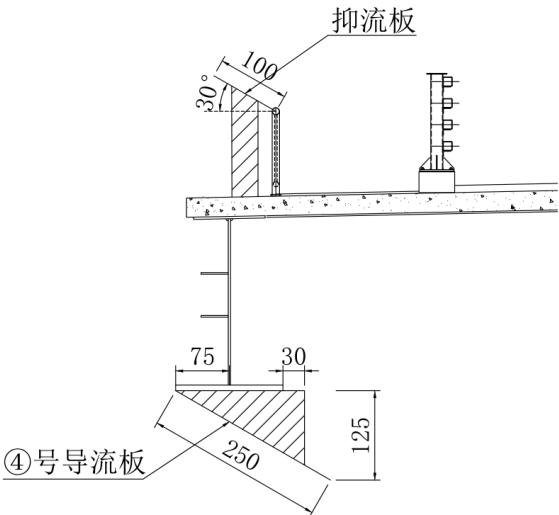


图 3-15 工况 11 设置示意图 (单位: cm)

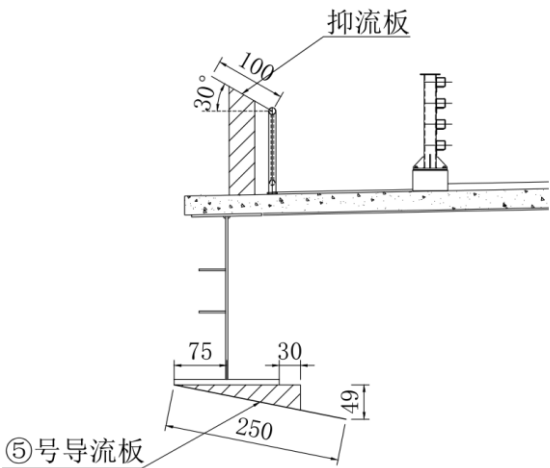


图 3-16 工况 12 设置示意图 (单位: cm)

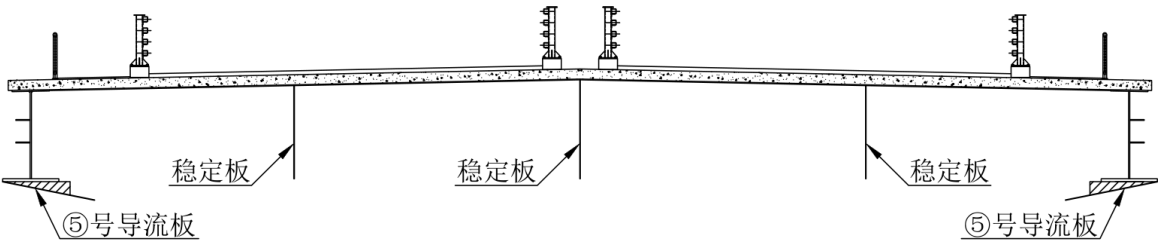


图 3-17 工况 13 设置示意图

0° 风攻角来流下, 工况 11、工况 12 和工况 13 断面的竖向涡激振动响应如图 3-18 所示。

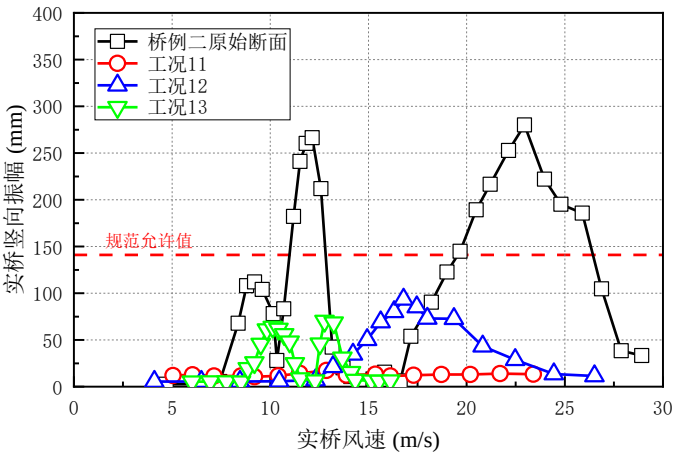


图 3-18 工况 11、工况 12 和工况 13 断面竖向涡激振动

相比原始断面, 工况 11 断面竖向涡振振幅显著降低, 只有微弱的振动, 达到了良好的制振效果; 工况 12 断面的竖向涡激振动锁定区间发生改变, 由原始断面的三个涡振区间减少为单独一个, 但风速区间范围变大, 为 12~24m/s, 最大竖向振幅为 93mm; 工况 13 断面在低风速下仍具有两个涡振区间, 但起振风速滞后于原始断面, 锁定区间风速为 8~11m/s 和 12~14m/s, 最大竖向振幅为 70mm。各工况的制振效率如表 3-6 所示。

表 3-6 工况 11、工况 12 和工况 13 制振效率

工况	$y_{m0}(mm)$	$y_m(mm)$	制振效率 $\eta(\%)$
工况 11	280	17	93.93
工况 12		94	66.43
工况 13		64	77.14

从表中可以看出，0° 风攻角来流时三种组合措施均对 π 型叠合梁断面竖向涡激振动有较大的抑制作用，制振效率均超过 66%，其中工况 11 制振效率达到 93.93%。

改变来流风攻角，检验工况 11 断面在-3° 和+3° 来流时的竖向涡激振动情况，试验结果如图 3-19 所示，制振效率如表 3-7 所示。

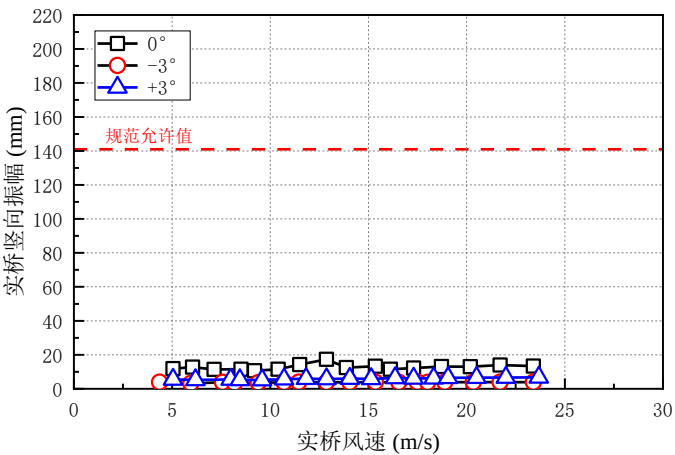


图 3-19 工况 11 主梁在各风攻角下的竖向涡激振动

表 3-7 工况 11 制振效率

风攻角	$y_{m0}(mm)$	$y_m(mm)$	制振效率 $\eta(\%)$
-3°	309	4	98.71
0°	280	17	93.93
+3°	157	7	95.54

结果表明，在各风攻角来流时工况 11 主梁断面竖向涡振振幅显著降低，制振效率均超过 90%，④号导流板和抑流板的组合措施是一种有效的气动制振措施。

3.7 制振效果对比

结合以上试验结果，对比分析各气动措施的制振效果，除去制振效率为 0 的气动措施工况，将剩余工况的制振效率绘于同一柱状图中，如图 3-20 所示。

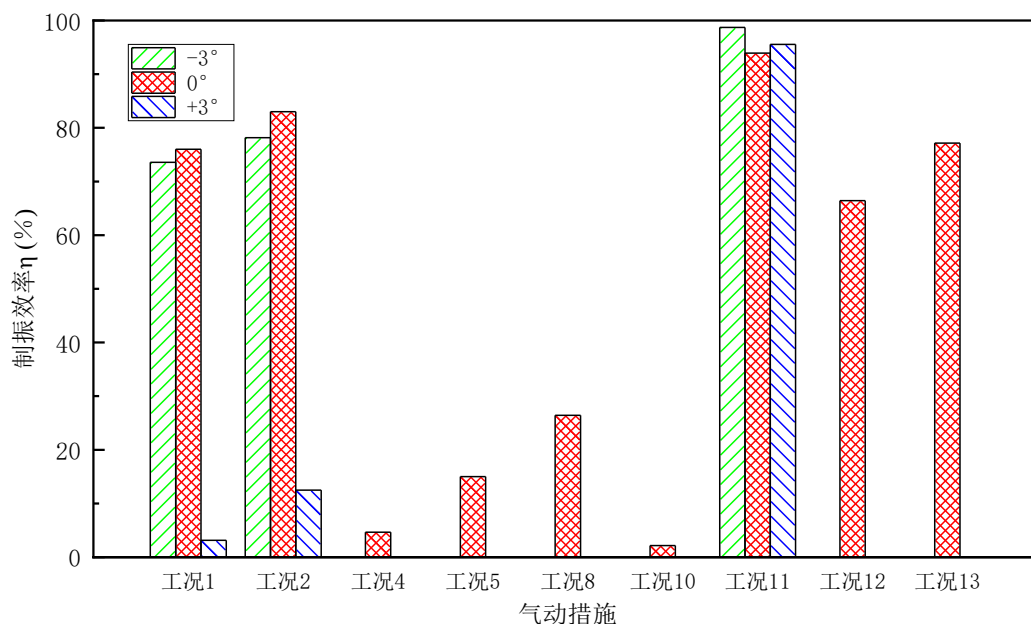


图 3-20 各气动措施竖向涡激振动制振效率

从图中可以直观看出，工况十一的制振效果最佳， 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 风攻角的制振效率均超过90%；工况十三次之，制振效率达到77%；同样为组合措施的工况十二虽然制振效率不如前两者，但也达到66%；而单一气动措施中只有稳定板方案具有较好的制振效果，工况一和工况二在 0° 和 -3° 风攻角时制振效率均超过73%，在 $+3^\circ$ 风攻角时虽然制振效率不高，但最大竖向振幅仅为32mm；而其余工况制振效率低于30%，制振效果较差。

从实际的工程效益考虑，在人行道栏杆上方安装抑流板不仅会影响桥梁的美观度还需要考虑拉索区斜拉索的位置，不易施工； π 型纵梁底部的导流板易与检修车轨道的位置冲突且后期维护成本较高；相对而言，下稳定板制造施工简便，但是对比工况一和工况二试验结果可以发现，随着下稳定板数量的增加，制振效率仅提高约5%。

因此，组合措施虽然达到了较好的制振效果，但实际可行性较低，两道下稳定板的气动措施可能更适用于实际工程运用。下一章将利用CFD技术对两道下稳定板主梁断面进行数值模拟，进一步分析其制振机理。

3.8 本章小结

本章针对两座桥例主梁的竖向涡激振动，提出了设置下稳定板、抑流板、导流板、改变栏杆结构形式以及组合的气动措施并进行风洞试验，探究其对 π 型叠合梁断面竖向涡激振动的影响，得到的主要结论如下：

（1）对比不同气动措施的制振效果发现，在叠合梁梁底设置竖向稳定板可以有效减弱主梁竖向涡激振动且基本不改变涡振锁定区间， 0° 风攻角来流时两道下稳定板制振效率为76%，三道下稳定板为83%；然而，改变叠合梁桥面的人行道栏杆结构形式、

设置抑流板或在工字型纵梁底板设置导流板等单一气动措施对主梁竖向涡激振动的改善效果较差，制振效率不足 30%。

（2）采用导流板与稳定板相结合的组合措施具有一定的制振效果；而采用合理的导流板和抑流板的组合措施可以显著减弱主梁竖向涡激振动，制振效率最高可超过 90%。然而，受制于施工条件、工程成本等条件约束，组合措施较难运用于实际工程。

（3）综合考虑制振效果及工程效益，两道下稳定板方案的效果最佳，将在下一章利用 CFD 技术进一步分析其制振机理。

第4章 π 型叠合梁涡激振动数值模拟

前文通过节段模型风洞试验得到了 π 型叠合梁主梁涡激振动特性, 并对多种气动措施进行试验研究提出了有效制振措施。本章将利用 CFD 软件 Fluent 及 UDF 编程建立 π 型叠合梁断面自由振动的流固耦合数值模型, 从断面的绕流特性、旋涡流动与脱落、气动力特性和表面压力分布等方面分析 π 型叠合梁涡振的激发机理, 以及下稳定板制振作用的流动机理。

4.1 CFD 数值模拟的基本理论

计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 是一门以近代计算机科学为基础, 结合流体力学和数值数学的新兴学科。其通过电子计算机, 应用各种离散化的数值方法, 求解各类流体运动问题的控制方程以获得各项参数, 并可通过图像技术具象化不可视流体的流动特性, 揭示流体运动过程中各类现象产生的原理。随着计算机技术和相关计算软件的不断完善发展, CFD 技术凭借其高效、可行性高、可重复性强等特点已广泛运用于桥梁风致振动问题。

4.1.1 流体运动的基本方程

流体运动虽然极其复杂, 但遵循自然科学中三大基本定律, 即质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律。将其应用于流体力学, 写成数学表达式的形式便是制约流体运动的基本方程, 同样是数值风洞的理论基础。由于本文主要研究内容为桥梁主梁断面的气动性能, 不涉及到气流温度等热量因素, 因此可忽略能量守恒定律的。

(1) 连续性方程

根据质量守恒定律可得到连续性方程, 其表示单位时间内流体运动流进、流出流场微元体的质量差与微元体表面密度发生变化引起的质量增量相等, 即:

$$\Delta m_x + \Delta m_y + \Delta m_z = \frac{\partial \rho}{\partial t} dx dy dz \quad (4-1)$$

$$\Delta m_x = -\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} dx dy dz \quad (4-2)$$

$$\Delta m_y = -\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} dx dy dz \quad (4-3)$$

$$\Delta m_z = -\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} dx dy dz \quad (4-4)$$

式中 $\Delta m_x, \Delta m_y, \Delta m_z$ —流场微元体在 xyz 方向的质量增量(kg);

ρ —流体密度(kg/m^3);

u_x, u_y, u_z —xyz 方向下的速度分量(m/s)。

化简后, 可得连续性方程微分形式的一般表达:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (4-5)$$

该方程适用于可压缩流体非定常三维流动。对于恒定流, 则有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4-6)$$

故可压缩流体定常三维流动的连续性方程为:

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad (4-7)$$

而不可压缩流体的密度随质点运动保持不变, 即 $\rho = \text{const}$, 故不可压缩流体三维流体的连续性方程可化简为:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \quad (4-8)$$

(2) 动量方程

动量方程也称运动方程, 是由动量守恒定律得到的数学表达式, 它表示流体系统动量的时间变化率等于外力的矢量和, 可用于确定流体与其边界之间的作用力。假定单位质量流体的动量为 $\vec{v}$, 流体系统的总动量可表示为 $N = \iiint_V \rho \vec{v} dV$, 作用在系统上的质量力为 $\iiint_V \rho \vec{f} dV$, 表面力为 $\iint_S \vec{p}_n dS$, 根据动量守恒定律有:

$$\frac{dN}{dt} = \iiint_V \rho \vec{f} dV + \iint_S \vec{p}_n dS \quad (4-9)$$

式中 $\vec{f}$ —单位质量流体质点的质量力;

$\vec{p}_n$ —单位面积流体质点的表面力。

根据雷诺输运定理^[78]将上式化简, 则有动量方程的积分表达式:

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho \vec{v} dV + \iint_S \rho v_n \vec{v} dS = \iiint_V \rho \vec{f} dV + \iint_S \vec{p}_n dS \quad (4-10)$$

式中 v_n —表面外法线方向的速度分量(m/s)。

根据质量守恒定律和奥高定理^[79]可将式 4-9 转化为下式:

$$\iiint_V \left(\rho \frac{d\vec{v}}{dt} - \rho \vec{f} - \text{div} \vec{P} \right) dV = 0 \quad (4-11)$$

$$\text{div} \vec{P} = \frac{\partial p_x}{\partial x} + \frac{\partial p_y}{\partial y} + \frac{\partial p_z}{\partial z} \quad (4-12)$$

式中 $\vec{P}$ —单位体积上的应力张量。

因 V 任意, 且被积函数连续, 故被积函数恒为零, 可得动量方程的微分形式:

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \vec{f} + \text{div} \vec{P} \quad (4-13)$$

写成张量形式为:

$$\rho \frac{du_i}{dt} = \rho f_i + \frac{\partial p_{ij}}{\partial x_j} \quad (4-14)$$

不可压缩流体的本构方程式为:

$$p_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij} \quad (4-15)$$

式中 ε_{ij} —变形率张量, $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$

将不可压缩流体的本构方程带入式 (4-14), 则有:

$$\frac{du_i}{dt} = f_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 u_i \quad (4-16)$$

式中 ν —运动粘滞系数, $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

$$\nabla^2 \text{—拉普拉斯 (Laplace) 算子, } \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

上式即为纳维-斯托克斯 (Navier-Stokes) 方程, 简称 N-S 方程, 是不可压缩粘性流体的普遍动量方程。

对于不可压缩空气而言, 质量力可忽略, N-S 方程可以写成以下形式:

$$\frac{du_i}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 u_i \quad (4-17)$$

4.1.2 湍流模型

1883 年雷诺(O. Reynolds)的圆管水流实验发现随着流速的增加, 规则的流体运动逐渐变得紊乱, 从而揭示了流体运动的两种不同的运动状态, 层流和湍流。层流只出现在雷诺数 Re 较小的情况, 流体运动时层次分明互不混合; 随着雷诺数增加, 流线呈波浪状摆动, 且摆动的频率及幅度逐渐变大, 此时流体处于过渡状态; 当雷诺数超过某一临界值时, 层流被破坏, 流场出现旋涡, 流体运动杂乱无章, 即为湍流。

学者对于湍流模型理论问题的研究普遍从 N-S 方程出发, 该方程准确地描述了流体连续运动的特性, 但由于此方程的非线性以及湍流解的不规则性, 目前仍未发现一种湍流模型理论可以解决所有湍流问题。尽管如此, 随着计算机技术的迅速发展, 各种复杂的湍流模型理论和计算方法得到实现, 目前湍流的数值模拟方法主要分为直接数值模拟法 (DNS)、雷诺时均模拟法 (RANS) 和大涡模拟法 (LES)。

(1) 直接数值模拟法

直接数值模拟法^[80]是通过数值计算的方法直接求解 N-S 方程, 理论上可以计算流场内同一时间所有尺度的湍流运动。然而, 湍流运动形式十分复杂并且旋涡尺度跨度较大, 要获得流场内所有尺度旋涡的运动状态, 就必须要求足够精细的网格尺度以捕捉最小旋涡的运动信息, 同时还须满足相应的时间尺度得到其时间变化特性, 因而对于电子计算机的内存资源和运算速度要求非常苛刻, 无法广泛应用于实际工程。

(2) 雷诺时均模拟法

雷诺时均模拟法是将描述湍流的瞬时物理量转换成时均值和脉动值两部分, 并对连续方程和 N-S 方程做时均运算, 得到雷诺平均方程, 进而建立新的湍流模型进行计算。下式即为雷诺平均方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho \bar{u}_i) = 0 \quad (4-18)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \bar{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = -\frac{\partial \rho}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \overline{\rho u'_i u'_j} \right) \quad (4-19)$$

雷诺平均方程多了一项包含脉动值的未知项 $-\overline{\rho u'_i u'_j}$, 即雷诺应力项, 表示湍流脉动对时均流动的影响。该项的出现使得原本封闭的方程组产生了新的未知数, 这就需要建立新的湍流模型确定雷诺应力以封闭方程组, 使方程组可解。目前确定雷诺应力的方法主要有雷诺应力法和湍流粘性系数法。

雷诺应力法直接推导建立雷诺应力的输运方程, 并对其中脉动关联项建立新的模型进行求解。雷诺应力的输运方程如下式所示:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) + \frac{\partial}{\partial x_k}(\rho U_k \bar{u}_i \bar{u}_j) = D_{ij} + \varphi_{ij} + G_{ij} - \varepsilon_{ij} \quad (4-20)$$

式中等式右边各项的具体表达式为:

$$D_{ij} = -\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j \bar{u}_k + \bar{p} u_j \delta_{ik} + \bar{p} u_i \delta_{jk} - \mu \frac{\partial}{\partial x_k} \bar{u}_i \bar{u}_j \right) \quad (4-21)$$

$$\varphi_{ij} = p \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \quad (4-22)$$

$$G_{ij} = \rho \left(\bar{u}_i \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_k}{\partial x_k} + \bar{u}_j \bar{u}_k \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_k} \right) \quad (4-23)$$

$$\varphi_{ij} = 2\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_k} \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_k} \quad (4-24)$$

雷诺应力输运方程等式左边两项依次代表雷诺应力的时间变化率和对流项; 等式右边 D_{ij} 为扩散项, φ_{ij} 为压力应变项, G_{ij} 为产生项, ε_{ij} 为耗散项。由于扩散项、压力应变项和耗散项均含有二阶或三阶相关矩, 必须进一步建立新模型才能使雷诺应力运输方程封闭可解, 因而雷诺应力法多样性极高且极为复杂。

湍流粘性系数法将雷诺应力表示成湍流粘性系数的相关函数, 进而将湍流粘性系数与湍流时均参数相结合, 建立新的湍流模型以此封闭雷诺平均方程组。根据确定湍流粘性系数所需求解的微分方程数, 可分为零方程模型、一方程模型和两方程模型^[81]。零方程模型直接使用代数关系描述湍流粘性系数与湍流时均参数的关系; 一方程模型认为湍流粘性系数与湍流本身特性有关, 建立了关于湍流脉动动能 k 的微分方程, 即 k 方程; 两方程模型进一步引入关于湍流长度标尺(l)的微分方程, 采用变量 $Z = k^m l^n$ 的形式选择与 l 相关的量, 本文计算采用的湍流模型 $SST k-\omega$ 模型即为两方程模型。

$SST k-\omega$ 模型^[82]最早由 Menter 在标准 $k-\omega$ 模型的基础上进行改进而来, 该模型综合了标准 $k-\omega$ 模型和 $k-\varepsilon$ 模型的优势, 在近壁区使用精确性更强的 $k-\omega$ 模型, 在远场计算使用 $k-\varepsilon$ 模型以更好地模拟发展充分的湍流运动。此外, 该模型对 ω 方程的交叉扩散项和混合函数进行了修正, 并在湍流粘性系数的定义中考虑了湍流剪切应力的传播, 使得该模型在湍流流动计算中应用范围更广且精确度和可靠性更高。 $SST k-\omega$ 模型的输运方程如下:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho k u_j) = \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \beta^* \rho \omega k + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\mu + \sigma_k \mu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] \quad (4-25)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \omega u_j) &= \frac{\gamma}{v_t} \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \beta \rho \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] \\ &+ 2\rho(1 - F_1) \sigma_\omega \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \end{aligned} \quad (4-26)$$

式中 μ_t —湍流动力粘性系数, $\mu_t = \frac{\rho \alpha_1 k}{\max(\alpha_1 \omega, \Omega F_2)}$

两式右侧第一项为 k 和 ω 方程的产生项, 第二项为耗散项, 第三项为扩散项, 式(4-26)等式右侧第四项为交叉扩散项。

(3) 大涡模拟法 (LES)

针对直接数值模拟法和雷诺时均模拟法的不足之处, 大涡模拟法提出了更完善的湍流模型, 其基本思想是对 N-S 方程进行低通滤波处理, 精确求解截止尺度以上所有尺度的湍流运动, 被过滤的小尺度湍流则通过建立亚格子尺度 (SGS) 应力模型加以考虑。大涡模拟法的控制方程如下式所示:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \bar{u}_i) = 0 \quad (4-27)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \bar{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(u \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial p}{\partial x_j} - \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \quad (4-28)$$

式中 τ_{ij} —亚格子应力, $\tau_{ij} = \rho \bar{u}_i \bar{u}_j - \rho \bar{u}_i \bar{u}_j$

4.1.3 边界层理论

边界层的概念最早由德国著名力学家普朗特 (Prandtl) 于 1904 年在论文《关于摩擦极小的流体运动》中提出^[83]。他通过理论研究和实验发现流体在大雷诺数下绕固体流动时, 粘性力对流动的影响作用只存在紧贴物体壁面的薄层中, 而在薄层外几乎不发挥作用, 该薄层即为边界层。即使雷诺数足够大, 只要流体与固壁之间有沿壁面切向的相对运动, 就存在边界层, 在边界层中流体流速垂直壁面急剧变化。

边界层的厚度没有物理意义上的明确规定, 一般认为其厚度 δ 为从壁面起沿法向至流速达到外部流速的 99%处, 且会随着流体流动距离的增加而增大, 随着雷诺数的变大而减小, 即:

$$\delta(x) \propto \sqrt{\frac{\nu x}{U}} = \frac{x}{(Re_x)^{1/2}} \quad (4-29)$$

冯·卡门在前人的基础上通过量纲分析得到了对数律关系, 并进行实验研究和理论推导确定了对数律的适用范围, 进一步将边界层划分为粘性子层 (viscous sublayer)、过渡子层 (buffer layer)、对数律层 (log law region) 和外层, 如图 4-1 所示。

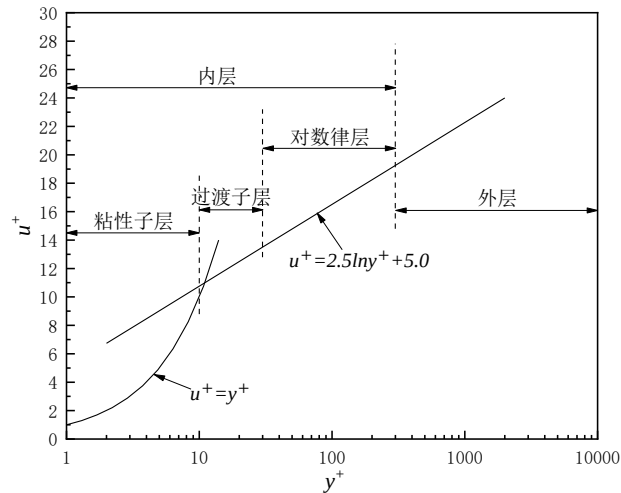


图 4-1 近壁面位置无量纲速度分布

图中的 u^+ 和 y^+ 为两个用来描述边界层中的速度和距离的无量纲参数，有：

$$u^+ = \frac{u}{u_\tau} \quad (4-30)$$

$$y^+ = \frac{y\rho u_\tau}{\mu} = \frac{y}{\nu} \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} \quad (4-31)$$

式中 y —距壁面的距离(m)；

u —流体流速(m/s)；

u_τ —壁面摩擦速度(m/s)， $u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}$ ；

τ_w —壁面剪切应力， $\tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0}$ 。

从图 4-1 中可以看出，粘性子层是一个紧贴固体壁面的极薄层，一般认为该区域 $y^+ < 5$ ，在该区域内湍流切应力小到可以不计，粘性力起主导作用，平行壁面的速度分量垂直壁面呈线性分布；对数律层处于边界层内层的最外层，该区域 $30 < y^+ < 300$ ，该部分区域为完全发展湍流，湍流切应力占主要地位，无量纲速度 u^+ 与无量纲壁面距离 y^+ 呈对数关系；两者之间的区域即为过渡子层，该区域粘性力和湍流切应力作用相当，流动状况混乱，无法用具体公式表达。

4.1.4 动网格技术

通过 CFD 技术模拟桥梁主梁涡激振动时，主梁断面发生自由振动，计算模型的边界随时间发生变化，此时需要网格适应边界的运动进行适当的变形调整，这就是动网格技术。通常在解决边界变形导致计算域形状随时间改变的流动问题或模拟计算域边界刚性运动时需采用动网格技术。主梁断面在涡激振动时，一般只发生竖向或者扭转振动，断面形状不发生改变，故可将断面的运动看作刚体运动；同时断面振动时对周围流场的干扰较小，当流场空间足够大时，可假定断面周边流速与来流一致。因此，可将

主梁断面的周边区域认为是与断面一同振动的刚性运动区域,通过刚体运动公式简化计算区域网格调整的复杂性,保证壁面边界层网格的质量。

在本文使用的 CFD 软件 Fluent 中,求解器会根据指定运动区域的边界运动、网格类型和网格更新方式自动调节边界运动后网格节点的位置。边界的运动方式可以通过边界型函数(profile 文件)或者用户自定义函数(User-Defined-Function, UDF) 或者六自由度(6DOF)求解器来指定,而网格的更新方式主要分为动态层模型(Layering)、光顺模型(Smoothing)和局部重构模型(Remeshing)。

4.1.5 流固耦合计算方法

Fluent 软件对桥梁主梁的竖向涡激振动进行数值模拟时,可将其简化为竖向单自由度弹簧-质量-阻尼体系,结构的竖向振动方程可表示为:

$$m\ddot{y}_t + c\dot{y}_t + ky_t = F_t \quad (4-32)$$

式中 m —主梁断面单位长度质量;

c —结构振动系统阻尼;

k —主梁断面竖向刚度;

$\ddot{y}_t$ 、 $\dot{y}_t$ 、 y_t —分别为 t 时刻加速度、速度和位移;

F_t — t 时刻主梁断面受到的竖向外力和。

本文通过编制 UDF 程序,并将 Newmark 法嵌入其中求解每个时间步内结构的振动方程,即时更新结构运动位置以实现断面发生涡激振动时的自由振动。Newmark 法于 1995 年提出,有如下假定^[84]:

$$\dot{y}_{t+\Delta t} = \dot{y}_t + [(1-\alpha)\ddot{y}_t + \alpha\ddot{y}_{t+\Delta t}]\Delta t \quad (4-33)$$

$$y_{t+\Delta t} = y_t + \dot{y}_t\Delta t + \left[\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\ddot{y}_t + \beta\ddot{y}_{t+\Delta t}\right]\Delta t^2 \quad (4-34)$$

式中, α 和 β 是按积分的精度和稳定性要求进行调整的参数。令 $\alpha = 1/2$, 只保留参数 β , 即为 Newmark- β 法, β 值常取 $0 \sim 1/4$; 令 $\alpha = 1/2$, $\beta = 1/6$, 加速度在 Δt 时间段内线性变化,即线性加速度法;令 $\alpha = 1/2$, $\beta = 1/4$, 相当于加速度在 Δt 时间段内为常量,其值为 $0.5(\ddot{y}_t + \ddot{y}_{t+\Delta t})$, 即常平均加速度法。当 $\alpha \geq 0.5$, $\beta \geq 0.25(0.5 + \alpha)^2$ 时,王勰成^[85]证明 Newmark 法为一种无条件稳定的积分格式。

由式(4-33)和式(4-34)可得用 $\dot{y}_t$ 、 $\ddot{y}_t$ 、 y_t 、 $y_{t+\Delta t}$ 表达的 $\dot{y}_{t+\Delta t}$ 和 $\ddot{y}_{t+\Delta t}$, 即:

$$\ddot{y}_{t+\Delta t} = \frac{1}{\beta\Delta t^2}(y_{t+\Delta t} - y_t) - \frac{1}{\beta\Delta t}\dot{y}_t - \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\ddot{y}_t \quad (4-35)$$

$$\dot{y}_{t+\Delta t} = \frac{\alpha}{\beta\Delta t}(y_{t+\Delta t} - y_t) + \left(1 - \frac{\alpha}{\beta}\right)\dot{y}_t + \left(1 - \frac{\alpha}{2\beta}\right)\Delta t\ddot{y}_t \quad (4-36)$$

将式(4-35)和式(4-36)带入 $t + \Delta t$ 时刻的振动方程,化简得:

$$\left(k + \frac{1}{\beta \Delta t^2} m + \frac{\alpha}{\beta \Delta t} c\right) y_{t+\Delta t} = F_{t+\Delta t} + m \left[\frac{1}{\beta \Delta t^2} y_t + \frac{1}{\beta \Delta t} \dot{y}_t + \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right) \ddot{y}_t \right] + c \left[\frac{\alpha}{\beta \Delta t} y_t + \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1\right) \dot{y}_t + \left(\frac{\alpha}{2\beta} - 1\right) \Delta t \ddot{y}_t \right] \quad (4-37)$$

根据式(4-37)可求解 $y_{t+\Delta t}$ ，代入式(4-35)和式(4-36)即可求解响应的 $\dot{y}_{t+\Delta t}$ 和 $\ddot{y}_{t+\Delta t}$ 。然后根据计算得到的 $y_{t+\Delta t}$ 、 $\dot{y}_{t+\Delta t}$ 和 $\ddot{y}_{t+\Delta t}$ 作为下一时刻的初始值，重复以上计算过程，即可得到所有时刻的振动响应。

4.2 π 型叠合梁断面数值模拟

本文以桥例一成桥状态的主梁断面为计算模型，为更好验证数值模拟计算结果的可靠性，并与节段模型的风洞试验结果进行比较，计算模型同样采用 1: 60 的缩尺比。数值模拟对主梁原始断面及梁底设置两道稳定板的断面（以下简称稳定板断面）进行计算，断面的具体尺寸如图 4-2 和 4-3 所示。

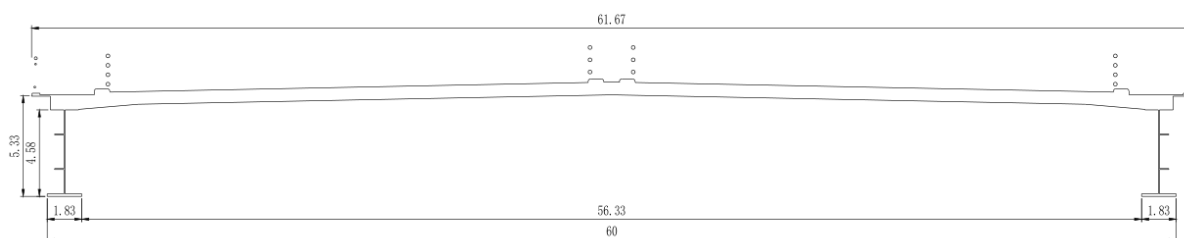


图 4-2 原始断面计算模型示意图（单位：cm）

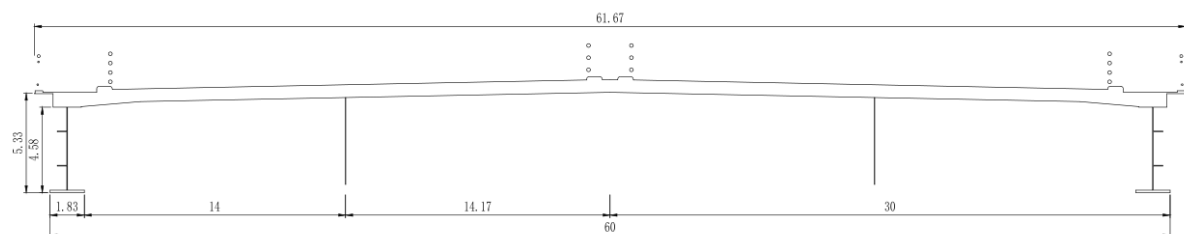


图 4-3 稳定板断面计算模型示意图（单位：cm）

4.2.1 计算域及网格划分

本章数值模拟的计算域由内部区域和外部区域两部分组成，计算域总体尺寸为长 15B×高 66D，其中内部区域为随主梁断面做刚体运动的刚性运动区域，长 2B×高 4D。模型中心距来流边界距离为 5B，出口边界距模型中心距离为 10B，上下边界距模型中心距离均为 33D，如图 4-4 所示。计算域中模型阻塞率为 1.5%，小于容许值 5%。

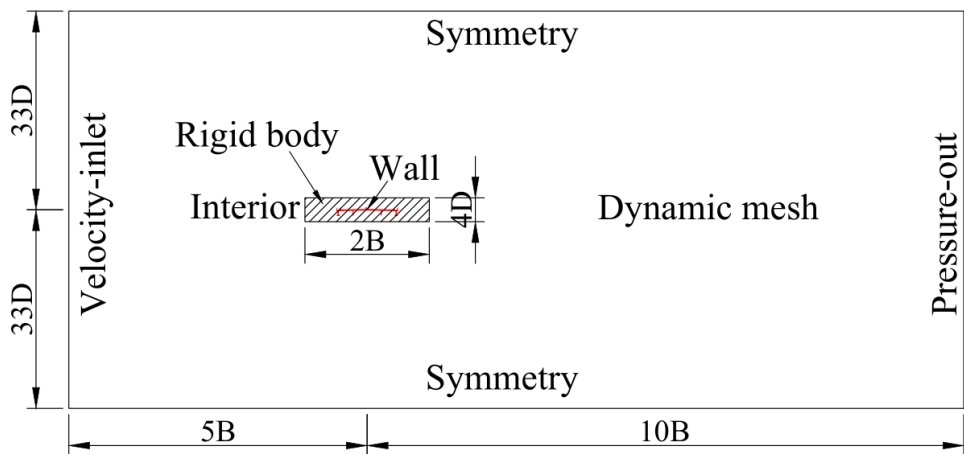
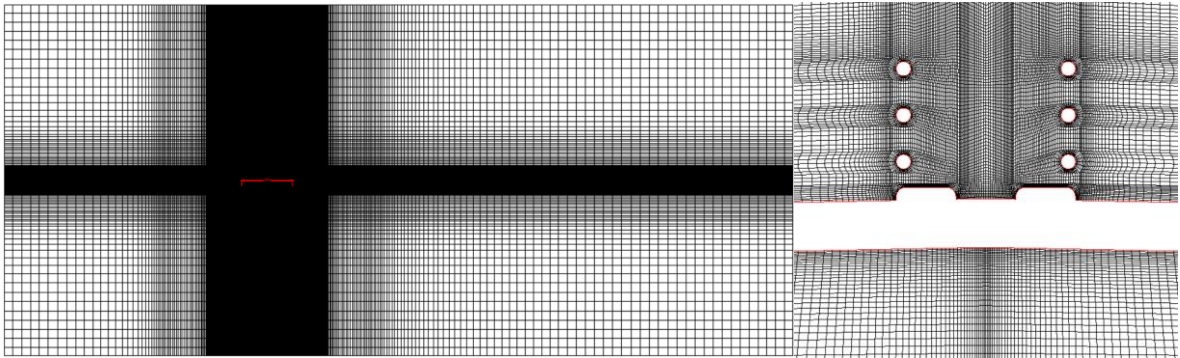


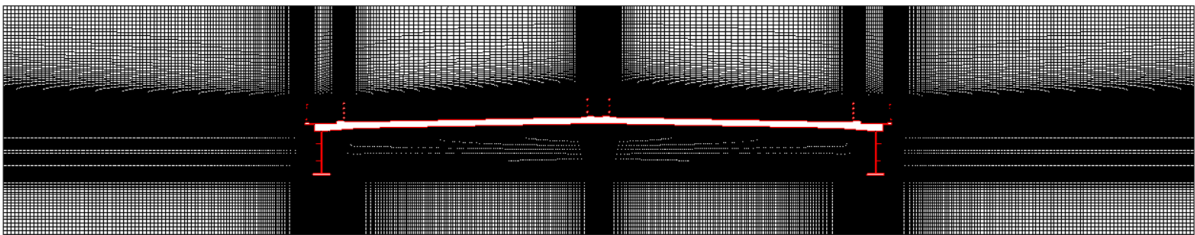
图 4-4 计算域尺寸及边界条件设置示意图

计算域内网格均采用结构化网格划分，为准确模拟旋涡在断面表面附着、移动和脱落等情况，近壁面的第一层网格高度取 $\Delta d/B = 0.00033$ ，对应的 y^+ 值均小于 5，网格总数 286240。主梁原始断面计算域网格划分和稳定板断面计算域网格划分分别如图 4-5 和图 4-6 所示。



a) 计算域整体网格

c) 防撞护栏周围网格



b) 内部刚体运动区域网格

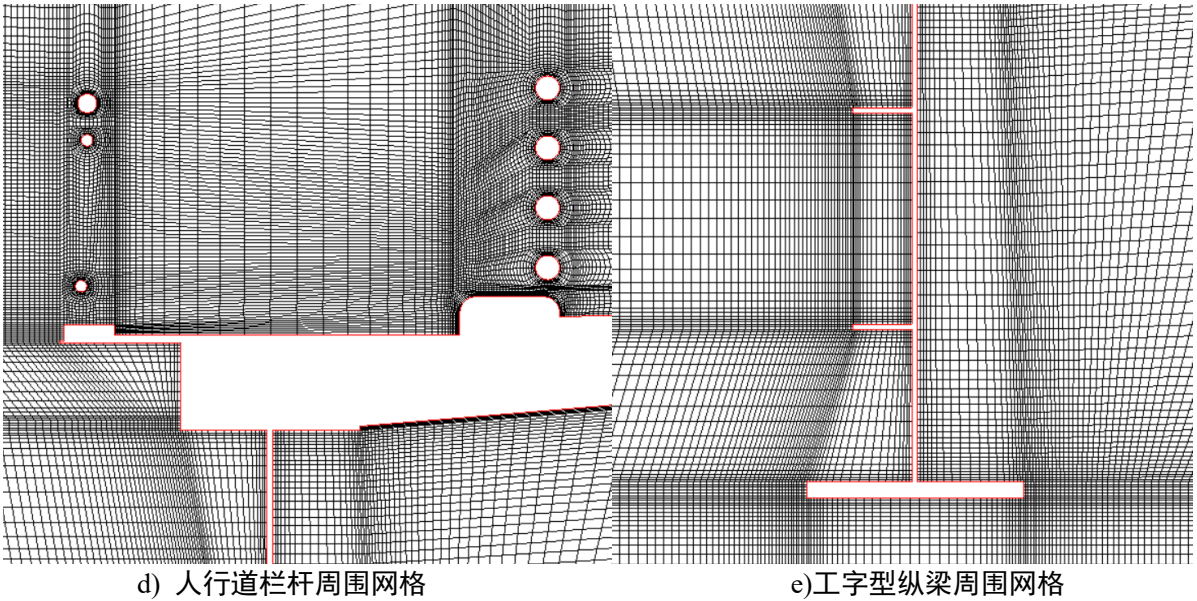


图 4-5 原始断面网格划分

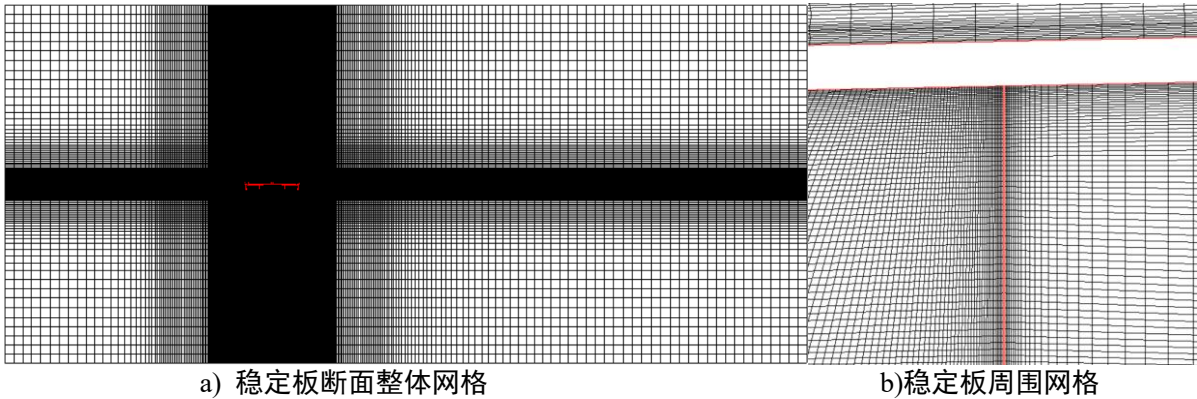


图 4-6 稳定板断面网格划分

内部区域做刚体运动时，外部区域动网格的网格更新方式采用光顺模型中的扩散光顺（Diffusion）。主梁断面在发生竖向涡激振动时，其运动方式为自由振动，为得到边界的运动规律，本文采用 UDF 编程的方式求解确定刚性运动区域的位置，UDF 程序中设置主梁断面的单位长度质量为 14.81kg，竖弯频率为 2.88Hz，竖弯阻尼比为 0.70%，与节段模型试验参数保持一致，刚度可由质量和竖弯频率计算所得， $k = m\omega_v^2 = m(2\pi f_v)^2 = 4869.76N/m$ 。

4.2.2 边界条件及参数设置

计算域入口边界条件设置为速度入口（Velocity-inlet），即入口为均匀来流；出口边界采用压力出口（Pressure-out），即压差为 0；上下侧边界为对称边界（Symmetry）；桥梁断面及其附属构件设置为无滑移固壁边界（Wall），如图 4-4 所示。

同时，为确保断面周围网格质量，以保证计算结果的精度，将断面周围 $4D \times 2B$ 范围内设置为刚性运动区域（Rigid body），即此区域网格随断面一起做同步运动；桥梁断面和刚性运动区域通过 UDF 编程实现其自由振动。刚性运动区域的边界设置为内部边

界（Interior），此区域之外的网格设置为动网格(Dynamic mesh)，并通过网格变形实现与内部网格的变形协调。

计算湍流模型选择对钝体断面绕流有良好适应性的*SST k- ω* 模型，求解器的压力-速度耦合算法使用分步数法（Fractional Step），此算法具有与 PISO 算法相同的二阶精度；空间离散格式采用二阶迎风格式（Second Order Upwind）；在时间离散格式上采用二阶隐式（Second Order Implicit）求解，时间步长设置为 $10^{-4}s$ 以满足库朗数要求。

4.2.3 计算工况

本章数值模拟部分研究 0° 风攻角来流时桥例一主梁原始断面以及稳定板断面的竖向涡激振动响应情况。因为断面第一涡振区间锁定风速区间为常遇风速，因此本节主要针对这一锁定风速区间进行数值模拟。计算工况具体设置如下表 4-1 所示：

表 4-1 数值模拟计算工况

工况	断面形式	计算风速（m/s）	实桥风速（m/s）
工况 1	主梁原始断面	1.21	9.76
工况 2		1.34	10.81
工况 3		1.47	11.86
工况 4		1.57	12.66
工况 5		1.61	12.99
工况 6		1.71	13.79
工况 7		1.80	14.52
工况 8		2.05	16.54
工况 9	加设下稳定板后的 主梁断面	1.21	9.76
工况 10		1.34	10.81
工况 11		1.47	11.86
工况 12		1.57	12.66
工况 13		1.61	12.99
工况 14		1.71	13.79
工况 15		1.80	14.52
工况 16		2.05	16.54

4.3 数值模拟结果分析

4.3.1 数值验证

为检验数值算法及网格划分的准确性，本小节对原始断面的平均阻力系数和涡振振幅进行比较。

阻力系数是指桥梁断面在流场中受到的阻力与流体动压和迎风面积之比，其定义如下：

$$C_D = \frac{F_D}{0.5\rho U^2 D} \tag{4-38}$$

其中 F_D 为断面阻力， ρ 为流体密度， U 为来流风速， D 为断面高度。

图 4-7 给出了经数值计算获得的原始断面阻力系数时程曲线。通过对该图阻力时程的统计分析，可得原始断面的平均阻力系数为 $C_D = 2.095$ 。这与节段模型测力试验获得平均阻力系数值 $C_D = 2.273$ 较为吻合，误差约为 7.8%。

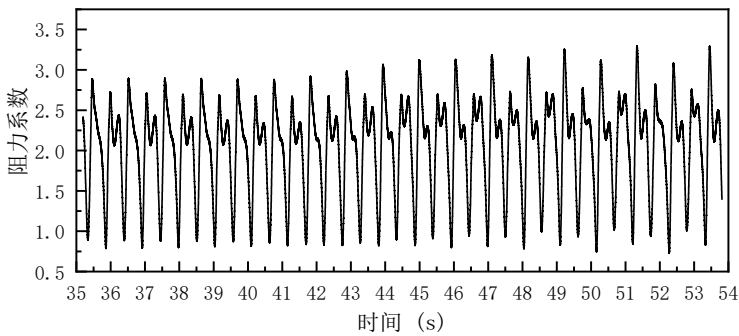


图 4-7 原始断面的阻力系数时程图

此外，还对数值模拟得到的原始断面竖向振幅、风速锁定区间与第二章常规节段模型的风洞试验结果进行对比。图 4-8 为涡激振动竖向振幅随风速的变化曲线，图中的风速和振幅均已换算至实桥。

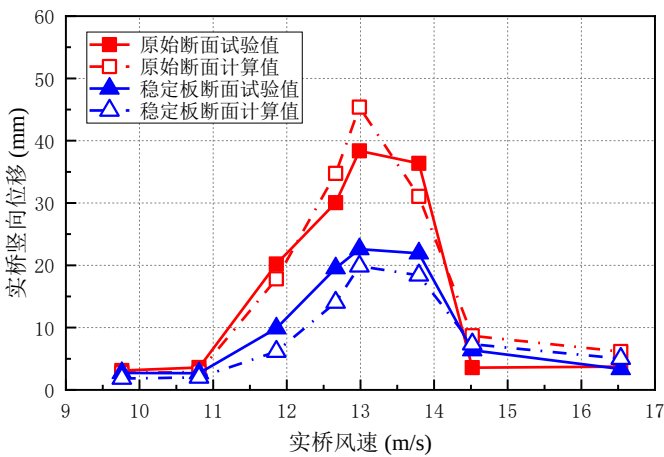


图 4-8 π 型叠合梁竖向涡激振动响应对比图

由图 4-8 可知,对于原始断面,数值模拟获得的涡振风速锁定区间为 $10.81\text{m/s} \sim 14.52\text{m/s}$,这与试验结果一致;在涡振振幅方面,数值计算得到的涡振振幅随风速变化规律与试验结果基本一致,两者涡振最大振幅对应的风速均为 12.99m/s ,数值计算获得最大涡振振幅值为 45mm ,略大于试验结果值 38mm ,其原因可能是数值计算中结构阻尼为精确值,而试验中无法精确控制阻尼,即两者阻尼存在一定偏差导致涡振振幅的差别。

对于加设下稳定板措施的主梁断面,数值计算获得的涡振锁定区间以及涡振振幅随风速变化规律与试验值也是一致的。数值获得最大振幅为 20mm ,略小于试验值 23mm ,其偏差原因与原始断面相同。

综上所述,本文采用的网格划分和数值算法准确性较好,可实现对 π 型叠合梁断面竖向涡振的精确模拟。

4.3.2 涡振响应

因为实桥风速 12.99m/s 下(即工况 5)主梁断面竖向涡振振幅达到最大值,最能体现 π 型叠合梁断面的竖向涡激振动响应情况,故本节选取该工况为代表,分析 π 型梁断面竖向涡激振动的发生机理以及下稳定板的抑振机理。

图 4-9 和图 4-10 分别给出了实桥风速为 12.99m/s 下原始断面和加设下稳定板断面的涡振响应时程及其频谱图。从图中可以看出,两种断面的涡振振动呈明显的正弦曲线变化,其中原始断面的振动过程存在略微的拍振形态,但两者振幅最大值均趋于定值。主梁原始断面的竖向振动频率为 2.86Hz ,稳定板断面的竖向振动频率为 2.79Hz ,均接近结构的自振频率 2.88Hz 。

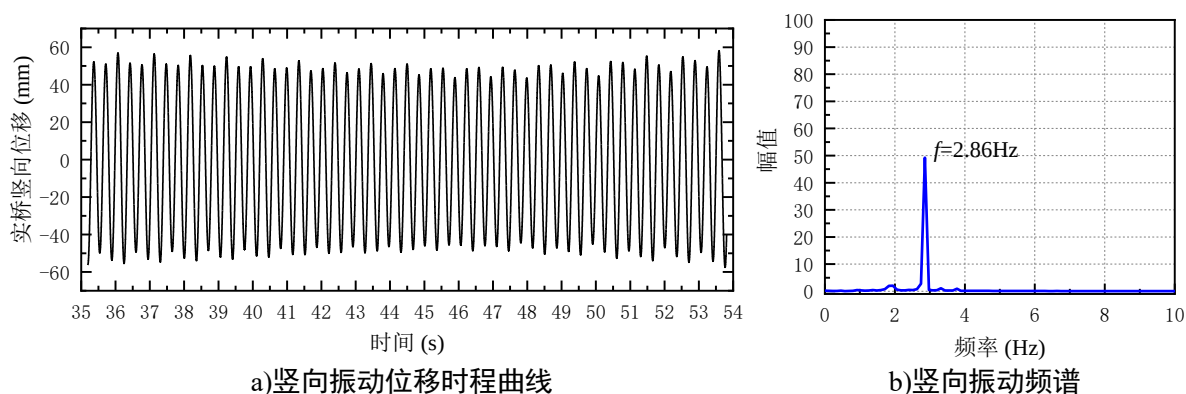


图 4-9 工况 5 原始断面位移时程及频谱图

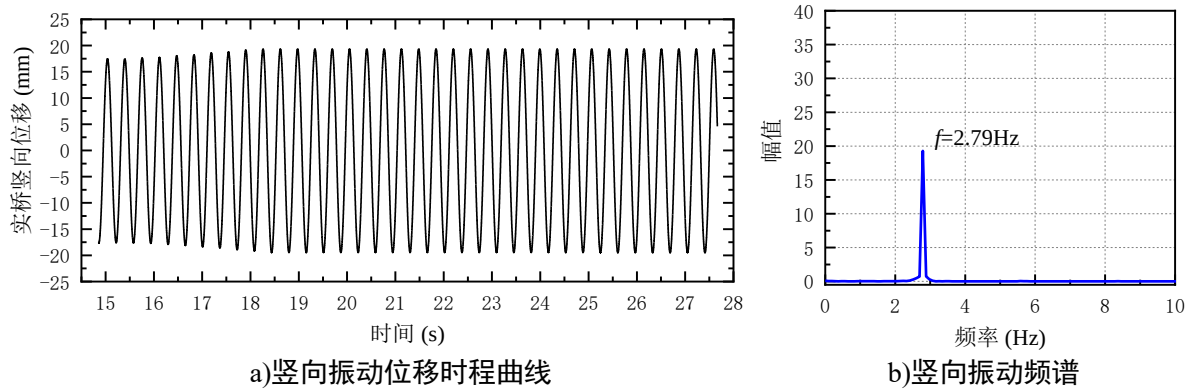


图 4-10 工况 5 稳定板断面位移时程及频谱图

4.3.3 气动力特性

图 4-11 和图 4-12 分别为工况 5 原始断面和稳定板断面的三分力系数时程曲线及升力系数功率频谱图。

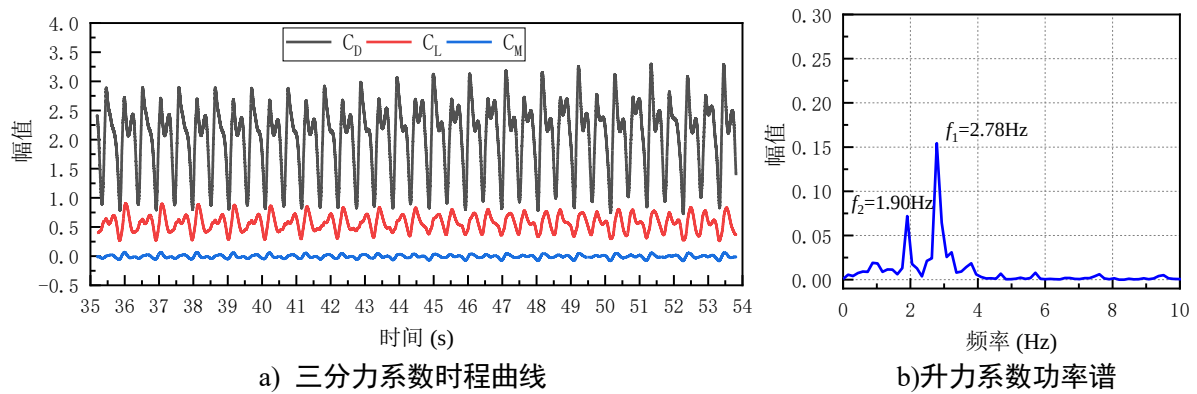


图 4-11 工况 5 原始断面气动力特性

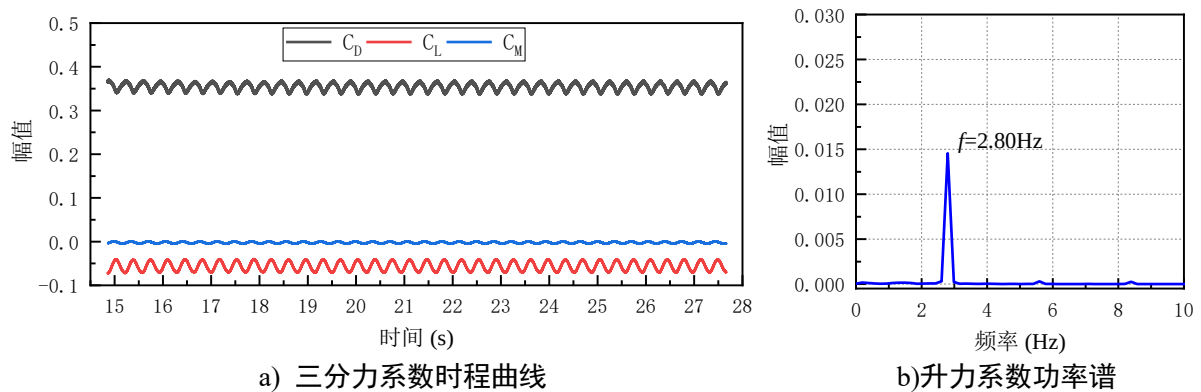


图 4-12 工况 5 稳定板断面气动力特性

稳定板断面的升力系数变化幅度相比原始断面大幅度减小，即稳定板断面的升力系数均方根值也明显减小，这说明加设下稳定板可以显著改善 π 型叠合梁断面的气动特性，降低涡激力幅值。此外还可以发现稳定板断面的阻力系数和升力矩系数的变化幅值也较之原始断面明显减弱。

分析升力系数功率幅频图可以发现，原始断面的升力系数存在两个卓越频率，分

别为 $f_1 = 2.78\text{Hz}$ 和 $f_2 = 1.90\text{Hz}$ ，其中 f_1 与断面的振动频率 2.86Hz 相近，推测 f_2 为原始断面的另一个旋涡脱落频率。这表明原始断面在发生涡激共振时，仍存在部分旋涡的脱落频率未被结构的自振频率俘获，断面以两个频率共同振动，因而在断面的位移时程曲线中存在拍振成分，如图4-9所示。而稳定板断面则表现出典型的涡激共振特性，其升力中仅存在一个卓越频率，即存在一个涡脱频率为 2.80Hz 。这与断面自振频率 2.79Hz 基本一致，即涡脱频率完全被结构自振频率锁定。

4.3.4 压力分布特性

以完整的一个振动周期为标准，每隔 $1/8$ 周期绘制原始断面上下表面的瞬时压力分布图，如图4-13至图4-21所示。图中 x/B 为无量纲坐标， x 为测点位置，取主梁中心处为零点， B 为主梁断面宽度。

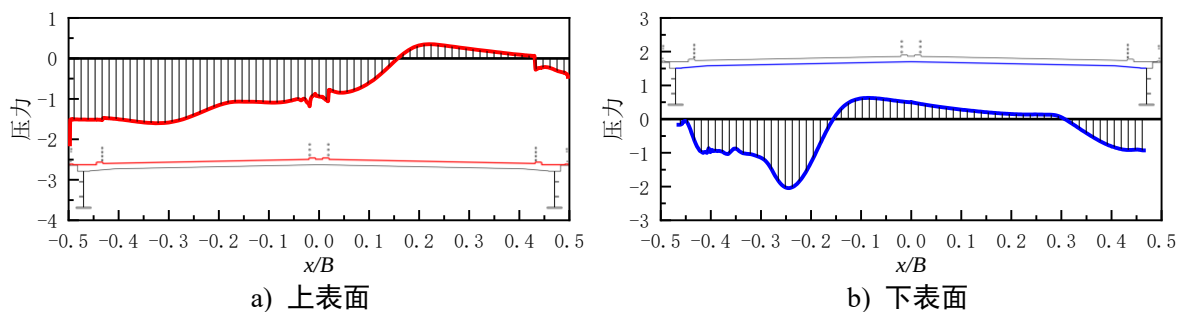


图 4-13 $t=0$ 时原始断面表面压力分布图

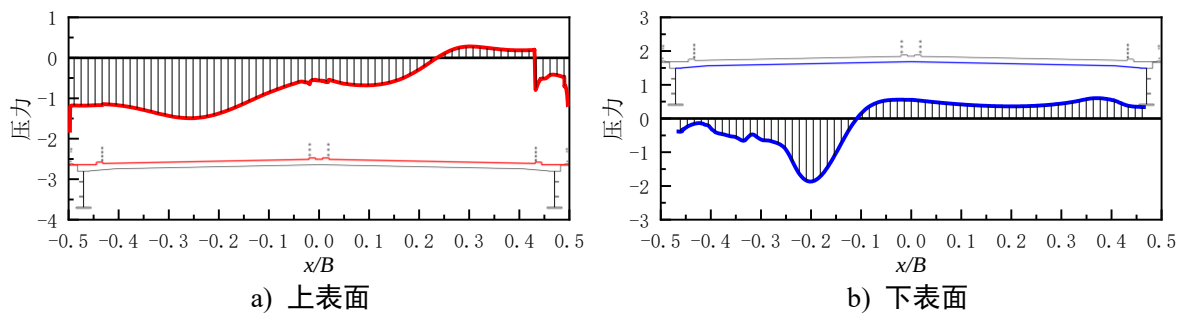


图 4-14 $t=T/8$ 时原始断面表面压力分布图

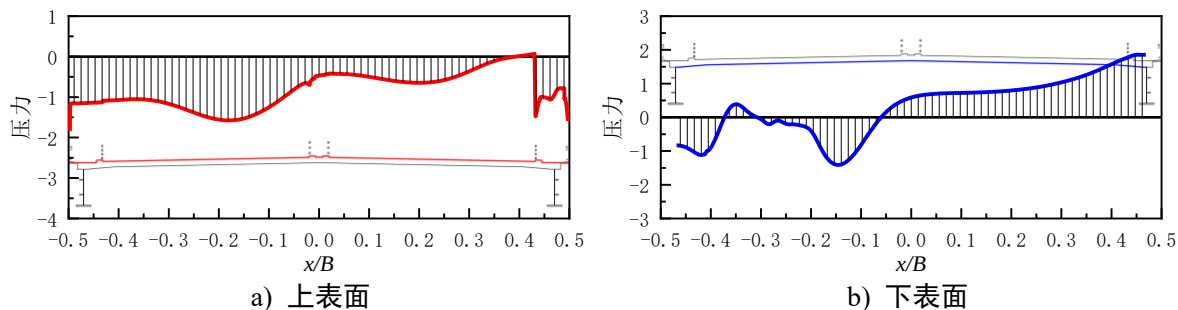
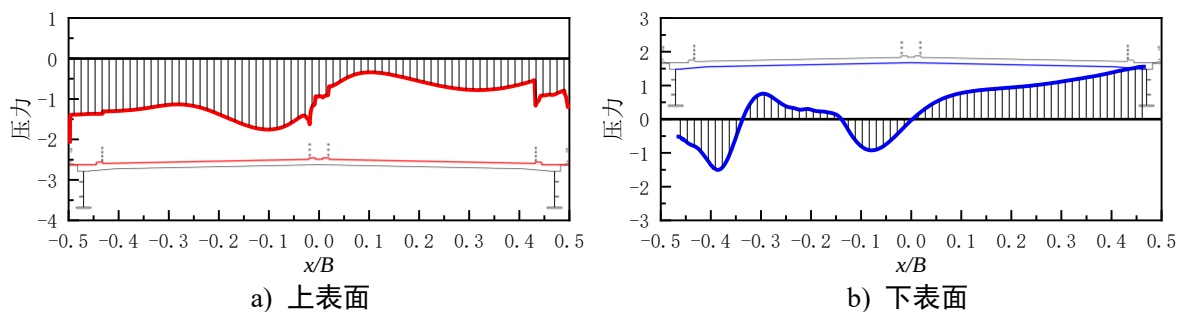
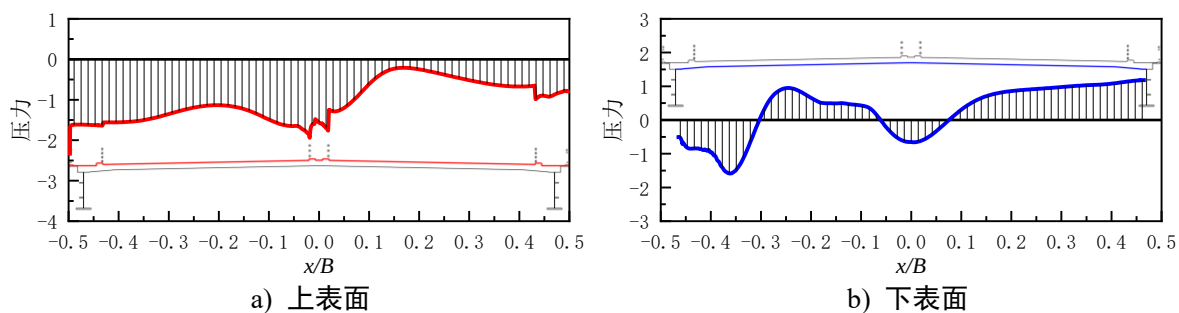
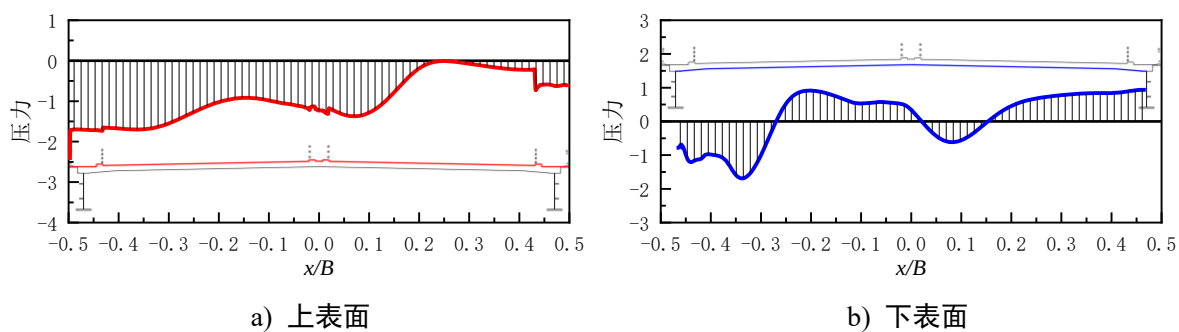
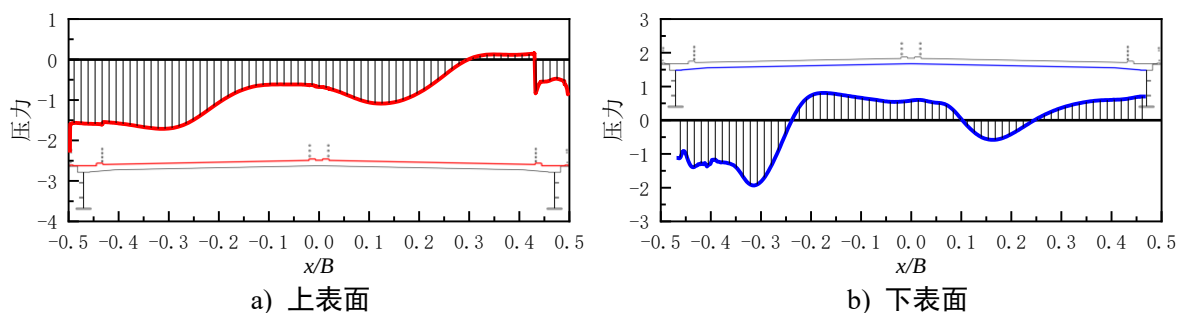
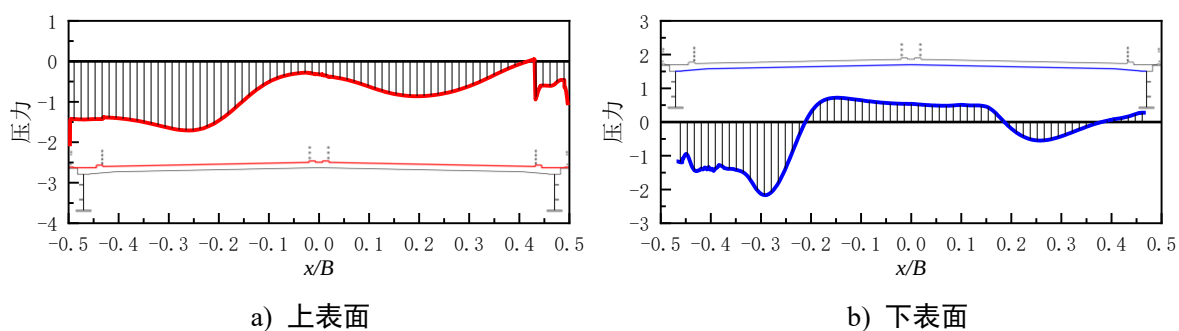
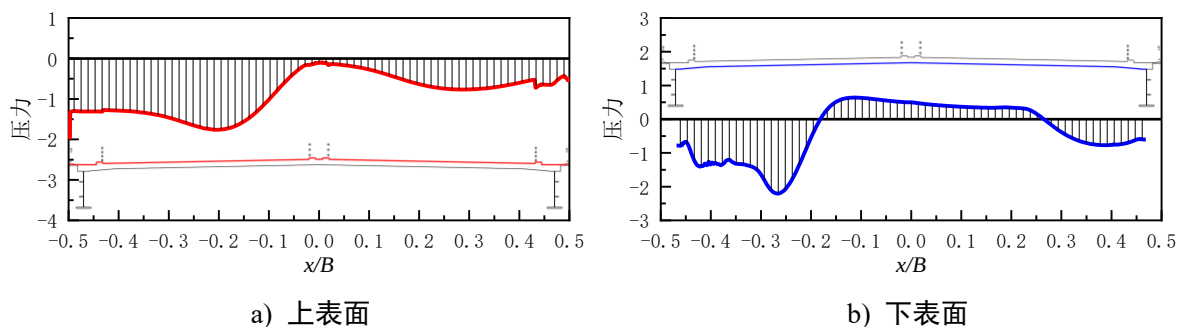


图 4-15 $t=2T/8$ 时原始断面表面压力分布图

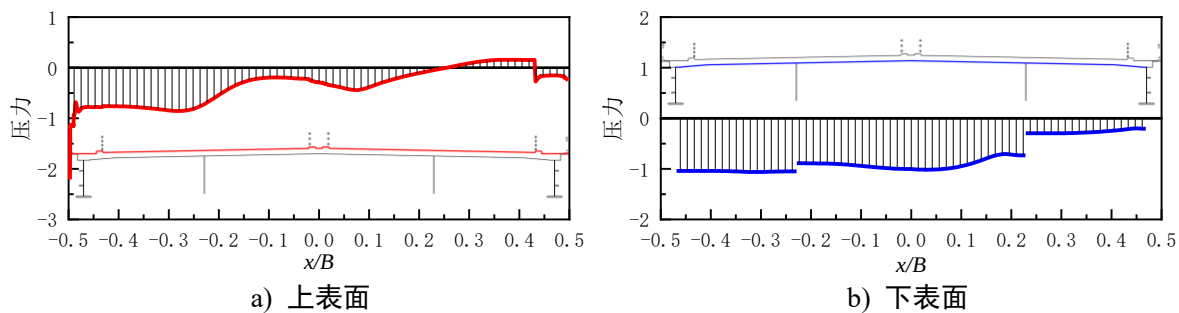
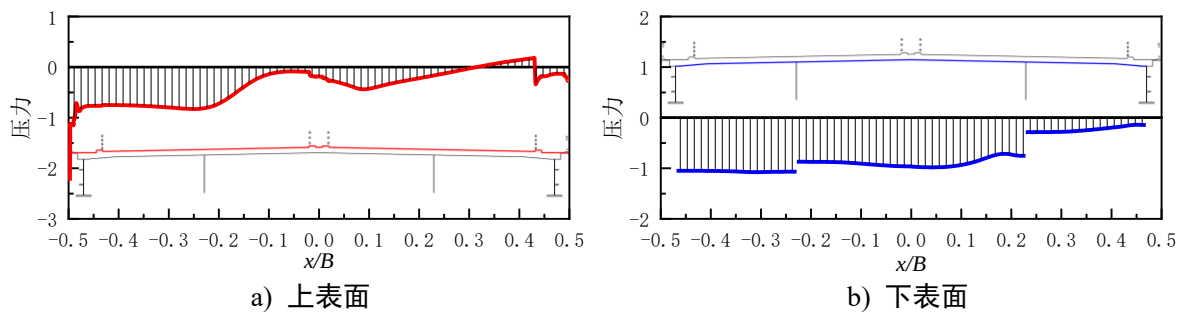
图 4-16 $t=3T/8$ 时原始断面表面压力分布图图 4-17 $t=4T/8$ 时原始断面表面压力分布图图 4-18 $t=5T/8$ 时原始断面表面压力分布图图 4-19 $t=6T/8$ 时原始断面表面压力分布图图 4-20 $t=7T/8$ 时原始断面表面压力分布图

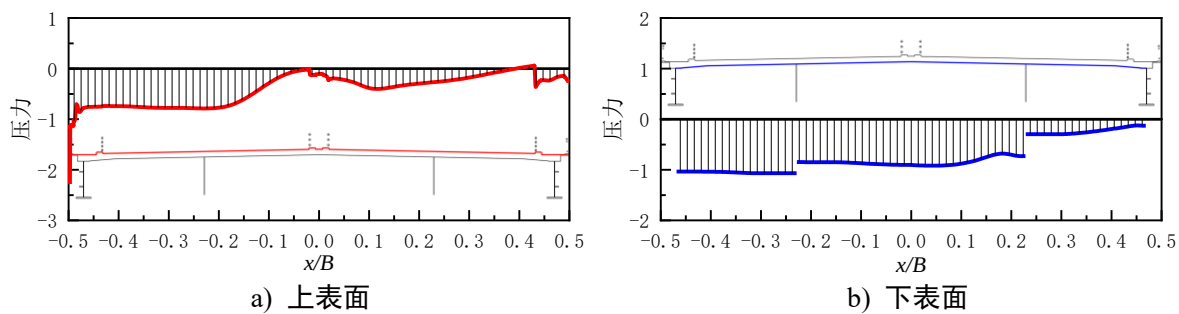
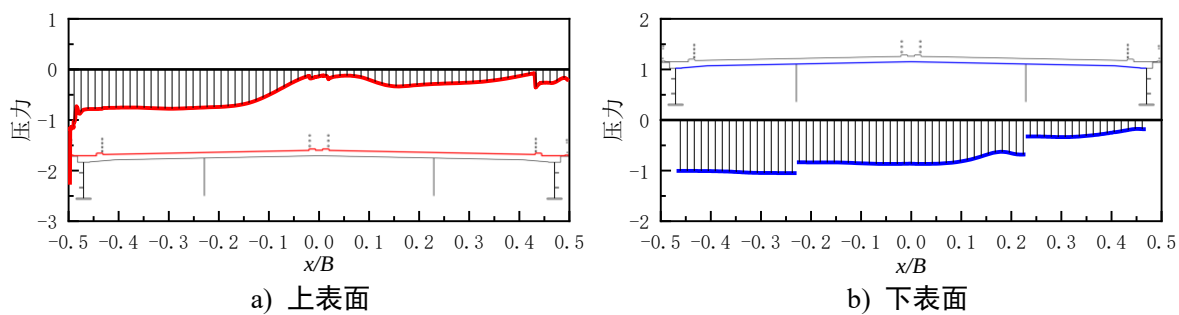
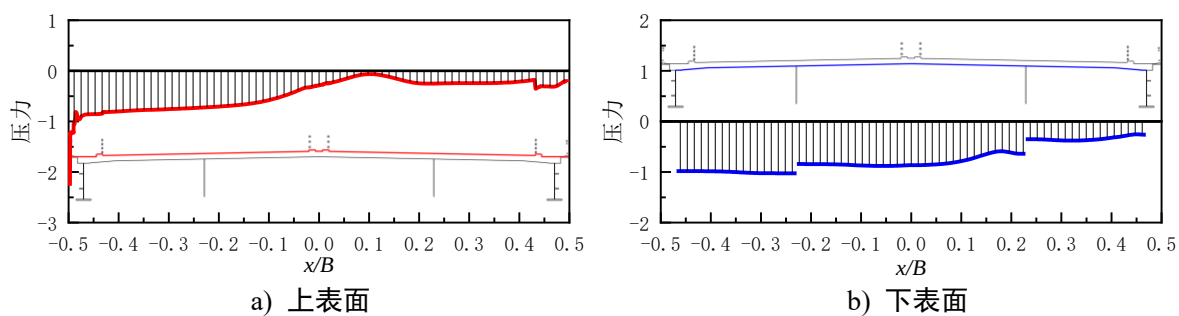
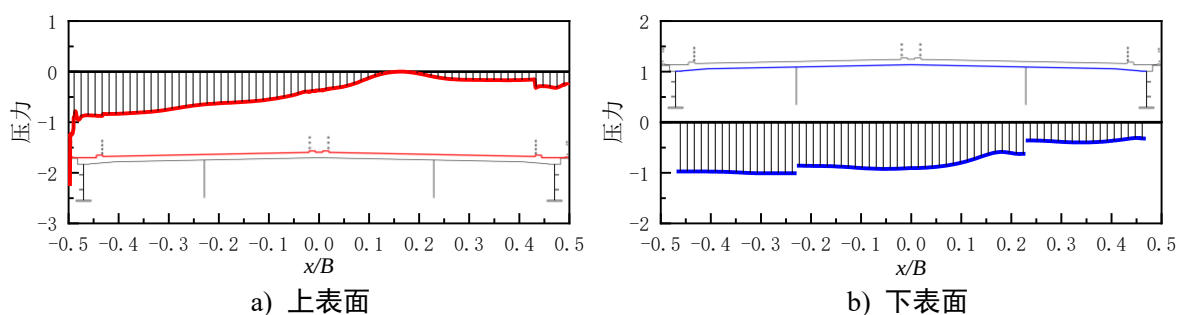
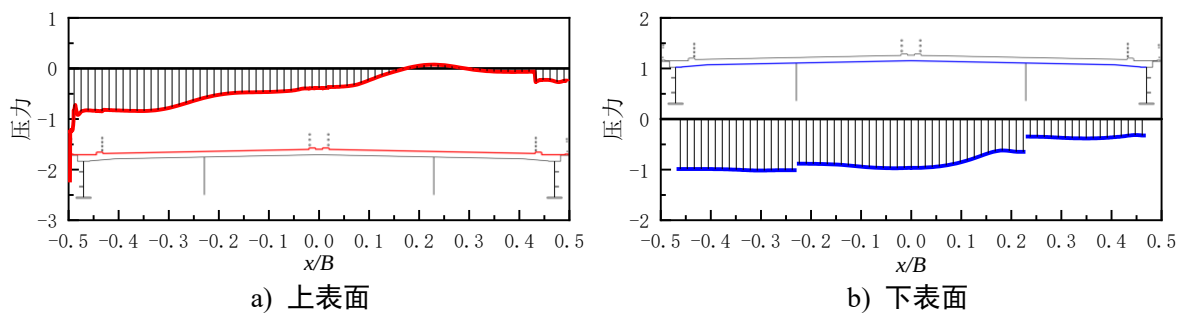
图 4-21 $t=T$ 时原始断面表面压力分布图

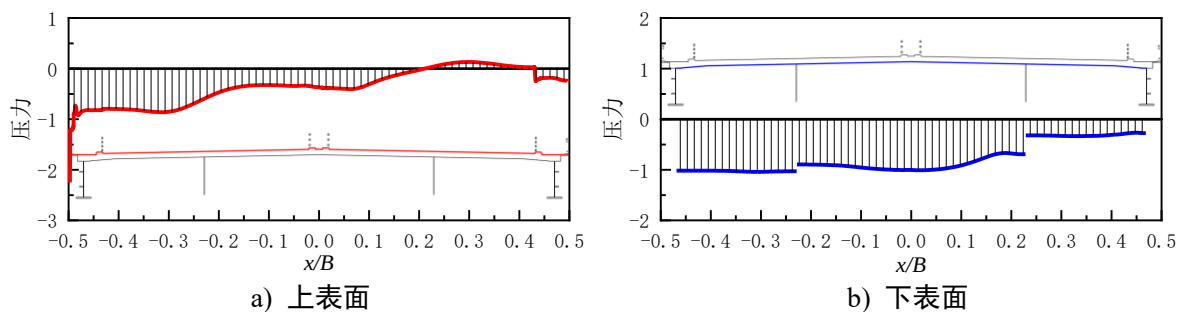
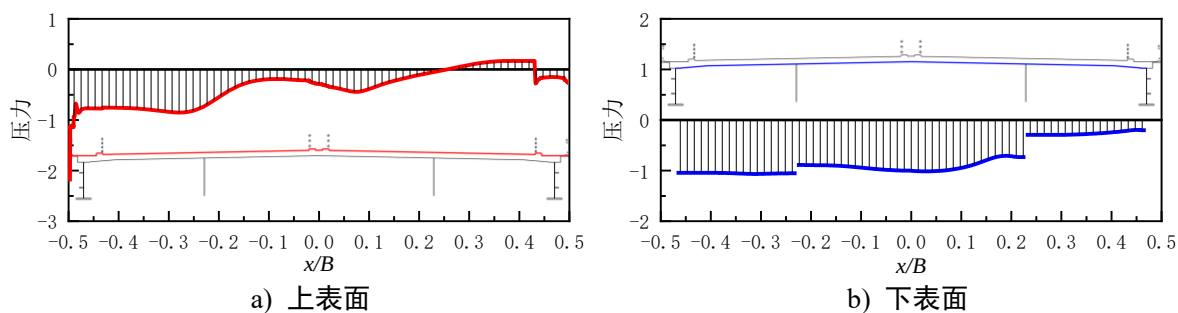
从图中可以看出,对于上表面而言,由于断面前端、防撞栏杆以及路沿石的存在,使得上表面处于流动分离后产生的负压区内,因此在整个周期内,上表面基本都受负压作用。对于下表面而言,在一个完整周期内其交替受到正负压力的作用。下表面负压区最大值伴随旋涡的移动从 $x/B = -0.25$ 处逐渐向下游移动,移动过程中下表面压力正负交替变化。对比上下表面压力变化,可以明显发现下表面压力的变化幅度显著高于上表面。

此外,由图还可以发现,经过一个周期后下表面($t=T$ 时刻)的压力分布与初始状态($t=0$ 时刻)的压力分布基本一致,这表明梁底形成的旋涡运动周期与结构振动周期一致;而上表面 $t=T$ 时刻的压力分布与 $t=0$ 时刻的压力分布存在一定差别,表明上表面旋涡的运动状态较为复杂,其运动周期与振动周期并非完全吻合,这可能是导致原始断面涡振是存在微小拍振的原因。

图 4-22 至图 4-30 为稳定板断面在一个振动周期内上下表面的压力分布图。

图 4-22 $t=0$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-23 $t=T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图

图 4-24 $t=2T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-25 $t=3T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-26 $t=4T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-27 $t=5T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-28 $t=6T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图

图 4-29 $t=7T/8$ 时稳定板断面表面压力分布图图 4-30 $t=T$ 时稳定板断面表面压力分布图

由图可见, 稳定板断面的上表面压力分布情况与原始断面较为相似, 大部分区域处在负压区, 下游 $1/4$ 断面宽度在部分时刻压力略大于零值, 且压力随时间变化的区域集中在 $-0.1 < x/B < 0.4$ 处, 但上表面压力值及变化幅值相比原始断面有所降低, 上表面压力变化呈现一定的周期性。设置两道下稳定板后, 主梁断面下表面压力分布发生明显改变, 下表面整体处于负压区且压力分布基本不随时间发生变化。由此可见, 下稳定板对主梁断面上表面的流场特性具有一定影响, 但主要作用为扰乱梁底旋涡的移动、脱落现象, 使得断面上下表面周期性变化的压力差值大幅减小, 因而达到了较好的制振效果。

为进一步说明断面涡振发生机理, 图 4-31 给出了原始断面和稳定板断面上下表面的脉动压力分布情况, 需要说明的是这里统计时长超过 20 个周期。

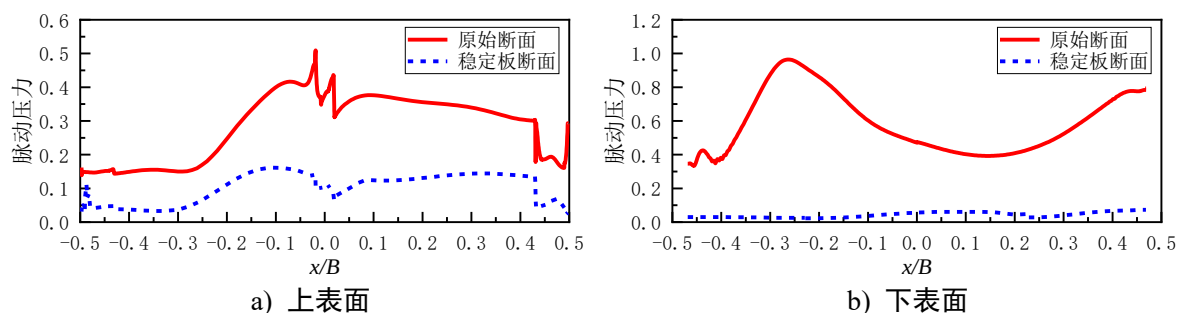


图 4-31 主梁断面表面脉动压力分布图

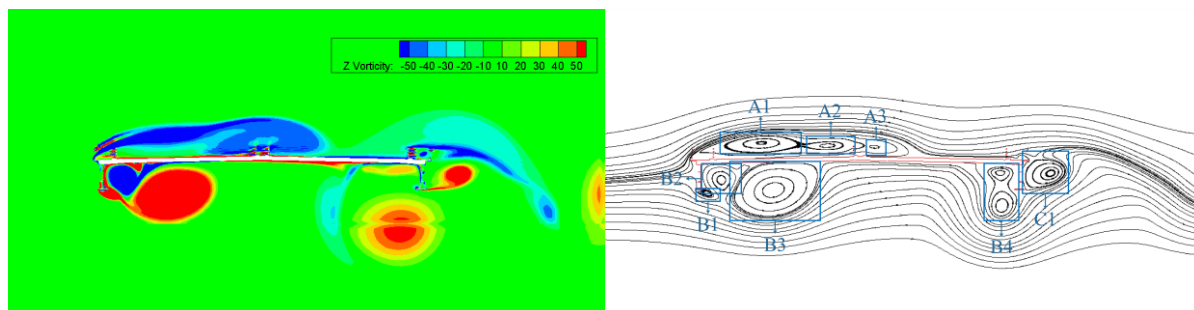
从图中可以发现, 原始断面上表面压力变化趋势与图 4-13 至图 4-21 相符, 脉动压力集中在断面中后侧, 在 $x/B = 0$ 位置附近脉动值达到最大, 而稳定板断面上表面压力脉动值相比原始断面减少约 60%, 可见下稳定板对 π 型叠合梁断面上表面流场也起到了一定的改善作用。观察主梁断面的下表面脉动压力值发现, 原始断面下表面压力脉

动最小值接近上表面压力脉动最大值, 进一步表明 π 型叠合梁断面涡激振动的压力脉动成分主要来源于下表面, 即 π 型叠合梁断面发生涡振的主要激励来源为梁下方方的旋涡运动。

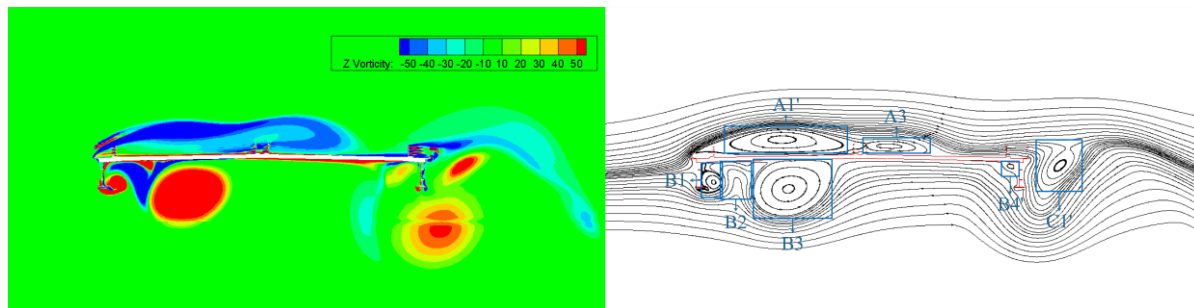
此外, 在原始断面 $x/B = -0.25$ 左右下表面脉动值达到最大, 在背风侧工字型纵梁前也有较大的压力脉动值, 即在断面下表面两端均有较大的脉动值产生一定的竖向涡激力, 致使原始断面发生竖向涡激振动。而梁底空间被稳定板隔离后, 下表面各位置压力脉动值大幅减小, 脉动效应显著减弱, 因此 π 型叠合梁断面涡振振幅明显下降。

4.3.5 流场特性

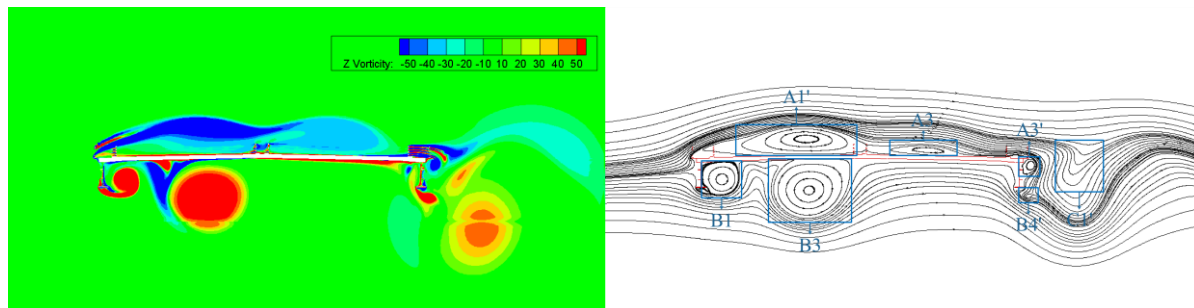
为进一步阐明 π 型叠合梁断面涡振的流动机理, 本小节分析了旋涡形成、移动和脱落等周围流场形态。图 4-32 为原始断面一个振动周期内的涡量变化图和流线变化图。



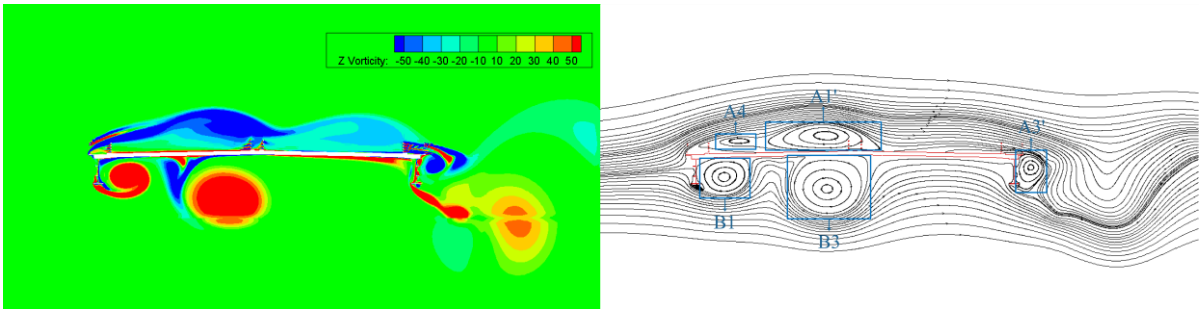
a) $t=0$ 原始断面涡量分布图和流线图



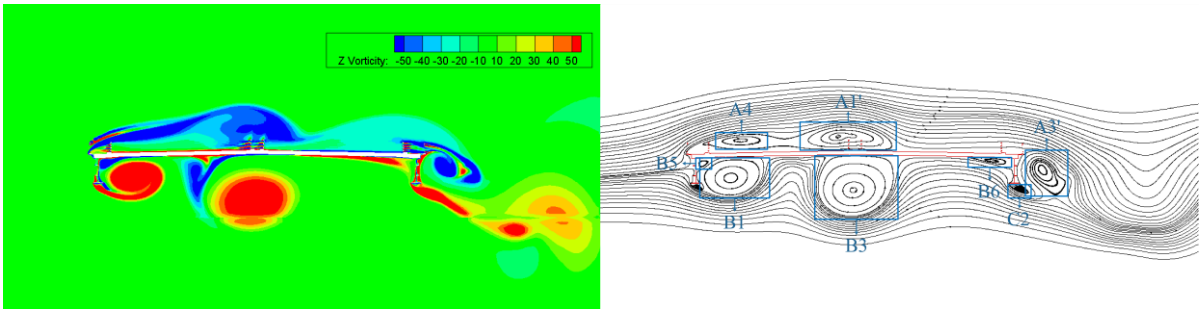
b) $t=T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



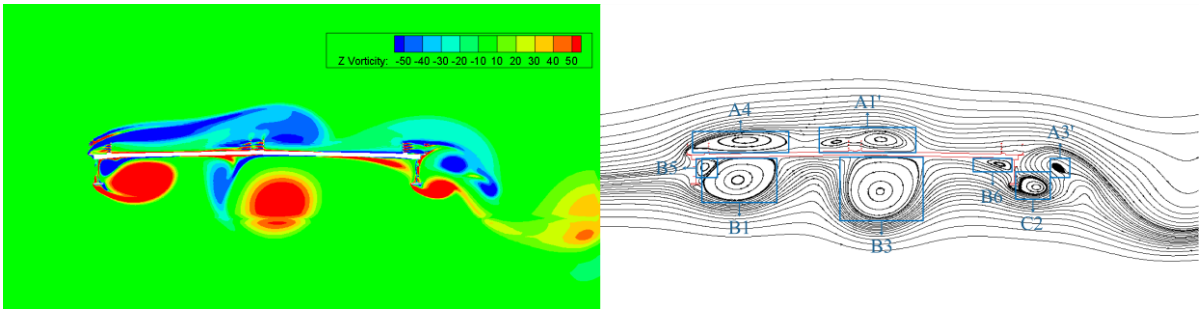
c) $t=2T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



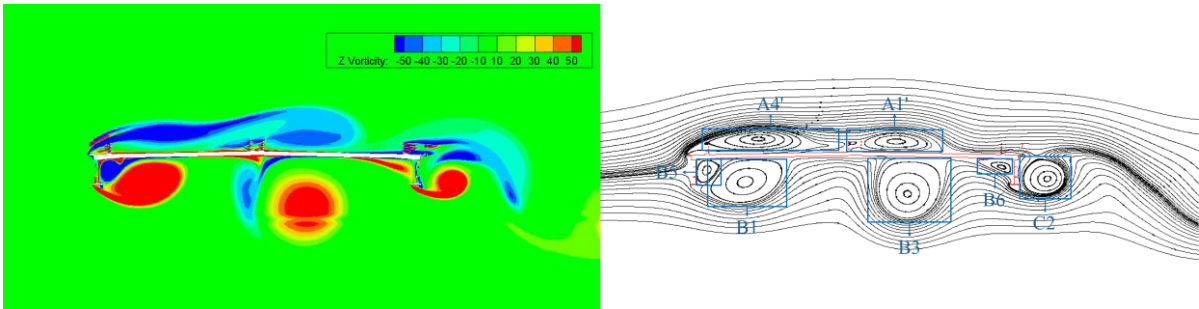
d) $t=3T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



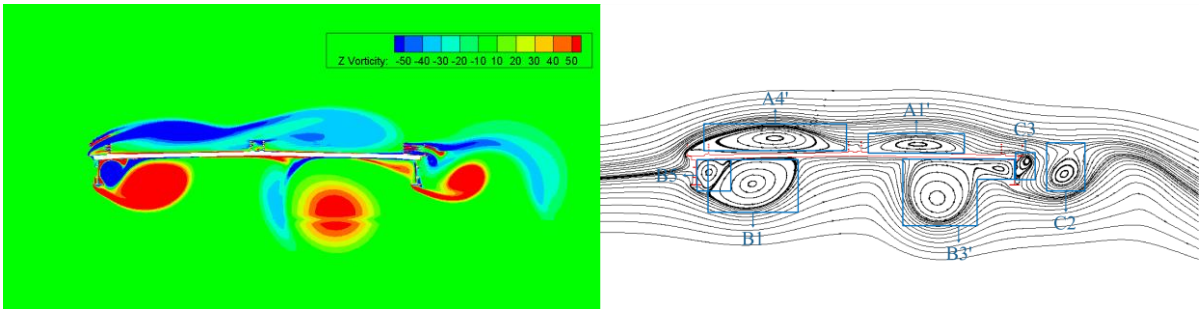
e) $t=4T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



f) $t=5T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



g) $t=6T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图



h) $t=7T/8$ 原始断面涡量分布图和流线图

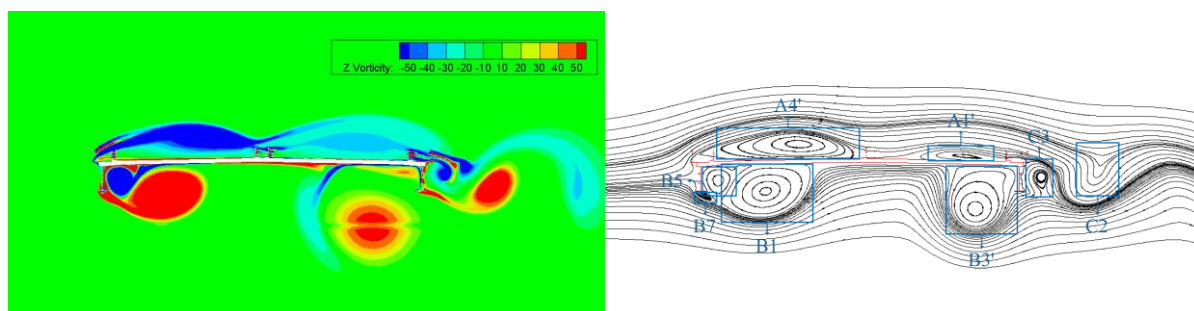
f) $t=T$ 原始断面涡量分布图和流线图

图 4-32 工况 5 原始断面一个周期内的旋涡运动

由图可见, $t=0$ 时刻, 来流受到迎风侧工字型纵梁和栏杆影响发生分离, 上侧气流在上表面发生再附着现象, 并在桥面板前缘生成较大的旋涡区, 包括旋涡 A1、A2 和 A3, 旋涡 A3 此时仍处于较小规模而旋涡 A1 宽度约为 $0.25B$, 是旋涡 A2 的两倍; 下侧气流在迎风侧工字型纵梁后方正发展一个和纵梁底板等宽的旋涡 B1 和一个约 $0.1B$ 宽的旋涡 B2, 在其后方大旋涡 B3 宽度约为 $0.3B$, 高度达到 $2.0H$, 正在向下游移动, 而已经运动至下游的旋涡 B4 因受到工字型纵梁的阻碍存在分裂为两个旋涡的趋势; 此外, 断面上下侧气流分别在尾流区的桥面板后缘和工字型纵梁底板处交替形成旋涡, 此时上侧气流在工字型纵梁后方形成的旋涡 C1 约为 $0.15B$ 宽、 $1.0H$ 高, 准备脱落。

$t=T/8$ 时刻, 断面上侧旋涡 A1 和旋涡 A2 发生合并形成新的旋涡 A1', 约为 $0.4B$ 宽, 旋涡 A3 已发展至 $0.2B$ 宽并逐渐向下游移动; 梁底旋涡 B1 缓慢发展的同时旋涡 B2 逐渐消散, 旋涡 B3 继续向下游移动, 旋涡 B4 分裂成的上半部分旋涡 B4' 仍处在桥面板与工字型纵梁的夹角处, 而下半部分旋涡与尾流区脱落的旋涡 C1 融合后形成旋涡 C1', 并在尾流区形成卡门涡街。

$t=2T/8$ 时刻, 旋涡 A3 已移动到桥面板约 $3/4$ 处, 并且旋涡 A3 部分转移至尾流区桥面板后缘形成新的旋涡 A3', 旋涡 B1 此时已发展至 $0.1B$ 宽, $1.0H$ 高, 旋涡 B2 已基本已消散, 旋涡 B4' 紧贴工字型纵梁移动至底板处。

$t=3T/8$ 时刻, 旋涡 A1' 和旋涡 B3 已运动至断面中心的位置, 并在断面上表面前缘有新的旋涡 A4 形成, 旋涡 A3 已完全转移至尾流区, 使得旋涡 A3' 发展至较大规模即将脱落。

$t=T/2$ 时刻, 桥面板与两侧工字型纵梁的夹角处均有小旋涡生成, 分别为旋涡 B5 和旋涡 B6, 在下游工字型纵梁底板处有旋涡 C2 附着生成, 此时旋涡 A3' 已完全脱落。

$t=5T/8$ 时刻, 旋涡 A4 已发展至 $0.3B$ 宽, 旋涡 A1' 呈现分裂的趋势, 此时旋涡 B1 约为 $0.25B$ 宽, $1.5H$ 高, 其规模相比旋涡 B3 仍有一定差距。

$t=6T/8$ 时刻, 旋涡 A4 结合旋涡 A1' 的分裂部分形成旋涡 A4', 宽度达到 $0.45B$ 。尾流区旋涡 C2 发展至一定规模, 约为 $0.15B$ 宽, $1.0H$ 高, 即将脱落。

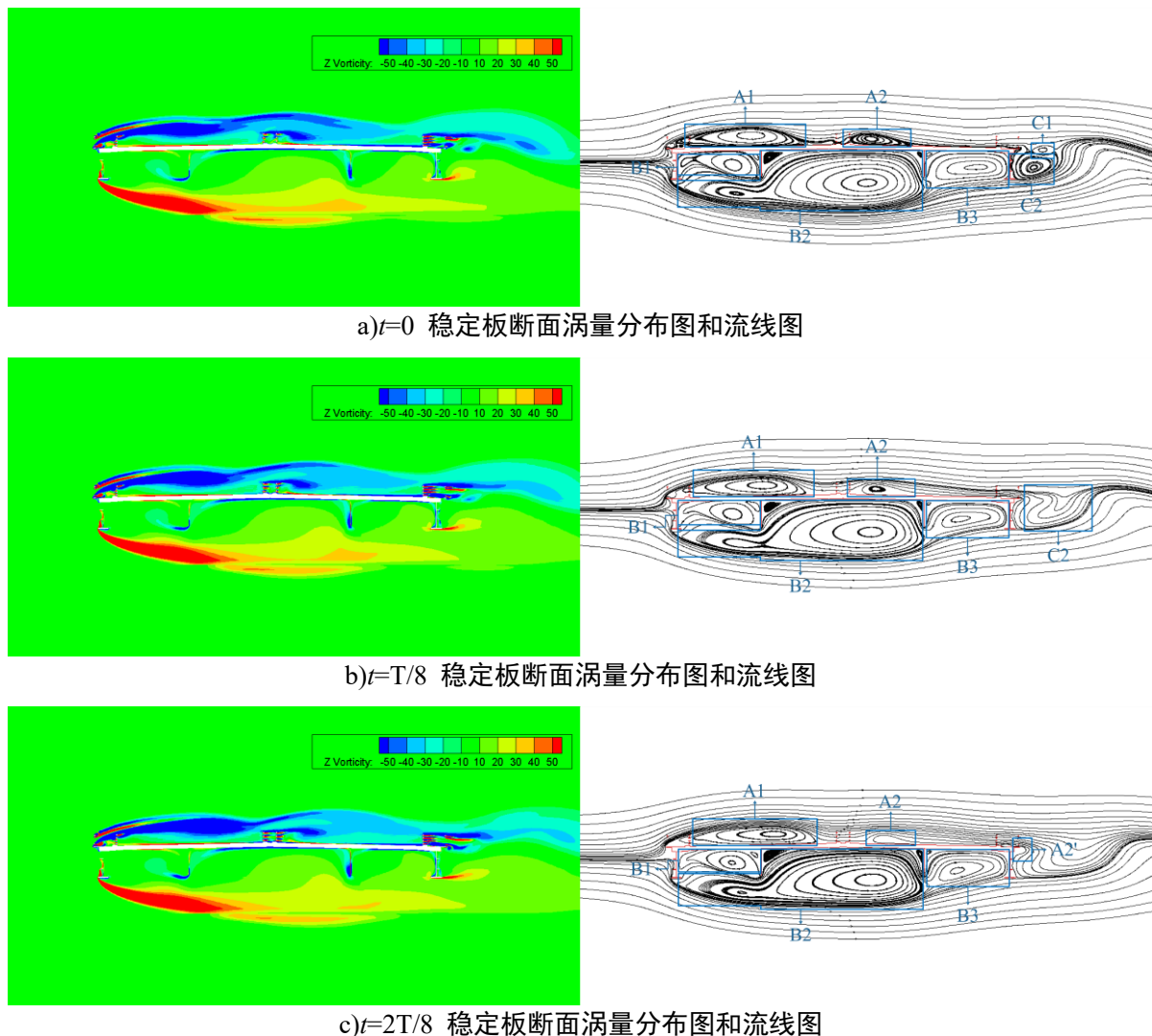
$t=7T/8$ 时刻, 断面上侧旋涡 A1' 和旋涡 A4' 缓慢向下游移动, 而下侧旋涡 B3' 已移动至桥面板 $3/4$ 处并与旋涡 B6 结合形成旋涡 B3'。尾流区旋涡 C2 脱落后有新的旋涡

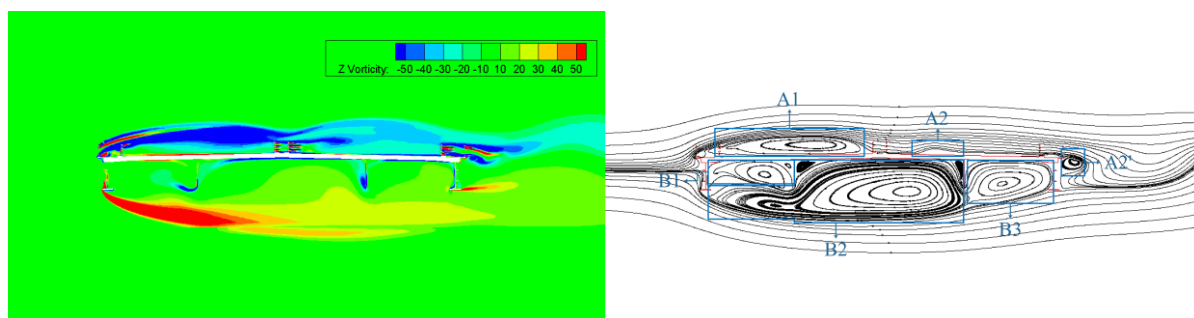
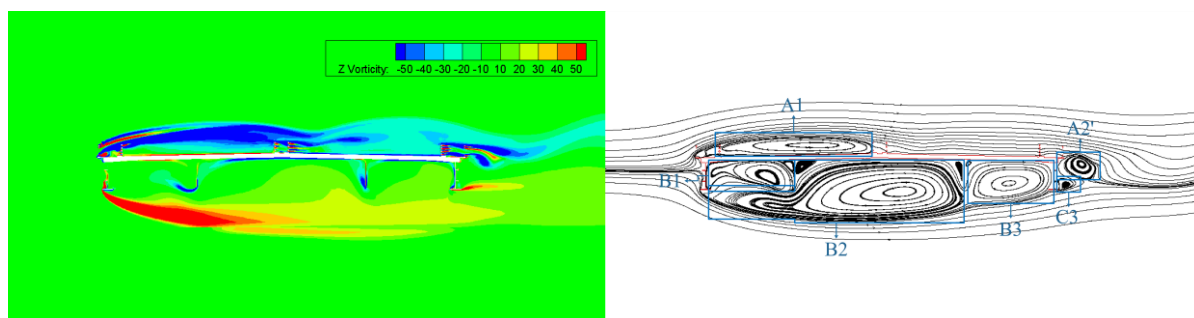
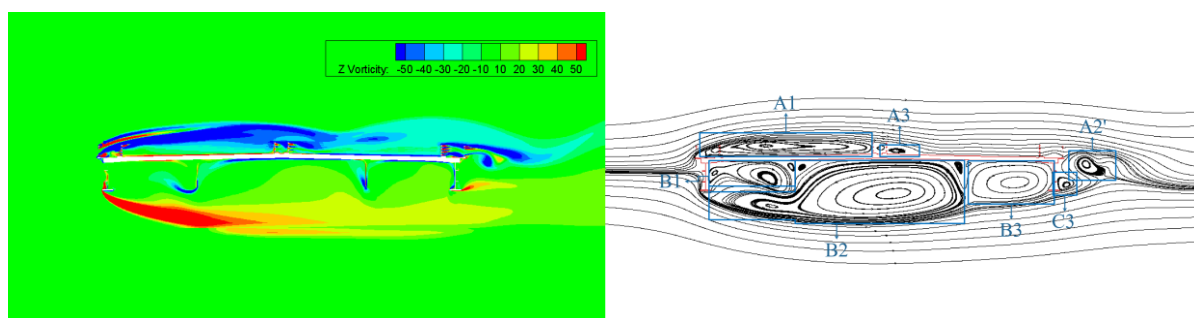
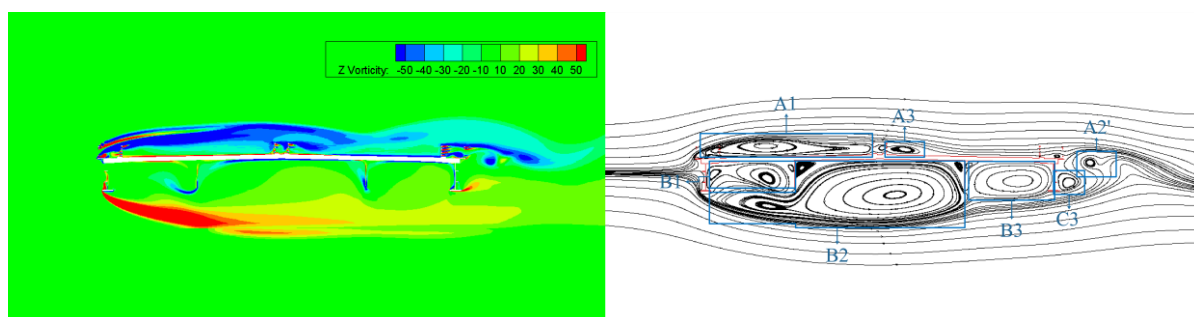
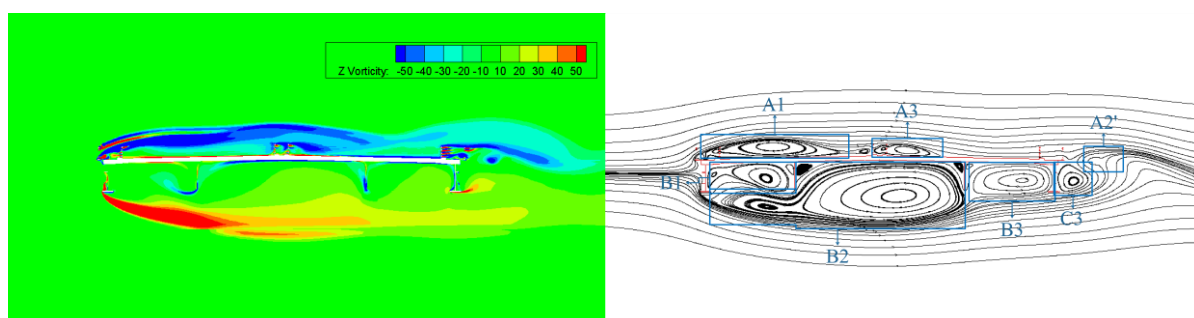
C3 附着在工字型纵梁后方，并不断发展。

下一个 $T/8$ 时刻，完成整个周期循环，此时断面上表面前缘存在大漩涡 $A4'$ ，下游存在漩涡 $A1'$ ，与初始状态不同。梁底漩涡 $B3'$ 的位置略滞后于 $t=0$ 时刻漩涡 $B4$ 的位置，但仍可以看出漩涡 $B7$ 与 $B1$ ，漩涡 $B5$ 与 $B2$ ，漩涡 $B1$ 与 $B3$ ，漩涡 $B3'$ 与 $B4$ 为不同周期内的同类漩涡。尾流区漩涡 $C3$ 与初始时刻漩涡 $C1$ 也存在一定差距。

观察原始断面一个周期内的漩涡运动情况可以发现，断面下侧漩涡形成、漂移和脱落的频率与振动频率一致，且较之上侧漩涡具有更大、更强特性，从而在断面下表面产生较大的脉动压力，如前文中的图 4-31 所示。这再次表明，断面下侧漩涡的发展是激发 π 型叠合梁断面涡振的主导原因。断面上表面漩涡运动周期略大于振动周期，因而在升力系数频谱中存在第二个卓越频率 $f_2 = 1.90\text{Hz}$ 。因此，在梁底漩涡的主导作用下伴随上表面和尾流区漩涡的作用， π 型叠合梁断面发生竖向涡激振动，且由于上下漩涡运动周期的不统一，涡振过程中出现微小拍振。

图 4-33 为相同工况下稳定板断面一个振动周期内的涡量变化图和流线变化图。



d) $t=3T/8$ 稳定板断面涡量分布图和流线图e) $t=4T/8$ 稳定板断面涡量分布图和流线图f) $t=5T/8$ 稳定板断面涡量分布图和流线图g) $t=6T/8$ 稳定板断面涡量分布图和流线图h) $t=7T/8$ 稳定板断面涡量分布图和流线图

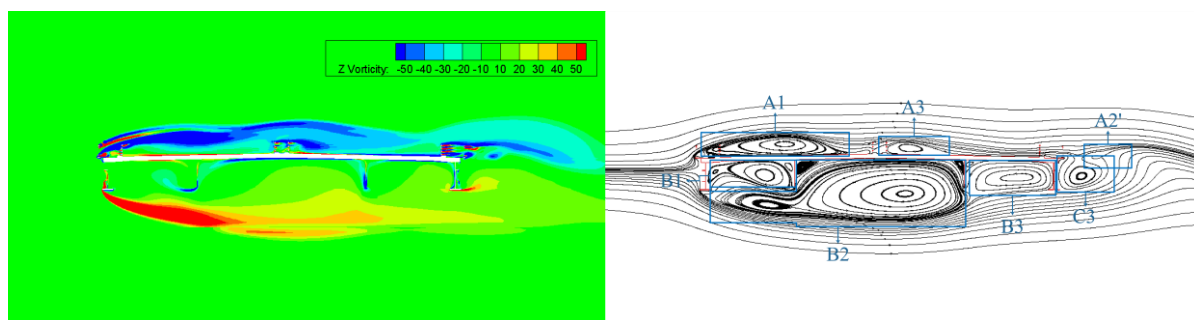
f) $t=T$ 稳定板断面涡量分布图和流线图

图 4-33 实桥风速为 12.99m/s 时稳定板断面一个振动周期内的旋涡运动

由图可见, $t=0$ 时刻, 来流在迎风侧工字型纵梁处向上下两侧分流, 上侧气流在桥面板上表面附着形成一个较大的扁平旋涡 A1, 约为 $0.35B$ 宽, 气流受到中央防撞护栏阻碍后形成一个较小的扁平旋涡 A2, 约为 $0.2B$ 宽; 由于稳定板将梁底空间分隔成三部分, 下侧气流在梁底两侧形成了两个大旋涡 B1 和 B3, 在梁底中间形成了一个巨大旋涡 B2, 这三个旋涡在主梁振动过程中均未发生移动脱落现象; 尾流区桥面板后缘形成的旋涡 C1 已经脱落, 工字型纵梁后方的旋涡 C2 约为 $0.15B$ 宽, $1.0H$ 高, 已达到足够尺寸即将脱落。

$t=T/8$ 时刻, 旋涡 A2 向下游移动的同时尺寸逐渐减小, 而尾流区旋涡 C2 已完全脱落。在下个 $T/8$ 时间内旋涡 A2 迅速向尾缘区移动形成旋涡 A2', 并在桥面板后缘继续发展。

$t=4T/8$ 时刻, 旋涡 A1 发展至约 $0.45B$ 宽, 同时略向后移动; 此时旋涡 A2' 约为 $0.15B$ 宽, $0.8H$ 高, 相比 C2 尺寸略有减小但已准备脱落; 下侧气流绕过梁底旋涡在工字型纵梁下翼缘处形成新的旋涡 C3。

$t=5T/8$ 时刻, 旋涡 A1 继续发展过程中受到中央防撞护栏阻碍, 小部分分离形成旋涡 A3, 但旋涡 A1 与旋涡 A3 间仍有气流相连。尾流区旋涡 A2' 此时已完全脱落, 旋涡 C3 仍在发展中。

$t=7T/8$ 时刻, 旋涡 A3 已发展至 $0.15B$ 宽, 基本与旋涡 A1 分离。尾流区旋涡 C3 约为 $0.1B$ 宽, $1.0H$ 高, 仍在进一步发展。在 $T/8$ 时间后, 断面周围各位置的旋涡恢复到初始运动状态。

对比原始断面和稳定板断面在相同来流条件下的旋涡运动情况可以发现, 由于稳定的存在, 断面下侧旋涡运动被隔断, 不再发生旋涡的移动、脱落现象, 而主要以旋转回流形式存在于稳定板与工字梁形成的间隔区域, 这就是设置下侧稳定板抑制 π 型叠合梁断面竖向涡激振动的主要流动机理。

4.4 本章小结

本章运用 CFD 技术建立了桥例一成桥态原始断面和两道下稳定板断面的计算模型, 使用结构化网格精细划分计算域, 设置了合理的边界条件和求解器算法, 基于 SST $k-\omega$

湍流模型, 采用 UDF 编程实现了主梁断面的自由振动, 成功捕捉到了主梁断面的竖向涡激振动的响应。通过与风洞试验结果的对比, 验证了数值模拟的可靠性, 并从气动力特性、压力分布特性和断面流场特性等方面分析, 研究了 π 型叠合梁断面发生竖向涡激振动的力学机理及下稳定板的制振机理。主要结论如下:

(1) 本章数值模拟得到的原始断面的平均阻力系数 $C_D = 2.095$ 与风洞试验测得值 $C_D = 2.273$ 比较接近; 模拟得到的涡激振动锁定风速区间、涡振振幅随风速变化规律与试验结果基本一致, 这说明本文采用的数值算法准确性较好, 可以较精确模拟 π 型叠合梁主梁的竖向涡激振动。

(2) π 型叠合梁断面上下表面的压力分布特性分析结果表明, 振动过程中, 原始断面上表面大部分区域始终处于负压区, 脉动压力集中在断面中后侧但幅值不大; 而下表面除迎风侧区域外, 其余区域压力伴随旋涡的移动发生正负交替变化, 动力效应显著, 是 π 型叠合梁断面发生竖向涡激振动的主要成因。在梁底设置两道稳定板后, 主梁断面下表面压力分布发生明显改变, 下表面整体处于负压区, 压力脉动值大幅减小, 并且上表面压力脉动值相比原始断面减少约 60%, 因而下稳定板具有较好的制振效果。

(3) 通过 π 型叠合梁断面周围流场特性的分析可知, π 型叠合梁断面发生竖向涡激振动是上表面、梁底和尾流区三个区域旋涡的共同作用所致, 其中梁底旋涡的运动、脱落是主要成因, 而上下表面旋涡运动周期的差别则会导致断面发生微小拍振。在梁底设置两道稳定板后分隔了梁底空间, 使下侧气流在梁底形成稳定的回流而不发生旋涡的移动和脱落, 气流流经断面时更加平稳顺畅, 虽然上表面和尾流区依然存在周期性旋涡脱落, 但旋涡能量大幅减小, 因此主梁断面仍有微弱的振动, 但振幅显著下降。

结论与展望

本文以两座 π 型叠合梁斜拉桥为工程背景, 针对 π 型叠合梁斜拉桥的涡激振动特性从风洞试验和数值模拟两方面入手, 探究涡激振动发生的力学机理和有效气动措施及制振机理。首先通过有限元分析软件 ANSYS 建立三维有限元模型以获取桥梁的动力特性, 再进行节段模型风洞试验, 研究了下稳定板、栏杆结构形式、抑流板和导流板等不同气动措施对该类断面气动性能的影响, 对比各措施的制振效果及工程效益确定最优制振措施, 然后以桥例一为研究对象建立主梁原始断面和带稳定板断面的二维数值模型, 通过 CFD 软件 Fluent 进行涡激振动数值模拟, 最后从断面的绕流特性、旋涡流动与脱落、气动力特性和表面压力分布等气动特性方面分析涡激振动产生的原理以及稳定板的制振机理。本文主要研究结论如下:

(1) 节段模型的涡振风洞试验结果表明: 两座桥例的 π 型主梁断面在 0° 、 -3° 和 $+3^\circ$ 风攻角来流时均发生明显的竖向涡振且具有多个涡振锁定区间, 在 -3° 风攻角来流时两断面均有最大竖向涡振振幅, 分别为 174mm 和 309mm。桥例一主梁断面未出现明显扭转涡振, 而桥例二主梁断面在三个风攻角来流下均出现扭转涡振, 且在 -3° 风攻角来流时有最大扭转振幅 0.299° 。

(2) 在 π 型叠合梁断面涡振试验基础上提出多种气动措施进行风洞试验, 研究发现采用导流板和抑流板或稳定板的组合措施可以有效减弱主梁竖向涡激振动, 最佳方案制振效率最高可超过 90%, 但组合措施较难运用于实际工程; 单一气动措施中两道和三道下稳定板方案在 0° 风攻角来流时制振效率分别为 76% 和 83%, 制振效果较好, 而其余措施如改变栏杆结构形式、设置抑流板或导流板等对主梁竖向涡激振动的改善效果较差, 制振效率不足 30%。

(3) 结合 π 型叠合梁断面上下表面压力分布特性和周围流场特性发现, π 型叠合梁断面发生竖向涡激振动是上表面、梁底和尾流区三个区域旋涡的共同作用所致, 梁底旋涡的周期性脱落以及漂移过程中造成的压力脉动效应是 π 型叠合梁发生涡激振动的主要原因, 而上下表面旋涡运动周期的差别则会导致断面发生微小拍振。在梁底设置两道稳定板后分隔了梁底空间, 使下侧气流在梁底形成稳定的回流而不发生旋涡的移动和脱落, 下表面各位置压力脉动值大幅减小, 脉动效应显著减弱, 因此 π 型叠合梁断面涡振振幅明显下降。

由于钝体断面气流绕流运动及涡激振动响应的复杂性, 并且受时间和计算条件等限制, 论文仍有以下研究工作需要进一步研究:

(1) 本文在探究气动措施对 π 型叠合梁断面涡激振动的影响时, 由于仅有两座桥例, 因此得出的结论可能缺乏普适性, 后续可进行不同桥例的对比试验, 总结规律提出一种具有普适性的气动制振措施。

(2) 本文进行数值模拟时计算工况集中在低风速涡振区, 可进一步进行高风速涡振区的数值模拟计算, 分析高风速下涡激振动的成因与低风速下的异同点, 并探究出现两个涡激振动锁定区间的原因。

(3) 本文进行数值模拟时重点研究 0° 攻角来流 π 型叠合梁断面的涡激振动性能, 可进一步研究风攻角对涡激振动特性及气动措施制振效果的影响。

致谢

光阴似箭，岁月如梭。刚来到西南交通大学的场景还历历在目，如今七年求学生涯却即将落下帷幕，在这离别之际回首过往，不经感慨万分。求学的道路是辛苦的，但也是充实而又快乐的，我很庆幸能在这一路上遇到许多良师益友，他们无私地给予我帮助，陪我渡过难关。临近毕业，谨在此，向所有帮助过我的人致以真诚的感谢。

由衷感谢我的导师廖海黎老师，在三年研究生生活中廖老师始终认真负责地指导我们，并在生活上给予我们亲切的关心。在廖老师的悉心教导下，我不仅在知识层面获得了成长与进步，还提高了自身的综合素质与实践能力。廖老师渊博的学识、独到的见解以及仰之弥高、钻之弥坚的治学态度是我一生学习的典范；廖老师淡泊明志、温文尔雅、宽以待人的为人风范更使我终生受益。在此，谨向廖老师表示衷心的感谢，愿老师身体健康，万事如意！

特别感谢周强老师对我论文工作的细心指导，无论是数值模拟的计算，还是图表的绘制、论文的写作，周老师都耐心地为讲解各类遇到的问题，传授我丰富的知识。周老师敏锐的学术思维、严谨的治学精神也使我深受感染，使我在学习与研究上受益匪浅。在此，谨向周老师致以深深的谢意。

感谢王骑老师在研究生生涯对我的培养，读研期间王老师给予了我许多学习和生活上的帮助，教会我们为人处世的道理以及对待科研的严谨态度。感谢李明水老师、马存明老师、孙延国老师、李志国老师、王威老师在我平时的学习、科研上对我的指导、帮助以及支持。

感谢伍波、商敬淼、靖洪淼、梅翰雨、董佳慧、张岩等博士师兄师姐对我的指导与照顾，感谢李琦、付海清、邵国攀、赵文龙师兄在学习生活上给予的帮助，祝师兄们事业有成、前程似锦。

感谢我的同窗罗登、刘珉巍，在一起学习和做试验的过程中共同成长。感谢冉芸诚、刘雪猛、谢瑜轩、江舜尧、卢晓伟等师弟对我的帮助，临近分别，愿师门情谊长存。

感谢我的父母和家人一直以来对我的支持，是你们的无私付出我才能顺利完成学业。最后，感谢母校对我的培养，永不忘却实扬华、自强不息的交大精神！

龚佳琛

2021年4月于成都

参考文献

- [1] 李亚东. 桥梁工程概论[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2014.
- [2] 陈宝春, 牟廷敏, 陈宜言, 黄冀卓. 我国钢-混凝土组合结构桥梁研究进展及工程应用[J]. 建筑结构学报, 2013, 34(S1): 1-10.
- [3] 聂建国, 陶慕轩, 吴丽丽, 聂鑫, 李法雄, 雷飞龙. 钢-混凝土组合结构桥梁研究新进展[J]. 土木工程学报, 2012, 45(06): 110-122.
- [4] 闫旭. 组合梁斜拉桥的技术发展[J]. 城市道桥与防洪, 2013(05): 53-55+16.
- [5] 高宗余, 张强, 王应良. 组合结构主梁斜拉桥设计进展[J]. 铁道勘察, 2007(S1): 50-53+100.
- [6] Taylor P R, Simonsen O. Annacis Island Bridge[C]. 12th Congress of IABSE. 1984: 1209-1229.
- [7] Gupta S P. The Second Hooghly River Bridge, Calcutta[J]. Structural Engineering International. 1991, 1(3): 7-9.
- [8] Bobanny, Wikimedia Commons. Alex Fraser Bridge[DB/OL].
<https://structurae.net/en/media/128826-alex-fraser-bridge>, 2008.
- [9] Nilotpal_Dey, Tripadvisor. Second Hooghly Bridge[DB/OL].
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1234703-d3203899-Reviews-Second_Hooghly_Bridge-Howrah_Howrah_District_West_Bengal.html, 2019.
- [10] South Carolina Department of Transportation. Arthur Ravenel Jr. Bridge (Cooper River Bridge)[DB/OL]. <https://www.hdrinc.com/portfolio/arthur-ravenel-jr-bridge-cooper-river-bridge>, 2015.
- [11] Wallpaper safari. Shanghai Wallpaper HD[DB/OL].
<https://wallpapersafari.com/w/4ZVU70>, 2001.
- [12] 上海南浦大桥工程[J]. 中国新技术新产品精选, 1997(01): 12-13.
- [13] 林元培. 南浦大桥与扬浦大桥[J]. 土木工程学报, 1995(06): 3-10.
- [14] Oscar Garschagen. Van namaken hoeft China het niet meer te hebben[DB/OL].
<https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/van-namaken-hoeft-china-het-niet-meer-te-hebben-3837683-a1517074>, 2016.
- [15] Megaconstrucciones. Net. Puente de Qingzhou[DB/OL].
<https://megaconstrucciones.net/?construccion=puente-qingzhou>, 2001.
- [16] Walther René, Houriet Bernard, Isler Walmar, Moïa Pierre, Klein Jean-François. Cable stayed bridges[M]. Thomas Telford Publishing: 1999.
- [17] Irwin P A. Bluff body aerodynamics in wind engineering[J]. Journal of Wind Engineering

& Industrial Aerodynamics, 2008, 96(6-7):701-712.

[18] 钱国伟, 曹丰产, 葛耀君. π 型叠合梁斜拉桥涡振性能及气动控制措施研究[J]. 振动与冲击, 2015, 34(02): 176-181.

[19] 张天翼, 孙延国, 李明水, 廖海黎. 宽幅双箱叠合梁涡振性能及抑振措施试验研究[J]. 中国公路学报, 2019, 32(10): 107-114+168.

[20] Scott Richard. In the Wake of Tacoma: Suspension Bridges and the Quest for Aerodynamic Stability[M]. American Society of Civil Engineers: 2001.

[21] 项海帆, 葛耀君. 大跨度桥梁抗风技术挑战与基础研究[J]. 中国工程科学, 2011, 13(09): 8-21.

[22] Civil Engineering Disasters, Civil Engineering Videos. Tacoma Narrows Bridge Collapse[DB/OL]. <https://www.engineeringcivil.com/tacoma-narrows-bridge-collapse.html>, 2008.

[23] 程浩. 大跨度桥梁抗风分析研究[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2014, 000(017): 427-428.

[24] 郝浩. 桥梁结构的驰振现象及其控制[D]. 长安大学, 2010.

[25] Scanlan R. H, Stroh S. L, Raggett J. D. Methods of wind response investigation employed for the Kap Shui Mun Bridge[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1995, 54.

[26] 李国豪. 桥梁结构稳定与振动[M]. 中国铁道出版社, 1992.

[27] 许福友, 丁威, 姜峰, 张哲. 大跨度桥梁涡激振动研究进展与展望[J]. 振动与冲击, 2010, 29(10): 40-49+249.

[28] Hikami Y, Shiraishi N. Rain-wind induced vibrations of cables stayed bridges[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1988, 29(1-3): 409-418.

[29] Olivier Flamand. Rain-wind induced vibration of cables[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995, 57(2-3): 353-362.

[30] Gu Ming, Du Xiaoqin. Experimental investigation of rain-wind-induced vibration of cables in cable-stayed bridges and its mitigation[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2005, 93(1): 79-95.

[31] 李永乐, 卢伟, 陶齐宇, 熊文斌. 斜拉桥拉索风—雨致振动特性风洞试验研究[J]. 实验流体力学, 2007(04): 36-40+44.

[32] Strouhal V C. On a particular way of tone generation [A]. Weidman's Annalen der Physik und Chemie. German, 1878, 5: 216-251.

[33] Kármán vortex street. Visualization of the vortex street behind a circular cylinder in air[DB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_vortex_street, 2013.

- [34] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 人民交通出版社, 2005.
- [35] Païdoussis M P, Price S J, Langre D E. Fluid-structure interactions: cross-flow-induced instabilities[M]. Cambridge University Press, 2011.
- [36] Naudascher E, Wang Y. Flow-Induced Vibrations of Prismatic Bodies and Grids of Prisms[J]. Journal of Fluids & Structures, 1993, 7(4): 341-373.
- [37] 项海帆. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 人民交通出版社, 2005.
- [38] 王嘉兴. 钢-砼组合边主梁气动稳定性及抑振措施研究[D]. 湖南大学, 2016.
- [39] Gabbai R D, Benaroya H. An overview of modeling and experiments of vortex-induced vibration of circular cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 282: 575-616.
- [40] 秦浩. 大跨度变截面连续钢箱梁桥涡激振动计算方法研究[D]. 西南交通大学, 2015.
- [41] Shuji Shirai, Toshio Ueda. Aerodynamic simulation by CFD on flat box girder of super-long-span suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2003, 91(1): 279-290.
- [42] Selvam R P, Tarini M J, Larsen A. Computer modelling of flow around bridges using LES and FEM[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1998, 77&78: 643-651.
- [43] Sarwar M W, Ishihara T, Shimada K, Yamasaki Y, Ikeda T. Prediction of aerodynamic characteristics of a box girder bridge section using the LES turbulence model[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2008, 96(10): 1895-1911.
- [44] Sangsan Lee, Jae Seok Lee, Jong Dae Kim. Prediction of vortex-induced wind loading on long-span bridges[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1997, 67&68: 267-278.
- [45] Yoshimura T, Mizuta Y, Yamada F, Umezaki H, Shinohara T, Machida N, Tanaka T, Harada T. Prediction of vortex-induced oscillations of a bridge girder with span-wise varying geometry[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2001, 89(14): 1717-1728.
- [46] Larsen A, Esdahl S, Andersen J E, Vejrum T. Storebælt suspension bridge-vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2000, 88(2).
- [47] Weber F, Maślanka M. Frequency and damping adaptation of a TMD with controlled MR damper[J]. Smart Materials and Structures, 2012, 21(5): 55011-55027(17).
- [48] Vito De Carolis. I 5 ponti sospesi più lunghi del mondo[DB/OL]. <https://www.progettoingegneria.it/i-5-ponti-sospesi-piu-lunghi-del-mondo/>, 2017.
- [49] Li Hui, Laima Shujin, Zhang Qiangqiang, Li Na, Liu Zhiqiang. Field monitoring and validation of vortex-induced vibrations of a long-span suspension bridge[J]. Journal of Wind

Engineering & Industrial Aerodynamics, 2014, 124.

[50] 红星新闻. 广东虎门大桥发生异常抖动[DB/OL].

<https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202005/e94c01fde97bf1317175370b89a76887.html>, 2020.

[51] 李永君. 大跨度桥梁涡振二维计算模型及其实验研究[D]. 同济大学, 2004.

[52] Kawatani M, Toda N, Sato M, Kobayashi H. Vortex-induced torsional oscillations of bridge girders with basic sections in turbulent flows[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1999, 83(1): 327-336.

[53] Utsunomiya H, Nagao F, Noda M, Tanaka E. Vortex-induced oscillation of a bridge in slowly fluctuating wind[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2001, 89(14): 1689-1699.

[54] Larsen A, Savage M, Lafrenière A, Hui M C.H, Larsen S V. Investigation of vortex response of a twin box bridge section at high and low Reynolds numbers[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2007, 96(6):934-944.

[55] Günter Schewe. Reynolds-number effects in flow around more-or-less bluff bodies[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2001, 89(14): 1267-1289.

[56] Scruton C. On the wind excited oscillations of stacks, towers and masts [C]//HMSO. Proceedings of the Symposium Wind Effects on Buildings and Structures. London. HMSO. 1963: 798-836.

[57] Vickery B J, Watkins R D. Flow-induced vibrations of cylindrical structures[J]. Hydraulics and Fluid Mechanics, 1964:213-241.

[58] Griffin O M, Skop R A, Koopmann G H. The vortex-excited resonant vibrations of circular cylinders[J]. Journal of Sound & Vibration, 1973, 31(2): 235, IN1-249, IN3.

[59] Svend Ole Hansen. Vortex-induced vibrations – the Scruton number revisited[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, 2013, 166(10): 560-571.

[60] 李永君, 葛耀君, 杜柏松. 大跨度桥梁质量阻尼参数对涡激振动的影响[A]. 中国土木工程学会桥梁及结构工程分会、湖南省交通厅. 第十六届全国桥梁学术会议论文集(下册) [C]. 中国土木工程学会桥梁及结构工程分会、湖南省交通厅:中国土木工程学会, 2004: 8.

[61] 华文龙. 边主梁断面叠合梁斜拉桥涡振特性及抑振措施研究[D]. 湖南大学, 2013.

[62] Sakai Y, Ogawa K, Shimodoi H, Saitoh T. An experimental study on aerodynamic improvements for edge girder bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49(1-3): 459-466.

- [63] Yoshinobu Kubo, Kenji Sadashima, Eiki Yamaguchi, Kusuo Kato, Yuzo Okamoto, Takashi Koga. Improvement of aeroelastic instability of shallow π section[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2001, 89(14): 1445-1457.
- [64] 张志田, 卿前志, 肖玮, 陈政清. 开口截面斜拉桥涡激共振风洞试验及减振措施研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2011, 38(07): 1-5.
- [65] 李春光, 黄静文, 张记, 韩艳. 边主梁叠合梁涡振性能气动优化措施风洞试验研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(17): 86-92.
- [66] 汪志雄, 张志田, 郗凯, 吴长青. π 型开口截面斜拉桥弯扭耦合涡激共振及气动减振措施研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(01): 52-57+94.
- [67] 李欢, 何旭辉, 王汉封, 刘梦婷, 彭思. π 型断面超高斜拉桥涡振减振措施风洞试验研究[J]. 振动与冲击, 2018, 37(07): 62-68.
- [68] 陈强. π 型断面斜拉桥涡激振动特性及气动抑制措施研究[D]. 西南交通大学, 2019.
- [69] 公路桥梁抗风设计规范(JTG/T 3360-01—2018)[S]. 北京: 人民交通出版社, 2018.
- [70] ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General Requirements[S]. Geneva Switzerland, International Organization for Standardization, 1997.
- [71] BD 49/01 Design manual for roads and bridges - Part 3: Design rules for aerodynamic effects on bridges[S]. England, Highway Agency, 2001.
- [72] 管青海, 李加武, 刘健新. 典型箱梁断面双竖向涡振区的成因分析[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2013, 33(04): 40-46.
- [73] 黄俐, 周帅, 梁鹏. 桥梁断面两个涡振锁定区间的数值模拟研究[J]. 振动与冲击, 2016, 35(11): 47-53+73.
- [74] Shiraishi N, Matsumoto M. On classification of vortex-induced oscillation and its application for bridge structures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 14(1): 419-430.
- [75] 张天翼. 边主梁断面斜拉桥涡振响应及抑振措施[D]. 西南交通大学, 2018.
- [76] 管青海, 李加武, 胡兆同, 刘健新. 栏杆对典型桥梁断面涡激振动的影响研究[J]. 振动与冲击, 2014, 33(03): 150-156.
- [77] 段青松, 马存明. 边箱叠合梁涡振性能及抑振措施研究[J]. 桥梁建设, 2017, 47(05): 30-35.
- [78] 周光垌. 流体力学[M]. 高等教育出版社, 1992.
- [79] 李庆春, 王修德, 石平绥, 温锡九. 数学分析(上册)[M]. 山东教育出版社, 1989.
- [80] Moin Parviz, Mahesh Krishnan. Direct numerical simulation: a tool in turbulence research[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1998, 30(1): 539-578.

-
- [81] 张志田, 张显雄, 陈政清. 桥梁气动力 CFD 模拟中湍流模型的应用现状[J]. 工程力学, 2016, 33(06): 1-8.
- [82] Menter F R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications[J]. AIAA Journal, 1994, 32(8): 1598-1605.
- [83] Hermann Schlichting, Klaus Gersten. Boundary-Layer Theory[M]. Springer, Berlin, Heidelberg: 2017.
- [84] Anil K. Chopra. Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering[M]. Prentice Hall, 2012.
- [85] 王勖成. 有限单元法[M]. 清华大学出版社, 2003.
-